

# ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

## 3



*Νόμος Gauss* 84

*Δυναμικό* 90

*Κινήσεις σε ομογενές  
ηλεκτρικό πεδίο* 96

*Πυκνωτές και  
χωρητικότητα* 104

*Διηλεκτρικά* 109

*Βαρυτικό πεδίο* 113

*Σύνοψη* 121

*Ασκήσεις* 123

### 3-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το «πεδίο» μπήκε στο λεξιλόγιο των φυσικών στις αρχές του περασμένου αιώνα από τον Michael Faraday (Φαραντέι), που προσπαθούσε να εξηγήσει πώς αλληλεπιδρούν σώματα που δεν βρίσκονται σε επαφή.

**Πεδίο (δυνάμεων) είναι η περιοχή του χώρου μέσα στην οποία το κατάλληλο υπόθεμα δέχεται δύναμη.**

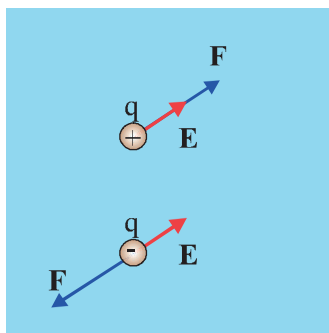
Πεδίο μπορεί να δημιουργήσει μια μάζα (βαρυτικό πεδίο), ένα ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο (ηλεκτροστατικό πεδίο) ή ένα φορτίο που κινείται (μαγνητικό πεδίο).

Σε όλες τις περιπτώσεις μάς ενδιαφέρει να γνωρίζουμε τι δύναμη θα δέχεται το υπόθεμα όταν το φέρουμε σε συγκεκριμένο σημείο του πεδίου. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στην εισαγωγή του διανυσματικού μεγέθους **ένταση** που την ορίσαμε ως τη δύναμη ανά μονάδα υποθέματος.

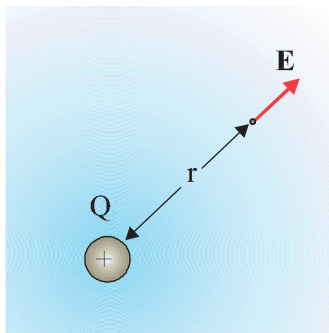
Στο κεφάλαιο αυτό θα περιορισθούμε στη μελέτη του ηλεκτροστατικού και του βαρυτικού πεδίου. Το μαγνητικό πεδίο θα το δούμε ξεχωριστά, στο επόμενο κεφάλαιο.

Το κοινό ανάμεσα στο ηλεκτροστατικό και το βαρυτικό πεδίο είναι ότι η δύναμη που δέχεται το υπόθεμα έχει την ίδια διεύθυνση με την ένταση και ότι το έργο της δύναμης του πεδίου δεν εξαρτάται από τη διαδρομή, είναι δηλαδή **διατηρητικά** πεδία.

Αρχικά θα ασχοληθούμε με το νόμο του Gauss, που περιγράφει τη σχέση μεταξύ του φορτίου και του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί, στη συνέχεια με το δυναμικό, μέγεθος που περιγράφει με διαφορετικό (συμπληρωματικό) τρόπο, το ηλεκτρικό πεδίο και, τέλος, με το πεδίο βαρύτητας.



**Σχ. 3.1** Εάν σ' ένα σημείο του χώρου που καταλαμβάνει το ηλεκτροστατικό πεδίο βρεθεί ένα φορτίο  $q$  θα δεχθεί δύναμη. Εάν το  $q$  είναι θετικό η δύναμη θα είναι ομόρροπη της έντασης, ενώ αν το  $q$  είναι αρνητικό αντίρροπη.



**Σχ. 3.2** Ένα ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο  $Q$  δημιουργεί γύρω του στο χώρο ηλεκτροστατικό πεδίο.

### 3-2 ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Υπενθυμίζουμε ότι **ένταση** σ' ένα σημείο  $A$  ενός ηλεκτροστατικού πεδίου είναι το σταθερό πηλίκο της δύναμης που ασκείται από το πεδίο σ' ένα φορτίο  $q$  (υπόθεμα), που θα βρεθεί στο σημείο  $A$ , προς το φορτίο αυτό.

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q}$$

Η ένταση είναι διανυσματικό μέγεθος που έχει την κατεύθυνση της δύναμης που ασκείται σε ένα θετικό φορτίο.

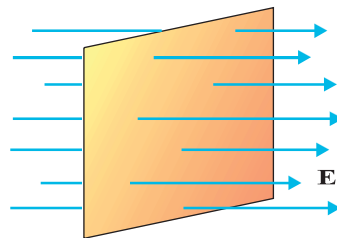
Εάν το πεδίο δημιουργείται από σημειακό φορτίο  $Q$  και η απόσταση του σημείου  $A$  από το  $Q$  είναι  $r$  η δύναμη που θα δεχθεί το φορτίο  $q$  σύμφωνα με το νόμο του Coulomb θα έχει μέτρο  $F = K_c \frac{|Qq|}{r^2}$ . Από τον ορισμό της έντασης προκύπτει για την ένταση πεδίου σημειακού φορτίου  $Q$  ότι

$$E = K_c \frac{|Q|}{r^2}$$

Η σχέση ανάμεσα στην ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και στις πηγές του (φορτία) μπορεί να εκφραστεί με ένα αξιοσημείωτα απλό τρόπο. Για να γίνει αυτό χρειάζεται πρώτα να ορίσουμε ένα νέο μέγεθος, που ονομάζεται ηλεκτρική ροή.

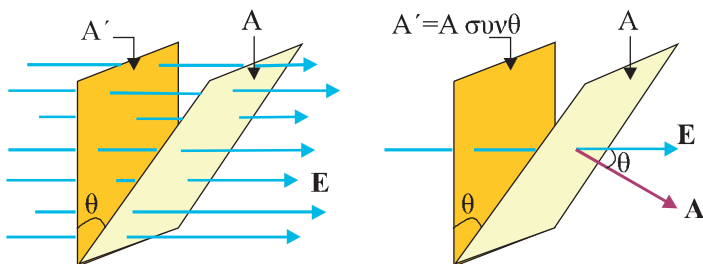
### 3-3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΗ

Έστω ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο και μια επιφάνεια εμβαδού  $A$ , κάθετη στις δυναμικές γραμμές του πεδίου (σχ. 3.3). Οι δυναμικές γραμμές του πεδίου σχεδιάζονται έτσι ώστε ο αριθμός τους που διαπερνά κάθετα τη μοναδιαία επιφάνεια να είναι ανάλογος με το μέτρο της έντασης του πεδίου. Ο συνολικός αριθμός των γραμμών που διαπερνούν την επιφάνεια  $A$  είναι ανάλογος με το γινόμενο  $EA$ . Το γινόμενο αυτό το ονομάζουμε **ηλεκτρική ροή** που διέρχεται από την επιφάνεια  $A$  και το συμβολίζουμε με  $\Phi_E$ .



Σχ. 3.3 Η επιφάνεια είναι τοποθετημένη κάθετα στις δυναμικές γραμμές, ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου.

Αν η επιφάνεια  $A$  δεν είναι κάθετη στις δυναμικές γραμμές (σχ. 3.4), ο αριθμός των δυναμικών γραμμών που διέρχονται από την επιφάνεια  $A$  είναι ίσος με τον αριθμό των δυναμικών γραμμών που διέρχονται από την προβολή της επιφάνειας σε ένα επίπεδο κάθετο στις δυναμικές γραμμές.



Σχ. 3.4 Από τις επιφάνειες  $A$  και  $A'$  περνάει η ίδια ηλεκτρική ροή αφού από τις δύο επιφάνειες διέρχεται ο ίδιος αριθμός δυναμικών γραμμών.

Από το σχήμα 3.4 βλέπουμε ότι  $A' = A \cos \theta$ . Εφόσον ο αριθμός των δυναμικών γραμμών που διέρχονται από την  $A$  είναι ίσος με τον αριθμό των γραμμών που διέρχονται από την  $A'$ , η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από την επιφάνεια  $A$  είναι ίση με τη ροή που διέρχεται από την επιφάνεια  $A'$ . Επειδή  $A' = A \cos \theta$  και  $EA' = EA \cos \theta$  η ροή που διέρχεται από την επιφάνεια  $A$  είναι

$$\Phi_E = EA \cos \theta$$

Η γωνία  $\theta$  είναι η γωνία που σχηματίζει ένα διάνυσμα κάθετο στην επιφάνεια  $A$ , ας το συμβολίσουμε με  $\mathbf{A}$ , με τη διεύθυνση των δυναμικών γραμμών (σχ. 3.4). Πήραμε ένα κάθετο διάνυσμα και όχι απλά την κάθετη στην επιφάνεια επειδή μια επιφάνεια έχει δύο όψεις και, αντίστοιχα, η ηλεκτρική ροή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Επομένως

**Η ηλεκτρική ροή  $\Phi_E$  που διέρχεται από μια επίπεδη επιφάνεια, εμβαδού  $A$ , η οποία βρίσκεται μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης  $E$ , είναι ίση με**

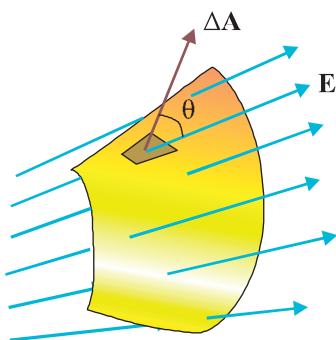
$$\Phi_E = EA \cos \theta$$

(3.1)

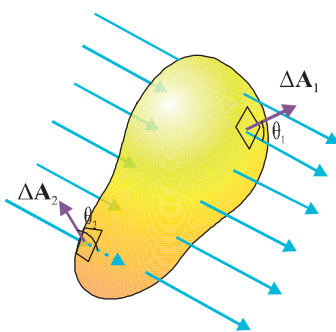
όπου  $\theta$  η γωνία που σχηματίζει το κάθετο στην επιφάνεια διάνυσμα  $\mathbf{A}$  με τη διεύθυνση των δυναμικών γραμμών.

Η ηλεκτρική ροή στο SI μετριέται σε  $\text{N m}^2/\text{C}$ .





Σχ. 3.5 Για να βρούμε την ηλεκτρική ροή που διέρχεται από μια επιφάνεια τυχαίου σχήματος χωρίζουμε την επιφάνεια σε μικρά τμήματα.



Σχ. 3.6 Κλειστή επιφάνεια μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο. Τα κάθετα διανύσματα  $\Delta A$  εξ ορισμού κατευθύνονται προς τα έξω.

Στη γενικότερη περίπτωση όπου η επιφάνεια  $A$  δεν είναι επίπεδη και βρίσκεται μέσα σε ανομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο, επειδή ούτε οι γραμμές του πεδίου τέμνουν παντού την επιφάνεια με την ίδια γωνία, ούτε η ένταση έχει παντού την ίδια τιμή, για να βρούμε την ηλεκτρική ροή πρέπει να χωρίσουμε την επιφάνεια σε μικρά τμήματα  $\Delta A$ , τόσο μικρά ώστε καθένα από αυτά να μπορεί να θεωρηθεί επίπεδη επιφάνεια και σε καθένα από αυτά η ένταση του πεδίου να μπορεί να θεωρηθεί σταθερή. Η ηλεκτρική ροή  $\Delta\Phi_E$  που διέρχεται από μια στοιχειώδη επιφάνεια  $\Delta A$  είναι  $\Delta\Phi_E = E \Delta A \cos\theta$  και η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από ολόκληρη την επιφάνεια  $A$  προκύπτει από το άθροισμα αυτών των όρων

$$\Phi_E = \sum E_i \Delta A_i \cos\theta_i$$

όπου  $E_i$ ,  $\theta_i$  οι τιμές των  $E$  και  $\theta$  για κάθε  $\Delta A_i$ .

Συνήθως μας ενδιαφέρει η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από μια κλειστή επιφάνεια. Θεωρήστε ένα ηλεκτρικό πεδίο και μέσα σ' αυτό μια κλειστή επιφάνεια σαν μπαλόνι (σχ. 3.6) ή με οποιοδήποτε άλλο σχήμα. Για να υπολογίσουμε την ηλεκτρική ροή που διέρχεται από αυτή την κλειστή επιφάνεια, ακολουθούμε τη διαδικασία που περιγράψαμε πιο πάνω. Χωρίζουμε την επιφάνεια σε πολύ μικρά τμήματα  $\Delta A$ , υπολογίζουμε την ηλεκτρική ροή  $\Delta\Phi_E$  που διέρχεται από κάθε ένα από αυτά και, τέλος, αθροίζουμε όλους τους όρους. **Το κάθετο διάνυσμα σε κάθε μικρό στοιχείο επιφάνειας  $\Delta A$ , λαμβάνεται με φορά προς τα έξω.** Αν σε ένα στοιχείο επιφάνειας όπως το  $\Delta A_1$  οι δυναμικές γραμμές κατευθύνονται προς τα έξω, η γωνία  $\theta_1$  είναι μικρότερη των  $90^\circ$ , το συνημίτονο της γωνίας είναι θετικό και επομένως και η ηλεκτρική ροή  $\Delta\Phi_1$  που διέρχεται από το τμήμα αυτό της επιφάνειας είναι θετική. Σε άλλα τμήματα επιφάνειας, όπως το  $\Delta A_2$  όπου οι δυναμικές γραμμές κατευθύνονται προς τα μέσα,  $\theta_2 > 90^\circ$ , και επομένως  $\Delta\Phi_2 < 0$ .

Αν από την επιφάνεια εξέρχονται περισσότερες γραμμές από όσες εισέρχονται, η ολική ροή είναι θετική ενώ αν εισέρχονται περισσότερες από όσες εξέρχονται, αρνητική. Στο σχήμα 3.6 ο αριθμός των γραμμών που εισέρχονται είναι ίσος με τον αριθμό των γραμμών που εξέρχονται, επομένως η ολική ροή είναι μηδέν.

### 3-4 Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ GAUSS (Γκάους)

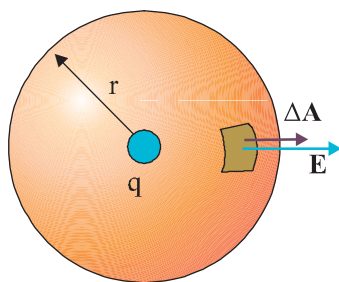
Ο νόμος αυτός συνδέει την ηλεκτρική ροή που διέρχεται από μια κλειστή επιφάνεια με το φορτίο που περικλείει η επιφάνεια.

Έστω ένα σημειακό θετικό φορτίο  $q$ . Ας φανταστούμε μια σφαίρα ακτίνας  $r$ , όπως στο σχήμα 3.7, που έχει κέντρο το σημείο στο οποίο βρίσκεται το φορτίο. Θα υπολογίσουμε την ηλεκτρική ροή που διέρχεται από τη σφαίρα. Γνωρίζουμε ότι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια της σφαίρας έχει μέτρο

$$E = K_c \frac{q}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \quad (3.2)$$

διεύθυνση ακτινική και φορά προς τα έξω.

Χωρίζουμε την επιφάνεια της σφαίρας σε στοιχειώδη τμήματα  $\Delta A$ , τόσο μικρά ώστε το καθένα από αυτά να μπορεί να θεωρηθεί επίπεδο. Οι δυ-



Σχ. 3.7 Το σημειακό φορτίο  $q$  βρίσκεται στο κέντρο σφαίρας ακτίνας  $r$ .

ναμικές γραμμές του πεδίου που δημιουργεί το  $q$  τέμνουν κάθετα κάθε στοιχειώδη επιφάνεια  $\Delta A$  και το κάθετο διάνυσμα  $\Delta A$  σε κάθε τέτοια επιφάνεια είναι παράλληλο με τις δυναμικές γραμμές. Η ολική ροή που διέρχεται από την επιφάνεια της σφαίρας είναι

$$\Phi_E = \sum E_i \Delta A_i \cos \theta_i = \sum E \Delta A = E \sum \Delta A \quad (3.3)$$

Ο όρος  $\sum \Delta A$  δίνει το εμβαδόν της σφαιρικής επιφάνειας που είναι ίσο με  $4\pi r^2$ . Από τις σχέσεις (3.3) και (3.2) παίρνουμε

$$\Phi_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι η ηλεκτρική ροή ( $\Phi_E$ ) είναι ανεξάρτητη της ακτίνας  $r$  της σφαίρας που επιλέξαμε. Αυτό είναι λογικό γιατί, το πλήθος των δυναμικών γραμμών που περνά από οποιαδήποτε σφαιρική επιφάνεια με κέντρο το φορτίο είναι ίδιο ανεξάρτητα από την ακτίνα της. Στην πραγματικότητα η επιφάνεια δεν χρειάζεται να είναι σφαιρική. Από οποιαδήποτε κλειστή επιφάνεια, που περικλείει το φορτίο  $q$ , (σχ. 3.8) θα περνάει ίδιος αριθμός δυναμικών γραμμών. Επομένως, η ηλεκτρική ροή για κάθε κλειστή επιφάνεια που περικλείει το φορτίο  $q$  είναι ίση με αυτή που βρήκαμε για τη σφαίρα, δηλαδή

$$\Phi_E = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε γενικεύεται και στην περίπτωση που έχουμε πολλά σημειακά φορτία, ή φορτισμένα σώματα. Με την αρχή της επαλληλίας αποδεικνύεται ότι η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από μια οποιαδήποτε κλειστή επιφάνεια είναι ίση με  $Q_{\text{εγκ}}/\epsilon_0$  όπου  $Q_{\text{εγκ}}$  το φορτίο που περικλείεται από την κλειστή επιφάνεια. Η παραπάνω πρόταση αποτελεί το νόμο του Gauss για το ηλεκτρικό πεδίο. Σύμφωνα με αυτόν

**η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από μια κλειστή επιφάνεια ισούται με το πηλίκο του ολικού φορτίου που περικλείει η επιφάνεια, προς τη σταθερά  $\epsilon_0$ .**

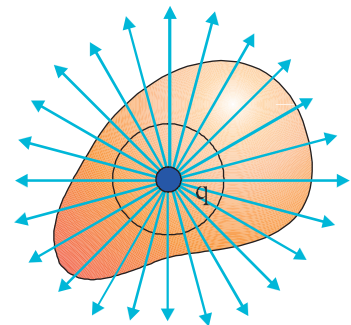
$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{εγκ}}}{\epsilon_0} \quad (3.4)$$

Την κλειστή επιφάνεια που επιλέγουμε για να εφαρμόσουμε το νόμο του Gauss θα την ονομάζουμε **επιφάνεια Gauss**.

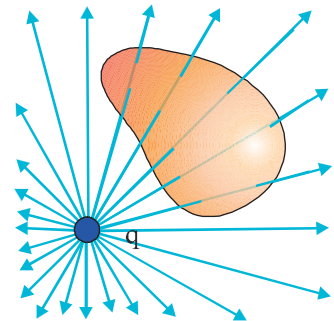
Κατά την εφαρμογή του νόμου του Gauss πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ενώ το φορτίο  $Q_{\text{εγκ}}$  στη σχέση (3.4) είναι το φορτίο που βρίσκεται μέσα στην επιφάνεια Gauss, το  $E$  είναι το ολικό ηλεκτρικό πεδίο που οφείλεται τόσο σε φορτία που βρίσκονται μέσα στην επιφάνεια όσο και σε φορτία που βρίσκονται έξω από αυτήν.

Ο νόμος του Gauss είναι θεμελιώδους σημασίας στην ηλεκτροστατική. Η σημασία του είναι ανάλογη με αυτήν του νόμου του Coulomb. Στην πραγματικότητα ο νόμος του Gauss και ο νόμος του Coulomb δεν είναι δυο ανεξάρτητοι φυσικοί νόμοι, αλλά ο ίδιος νόμος που εκφράζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Στη συνέχεια θα δούμε ότι ο νόμος του Gauss δίνει εύκολα την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε περιπτώσεις όπου έχουμε συμμετρική κατανομή φορτίου.



**Σχ. 3.8** Η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από τις δύο επιφάνειες είναι ίδια.



**Σχ. 3.9** Το φορτίο  $q$  βρίσκεται έξω από την επιφάνεια. Οι δυναμικές γραμμές του πεδίου που δημιουργεί και εισέρχονται σ' αυτή εξέρχονται από κάποιο άλλο σημείο απ' αυτή. Η συνολική ηλεκτρική ροή που περνάει από την επιφάνεια είναι ίση με μηδέν.



**Εικ. 3.1** Karl Friedrich Gauss (1777-1855). Γερμανός, ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς όλων των αιώνων.

## Εφαρμογές του νόμου του Gauss

Όπως είπαμε, με το νόμο του Gauss μπορούμε να υπολογίσουμε εύκολα την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε περιπτώσεις που το ηλεκτρικό φορτίο κατανέμεται συμμετρικά. Στις περιπτώσεις αυτές **επιλέγουμε μια επιφάνεια (επιφάνεια Gauss) που έχει την ίδια συμμετρία με εκείνη της κατανομής του φορτίου.**

### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3.1

Ένα σφαιρικό κέλυφος που θεωρούμε ότι έχει αμελητέο πάχος (σχ. 3.10) έχει ακτίνα  $a$  και φέρει φορτίο  $Q$ , ομοιόμορφα κατανεμημένο στην επιφάνειά του. Βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο εξωτερικό και στο εσωτερικό του σφαιρικού κελύφους.

#### Απάντηση:

Επειδή το φορτίο είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο στην επιφάνεια του κελύφους, το πεδίο που δημιουργεί το κέλυφος έχει ακτινική διεύθυνση και η ένταση έχει την ίδια τιμή σε όλα τα σημεία που απέχουν το ίδιο από το κέντρο του κελύφους. Για τους λόγους αυτούς επιλέγουμε ως επιφάνεια Gauss μια σφαιρική επιφάνεια, ομόκεντρη με το κέλυφος.

Α) Η επιφάνεια Gauss έχει ακτίνα  $r$  μεγαλύτερη ή ίση της ακτίνας του κελύφους,  $r \geq a$ .

Χωρίζουμε την επιφάνεια σε πολύ μικρά τμήματα. Έστω ένα από αυτά, εμβαδού  $\Delta A$ . Η κάθετη  $\Delta A$  στην επιφάνεια  $\Delta A$  και η ένταση του πεδίου σ' αυτή την περιοχή, έχουν την ίδια κατεύθυνση (σχ. 3.11), επομένως η ροή που διέρχεται από την επιφάνεια  $\Delta A$  είναι

$$\Delta \Phi_E = E \Delta A \cos 0 = E \Delta A$$

Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλο τμήμα  $\Delta A$  της επιφάνειας Gauss. Άρα η συνολική ροή είναι

$$\Phi_E = \sum E \Delta A = E \sum \Delta A = E 4\pi r^2 \quad (3.5)$$

Όμως από το νόμο του Gauss έχουμε

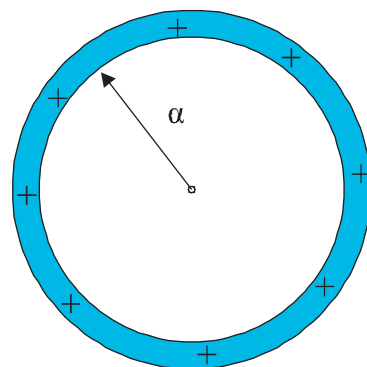
$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{εγκ}}}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (3.6)$$

Από (3.5) και (3.6) έχουμε

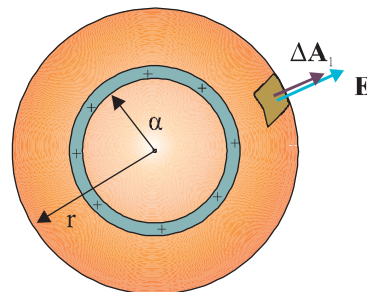
$$E 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \text{ επομένως } E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

Αυτή όμως είναι η σχέση που δίνει την ένταση του πεδίου που δημιουργεί ένα σημειακό φορτίο  $Q$ , σε απόσταση  $r$ . Επομένως **ο σφαιρικός φλοιός συμπεριφέρεται, στον εξωτερικό του χώρο, σαν να ήταν ένα σημειακό φορτίο συγκεντρωμένο στο κέντρο του.**

Ας δούμε όμως τι συμβαίνει στο εσωτερικό



Σχ. 3.10 Το ηλεκτρικό φορτίο είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο στο σφαιρικό κέλυφος.



Σχ. 3.11 Η επιφάνεια Gauss είναι σφαίρα ομόκεντρη με το κέλυφος με ακτίνα μεγαλύτερη ή ίση της ακτίνας του κελύφους.

B) Επιλέγουμε και πάλι μια σφαιρική επιφάνεια Gauss ομόκεντρη με το κέλυφος που τώρα έχει ακτίνα  $r < a$ . Αν, όπως και πριν, φανταστούμε την επιφάνεια χωρισμένη σε στοιχειώδη τμήματα, θα καταλήξουμε πάλι στη σχέση

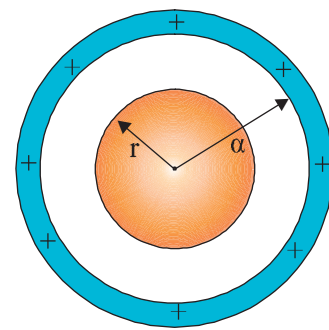
$$\Phi_E = \sum E \Delta A = E \sum \Delta A = E 4\pi r^2 \quad (3.7)$$

Σύμφωνα με το νόμο του Gauss

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{εγκ}}}{\epsilon_0} \quad \text{όμως } Q_{\text{εγκ}} = 0 \text{ επομένως } \Phi_E = 0 \quad (3.8)$$

Από (3.7) και (3.8) προκύπτει  $E = 0$

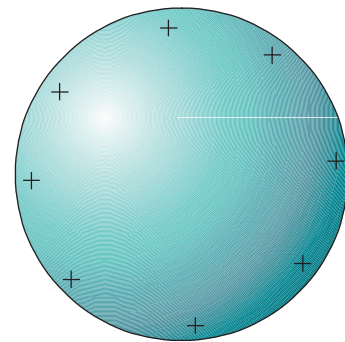
**Δηλαδή στο εσωτερικό του κελύφους δεν υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο.**



**Σχ. 3.12** Η επιφάνεια Gauss είναι σφαίρα ομόκεντρη με το κέλυφος και με μικρότερη ακτίνα.

### Παρατήρηση

Σε κάθε σώμα υπάρχει και θετικό και αρνητικό φορτίο. Στα ηλεκτρικά ουδέτερα σώματα, το ποσό του θετικού φορτίου είναι ίσο με το ποσό του αρνητικού φορτίου. Αν ένα σώμα είναι φορτισμένο πλεονάζει το θετικό ή το αρνητικό φορτίο. Σε ένα φορτισμένο αγωγό οι απωστικές δυνάμεις μεταξύ των φορτίων που πλεονάζουν είναι ισχυρότερες από τις ελκτικές δυνάμεις που δέχονται από τα φορτία που έχουν αντίθετο πρόσημο. Έτσι τα φορτία που πλεονάζουν τείνουν να απομακρυνθούν μεταξύ τους και συγκεντρώνονται στην επιφάνεια του αγωγού.<sup>1</sup> Αν ο αγωγός είναι σφαιρικός το πλεονάζον φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του αγωγού. Επομένως το πεδίο που δημιουργεί ένας στατικά φορτισμένος σφαιρικός αγωγός είναι όμοιο με το πεδίο ενός φορτισμένου σφαιρικού κελύφους.



**Σχ. 3.13** Όλο το φορτίο του σφαιρικού αγωγού βρίσκεται στην επιφάνειά του. Εξωτερικά ο αγωγός συμπεριφέρεται σαν όλο του το φορτίο να είναι συγκεντρωμένο στο κέντρο του (σαν σημειακό φορτίο). Στο εσωτερικό του αγωγού το πεδίο είναι μηδέν.

### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3.2

Ένα πολύ μεγάλο (απείρου μήκους) σύρμα είναι ομοιόμορφα φορτισμένο. Αν το φορτίο που φέρει ανά μονάδα μήκους είναι  $\lambda$  (ονομάζεται και «γραμμική πυκνότητα φορτίου»), να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί.

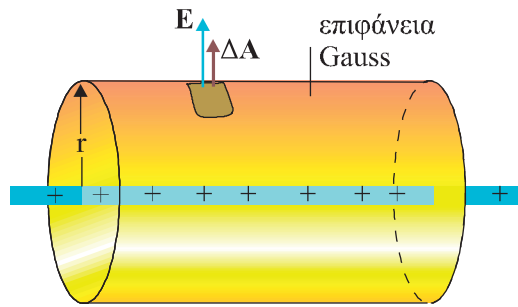
#### Απάντηση:

Για λόγους συμμετρίας, το πεδίο που δημιουργεί ένα τέτοιο σύρμα είναι ακτινικό και η τιμή της έντασης είναι ίδια σε όλα τα σημεία που απέχουν το ίδιο από το σύρμα. Τα σημεία αυτά αποτελούν μια κυλινδρική επιφάνεια.

Για να εκμεταλλευτούμε τη συμμετρία του πεδίου, επιλέγουμε ως επιφάνεια Gauss την επιφάνεια κυλίνδρου που έχει άξονα το φορτισμένο σύρμα, μήκος  $L$  και βάσεις που έχουν ακτίνα  $r$ .

Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί το σύρμα είναι κάθετη και έχει το ίδιο μέτρο σε κάθε σημείο της κυρτής επιφάνειας του κυλίνδρου.

<sup>1</sup> Στην πραγματικότητα τα φορτία που μετακινούνται στον αγωγό είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια.



**Σχ. 3.14** Επιλέγουμε επιφάνεια Gauss μια κυλινδρική επιφάνεια ομοαξονική με το σύρμα.

Η ροή που διαπερνά τις βάσεις του κυλίνδρου είναι μηδέν, γιατί η ένταση είναι παράλληλη με τις πλευρές αυτές. Αν χωρίσουμε την κυρτή επιφάνεια του κυλίνδρου σε στοιχειώδη τμήματα, η κάθετη σε κάθε τέτοιο στοιχειώδες τμήμα είναι παράλληλη με την ένταση του πεδίου. Η ολική ροή που διέρχεται από τον κύλινδρο είναι:

$$\Phi_E = \Phi_{\text{ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ}} + \Phi_{\text{ΚΥΡΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ}} = \Phi_{\text{ΚΥΡΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ}}$$

όμως

$$\Phi_{\text{ΚΥΡΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ}} = \sum E \Delta A = E \sum \Delta A = E 2\pi r L$$

επομένως

$$\Phi_E = E 2\pi r L \quad (3.9)$$

Το ολικό φορτίο που περικλείει η κυλινδρική επιφάνεια είναι  $L\lambda$ . Επομένως ο νόμος του Gauss γράφεται

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{εγκ}}}{\epsilon_0} = \frac{\lambda L}{\epsilon_0}$$

Αντικαθιστώντας την ηλεκτρική ροή από την (3.9) έχουμε

$$E 2\pi r L = \frac{\lambda L}{\epsilon_0} \text{ από όπου } E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}, \text{ δηλαδή}$$

**η ένταση σε ένα σημείο του πεδίου που δημιουργεί το σύρμα είναι αντίστροφα ανάλογη της απόστασης από αυτό.**

### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3.3

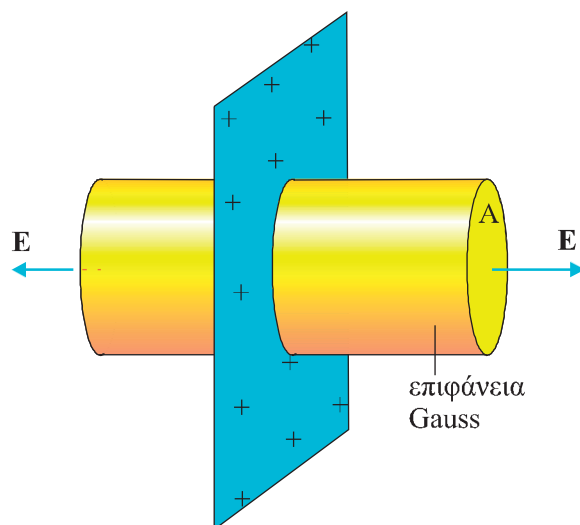
Έστω ένα επίπεδο φύλλο άπειρων διαστάσεων, που είναι ομοιόμορφα φορτισμένο. Το φορτίο ανά μονάδα επιφάνειας είναι  $\sigma$  (λέγεται και «επιφανειακή πυκνότητα φορτίου»). Ζητάμε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί η φορτισμένη επιφάνεια.

**Απάντηση:**

Η ένταση του πεδίου, για λόγους συμμετρίας, έχει διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο του φορτισμένου φύλλου και το ίδιο μέτρο σε δύο σημεία που απέχουν εξίσου από το φορτισμένο φύλλο και βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές.

Επιλέγουμε ως επιφάνεια Gauss την επιφάνεια ενός κυλίνδρου που έχει τον άξονά του κάθετο στο φορτισμένο φύλλο και τις δύο βάσεις του, εμβαδού  $A$ , να ισαπέχουν από το φορτισμένο επίπεδο.





**Σχ. 3.15** Επιλέγουμε επιφάνεια Gauss μια κυλινδρική επιφάνεια. Ο άξονας του κυλίνδρου είναι κάθετος στο φορτισμένο φύλλο και οι βάσεις του ισαπέχουν από αυτό.

Η ροή που διέρχεται από την κυρτή επιφάνεια του κυλίνδρου είναι μηδέν αφού κάθε στοιχειώδες τμήμα της είναι παράλληλο με τις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι κάθετη στις βάσεις του κυλίνδρου και το μέτρο της είναι ίδιο και στις δύο βάσεις. Η ροή που διέρχεται από κάθε βάση είναι  $EA$ . Η ολική ροή που διέρχεται από τον κύλινδρο είναι

$$\Phi_E = \Phi_{\text{ΚΥΡΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ}} + \Phi_{\text{ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ}} = \Phi_{\text{ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ}} = 2EA \quad (3.10)$$

Το ολικό φορτίο που περιέχεται στην κυλινδρική επιφάνεια είναι  $\sigma A$ . Σύμφωνα με τον νόμο του Gauss

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{εγκ}}}{\epsilon_0} \quad \text{ή} \quad \Phi_E = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \quad (3.11)$$

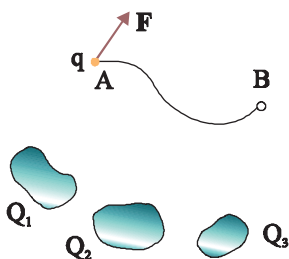
Από (3.11) και (3.10) προκύπτει

$$2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \quad \text{ή} \quad E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (3.12)$$

Από το αποτέλεσμα προκύπτει ότι η τιμή της έντασης είναι ανεξάρτητη της απόστασης από το φορτισμένο φύλλο.

**Το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργεί το φορτισμένο φύλλο απείρων διαστάσεων είναι ομογενές σε κάθε περιοχή του χώρου που ορίζεται από αυτό.**

### 3-5 ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ



Σχ. 3.16 Ο χώρος γύρω από τα φορτισμένα σώματα είναι ηλεκτρικό πεδίο. Το ηλεκτρικό πεδίο ασκεί δύναμη  $F$  σε ένα φορτίο.

Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ. 3.16). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο A του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα σωματίδιο με φορτίο  $q$ , το πεδίο θα ασκήσει στο φορτίο δύναμη  $F = Eq$ . Αν μετακινήσουμε το φορτίο  $q$  από το σημείο A, σε ένα άλλο σημείο B, του ηλεκτρικού πεδίου, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής το ηλεκτρικό πεδίο ασκεί στο φορτίο  $q$  δύναμη. Η δύναμη αυτή, κατά τη μετακίνηση του φορτίου, παράγει ή καταναλώνει έργο.

Αποδεικνύεται ότι το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση του φορτίου  $q$ , από το σημείο A στο σημείο B του ηλεκτρικού πεδίου, είναι το ίδιο, όποια διαδρομή και αν επιλέξουμε (τέτοια πεδία ονομάζονται **διατηρητικά**). Αν μάλιστα το έργο αυτό διαιρεθεί με το φορτίο που μετακινείται, τότε το πηλίκο  $W/q$ , που εκφράζει το έργο ανά μονάδα φορτίου, είναι ανεξάρτητο όχι μόνο από τη διαδρομή αλλά και από το φορτίο που μετακινείται κάθε φορά.

Την ιδιότητα αυτή του ηλεκτρικού πεδίου την εκμεταλλευόμαστε για να ορίσουμε ένα νέο μέγεθος, **το δυναμικό**. Συγκεκριμένα:

**Ονομάζουμε δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο του A το σταθερό πηλίκο του έργου της δύναμης που ασκεί το πεδίο σε φορτίο  $q$ , κατά τη μετακίνηση του φορτίου  $q$  από το σημείο A στο άπειρο, προς το φορτίο που μετακινείται.**

$$V_A = \frac{W_{A \rightarrow \infty}}{q} \quad (3.13)$$

**Το δυναμικό είναι μονόμετρο μέγεθος. Η μονάδα του στο σύστημα SI είναι το 1 Volt (V), που ισοδυναμεί με 1 J/C.**

Τη διαφορά των δυναμικών μεταξύ δύο σημείων A και B την ονομάζουμε διαφορά δυναμικού ή τάση των σημείων A και B.

**Η διαφορά δυναμικού,  $V_A - V_B$  ανάμεσα σε δύο σημεία A και B του ηλεκτρικού πεδίου είναι ίση με το πηλίκο του έργου που παράγει ή καταναλώνει η δύναμη του πεδίου κατά τη μετακίνηση ενός φορτίου  $q$  από το σημείο A στο σημείο B προς το φορτίο  $q$ .**

$$V_A - V_B = \frac{W_{A \rightarrow B}}{q} \quad (3.14)$$

Το έργο της δύναμης του πεδίου όταν μετατοπίζεται φορτίο  $q$  ανάμεσα σε δύο σημεία που παρουσιάζουν διαφορά δυναμικού, είναι

$$W_{A \rightarrow B} = (V_A - V_B)q$$

Αν το φορτίο που μετακινείται είναι το στοιχειώδες φορτίο ( $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ) και η διαφορά δυναμικού που παρουσιάζουν τα σημεία A και B είναι 1 V, το έργο της δύναμης του πεδίου είναι  $W = 1 \text{ V} \cdot 1,6 \times 10^{-19} \text{ C} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$ . Το έργο αυτό το ονομάζουμε **ηλεκτρονιοβόλτ** και το συμβολίζουμε με 1 eV.

$$1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Η διαφορά δυναμικού εκφράζει το έργο της δύναμης του πεδίου, ανά μονάδα φορτίου, κατά τη μετακίνηση ενός φορτίου μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο. Επειδή το δυναμικό σχετίζεται με το έργο, είναι ένα μέγεθος εξαιρετικά χρήσιμο για τη μελέτη ενός προβλήματος από ενεργειακή άποψη.

Αν αφήσουμε σε ένα σημείο A του ηλεκτρικού πεδίου ένα θετικό φορτίο αυτό θα κινηθεί στην κατεύθυνση της δύναμης που δέχεται από το πεδίο. Το έργο αυτής της δύναμης είναι θετικό και επομένως η διαφορά δυναμικού μεταξύ του σημείου A και ενός άλλου σημείου B στη διαδρομή του φορτίου ( $V_A - V_B$ ) είναι θετική, δηλαδή το δυναμικό στο σημείο B είναι μικρότερο από το δυναμικό στο σημείο A.

Το ηλεκτρικό πεδίο αναγκάζει τα θετικά φορτία που αφήνονται ( $v_0 = 0$ ) σε ένα σημείο του να κινούνται στην κατεύθυνση στην οποία τα δυναμικά μικραίνουν. Αντίθετα, τα αρνητικά φορτία κινούνται προς την κατεύθυνση στην οποία τα δυναμικά αυξάνονται.

### Το δυναμικό πεδίου που οφείλεται σε σημειακό φορτίο

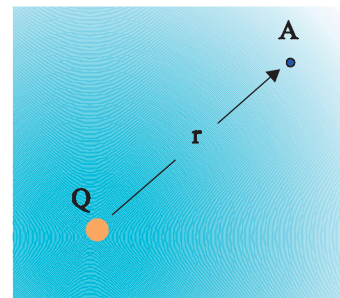
Αποδεικνύεται ότι το δυναμικό του πεδίου που οφείλεται σε σημειακό φορτίο Q, σε ένα σημείο που απέχει από το φορτίο απόσταση r, έχει τιμή

$$V = K_c \frac{Q}{r} \quad (3.15)$$

### Παρατηρήσεις

1. Στη σχέση (3.15) το φορτίο μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό. Αντίστοιχα, το δυναμικό είναι θετικό ή αρνητικό.
2. Όταν το ηλεκτρικό πεδίο δημιουργείται από πολλά σημειακά φορτία  $Q_1, Q_2, Q_3 \dots$ , για να υπολογίσουμε το δυναμικό στο σημείο A ( $V_A$ ), στηρίζομαστε στην **αρχή της επαλληλίας**. Σύμφωνα με αυτή το δυναμικό του πεδίου που δημιουργούν στο σημείο A όλα τα φορτία ισούται με το άθροισμα των δυναμικών των πεδίων που θα δημιουργούσε το κάθε φορτίο  $Q_1, Q_2$  κ.λπ. στο σημείο A, δηλαδή

$$V_A = V_1 + V_2 + V_3 + \dots$$



**Σχ. 3.17** Σημειακό φορτίο Q δημιουργεί στο χώρο ηλεκτρικό πεδίο. Το δυναμικό στο σημείο A του πεδίου είναι  $V_A = K_c \frac{Q}{r}$ .

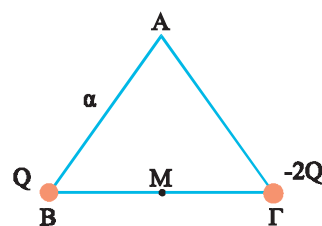
### Δυναμικό φορτισμένου αγωγού

Ένας στατικά φορτισμένος αγωγός, δηλαδή ένας αγωγός που φέρει ακίνητα φορτία, έχει παντού το ίδιο δυναμικό, διότι αν το δυναμικό δεν ήταν ίδιο παντού δε θα είχαμε φορτία ακίνητα -σε ισορροπία- αλλά φορτία σε κίνηση.

### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3.4

Στις κορυφές B και Γ νοητού ισόπλευρου τριγώνου ABΓ πλευράς α, έχουν τοποθετηθεί τα σημειακά φορτία Q και -2Q, αντίστοιχα. Να υπολογιστούν:

- Το δυναμικό του πεδίου στην κορυφή Α.
- Το δυναμικό του πεδίου στο σημείο Μ, μέσον της ΒΓ.
- Το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση ενός ηλεκτρονίου από το σημείο Α στο Μ.



Σχ. 3.18

#### Απάντηση:

- Αν το φορτίο Q ήταν μόνο του, το πεδίο που θα δημιουργούσε θα είχε στο Α δυναμικό  $V_1^A = K_c \frac{Q}{\alpha}$

Αντίστοιχα, το πεδίο που θα δημιουργούσε το φορτίο -2Q θα είχε στο Α δυναμικό  $V_2^A = K_c \frac{-2Q}{\alpha}$   
Το πεδίο που δημιουργούν και τα δύο φορτία μαζί στο σημείο Α έχει δυναμικό:

$$V_A = V_1^A + V_2^A = -K_c \frac{Q}{\alpha} \quad (3.16)$$

- Με ανάλογο τρόπο βρίσκουμε το δυναμικό του σημείου Μ.

$$V_1^M = K_c \frac{Q}{\alpha/2} = 2K_c \frac{Q}{\alpha}, \quad V_2^M = K_c \frac{-2Q}{\alpha/2} = -4K_c \frac{Q}{\alpha}$$

$$V_M = V_1^M + V_2^M = -2K_c \frac{Q}{\alpha} \quad (3.17)$$

- $V_A - V_M = \frac{W_{A \rightarrow M}}{-e}$  επομένως  $W_{A \rightarrow M} = (V_A - V_M)(-e)$

Αντικαθιστώντας τις τιμές του δυναμικού από τις (3.16) και (3.17) παίρνουμε  $W_{A \rightarrow M} = -K_c \frac{Qe}{\alpha}$

### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3.5

Ένα πρωτόνιο βάλλεται από μεγάλη απόσταση, με ταχύτητα  $v = 400 \text{ m/s}$ , προς ακίνητο πυρήνα άνθρακα. Να υπολογιστεί η ελάχιστη απόσταση από τον πυρήνα στην οποία θα φτάσει το πρωτόνιο. Δίνονται: το στοιχειώδες φορτίο  $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ , η μάζα του πρωτονίου  $m_p = 1,6 \times 10^{-27} \text{ kg}$ , ο ατομικός αριθμός του άνθρακα: 6, η σταθερά του Coulomb  $K_c = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 / \text{C}^2$ . Θα υποθέσετε ότι ο πυρήνας παραμένει ακίνητος σε όλη τη διάρκεια του φαινομένου.

#### Απάντηση:

Το φορτίο του πυρήνα του άνθρακα είναι  $Q = 6e$ .

Στο σημείο Α, το πλησιέστερο προς τον πυρήνα σημείο στο οποίο φτάνει το πρωτόνιο, η ταχύτητά του στιγμιαία μηδενίζεται.

Εφαρμόζουμε το θεώρημα έργου - ενέργειας για το πρωτόνιο, κατά την κίνησή του από το άπειρο μέχρι τη θέση Α.

$$W_{\infty \rightarrow A} = K_A - K_{\infty} \quad \text{ή} \quad W_{\infty \rightarrow A} = 0 - \frac{1}{2} m_p v^2 \quad (3.18)$$



$$\text{Όμως} \quad W_{\infty \rightarrow A} = -W_{A \rightarrow \infty} = -V_A e \quad (3.19)$$

όπου  $V_A$  το δυναμικό που δημιουργεί ο πυρήνας στο σημείο A. Αν το σημείο A απέχει από τον πυρήνα απόσταση  $r$

$$V_A = K_c \frac{Q}{r} = K_c \frac{6e}{r} \quad (3.20)$$

Αντικαθιστώντας τις (3.19) και (3.20) στην (3.18) έχουμε

$$-K_c \frac{6e^2}{r} = -\frac{1}{2} m_p v^2 \quad \text{επομένως} \quad r = \frac{12K_c e^2}{m_p v^2} \quad \text{από όπου} \quad r = 10,8 \times 10^{-6} \text{ m}$$

### 3-6 Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Έστω ένα σύστημα που αποτελείται από δύο σημειακά φορτία, τα  $q_1$  και  $q_2$  (σχ. 3.19). Ας ονομάσουμε A και B τις θέσεις τους και  $r$  την απόστασή τους. Επειδή τα φορτία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, το σύστημα έχει δυναμική ενέργεια. Δεν θα είχαν ενέργεια αν βρίσκονταν σε άπειρη απόσταση το ένα από το άλλο ώστε να μην αλληλεπιδρούν.

Η ενέργεια που έχει το σύστημα των δύο φορτίων είναι ίση με το έργο που απαιτείται για να μεταφερθούν από πολύ μακριά και να τοποθετηθούν στις θέσεις τους. Ας φανταστούμε μια τέτοια διαδικασία.



Σχ. 3.19 Σύστημα δύο σημειακών φορτίων.



Σχ. 3.20 Αρχικά τοποθετούμε το  $q_1$  στο σημείο A (a), στη συνέχεια το  $q_2$  στο σημείο B (b).

Στις θέσεις A και B δεν υπάρχουν φορτία. Τα  $q_1$  και  $q_2$  βρίσκονται πολύ μακριά και σε άπειρη απόσταση μεταξύ τους.

Το φορτίο  $q_1$  μπορεί να μεταφερθεί στο A, χωρίς παραγωγή ή δαπάνη έργου. Στη συνέχεια μεταφέρεται το  $q_2$  στο B. Το φορτίο  $q_2$ , κινείται μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο του που έχει δημιουργηθεί από το  $q_1$ . Το έργο που απαιτείται για τη μεταφορά του είναι αντίθετο του έργου της δύναμης του πεδίου. Είναι:

$$-W_{\infty \rightarrow B} = W_{B \rightarrow \infty} = V_B q_2 = K_c \frac{q_1}{r} q_2 \quad (3.21)$$

Επομένως το έργο που απαιτείται για να τοποθετηθούν τα δύο φορτία στις θέσεις τους είναι

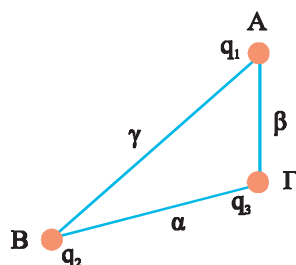
$$W = K_c \frac{q_1 q_2}{r} \quad (3.22)$$

Τόση είναι και η δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτίων.

$$U = K_c \frac{q_1 q_2}{r} \quad (3.23)$$

Να σημειώσουμε ότι η δυναμική ενέργεια που υπολογίσαμε ανήκει και στα δύο φορτία – ανήκει στο σύστημα. Δεν υπάρχει κανένας λογικός τρόπος να αποδώσουμε μέρος αυτής της ενέργειας σε κάποιο από τα φορτία.

Από τη σχέση (3.23) προκύπτει ότι αν τα φορτία είναι ομώνυμα η δυναμική τους ενέργεια είναι θετική. Αυτό είναι συνέπεια των απωστικών δυνάμεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Για να μεταφερθούν τα φορτία από πολύ μακριά και να πλησιάσουν σε απόσταση  $r$  πρέπει να προσφερθεί έργο στο σύστημα. Αντίθετα, αν τα φορτία είναι ετερόνυμα έλκονται και απαιτείται αρνητικό έργο για να τοποθετηθούν σε απόσταση  $r$  μεταξύ τους. Επομένως η δυναμική τους ενέργεια είναι αρνητική.



Σχ. 3.21 Σύστημα τριών σημειακών φορτίων.

Με τον τρόπο που περιγράψαμε βρίσκουμε τη δυναμική ενέργεια και στις περιπτώσεις που ένα σύστημα αποτελείται από περισσότερα σημειακά φορτία. Στο σχήμα 3.21 παριστάνεται ένα σύστημα αποτελούμενο από τρία σημειακά φορτία. Η δυναμική ενέργεια του συστήματος είναι ίση με το έργο που απαιτείται για να μεταφερθούν αυτά τα φορτία από πολύ μακριά και να τοποθετηθούν ένα - ένα στις θέσεις τους. Βρίσκουμε έτσι ότι η δυναμική ενέργεια του συστήματος αυτού είναι

$$U = K_c \frac{q_1 q_2}{\gamma} + K_c \frac{q_1 q_3}{\beta} + K_c \frac{q_2 q_3}{\alpha} \quad (3.24)$$

Παρατηρείστε ότι στη σχέση αυτή η ενέργεια του συστήματος είναι το άθροισμα των ενεργειών που έχουν τα φορτία ανά ζεύγη.

### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3.6

Σφαιρίδιο μάζας  $m_1 = 22 \times 10^{-5} \text{ kg}$  φορτισμένο με θετικό φορτίο  $q_1 = 11 \times 10^{-7} \text{ C}$  βάλλεται με αρχική ταχύτητα  $v_0 = 30 \text{ m/s}$  προς δεύτερο σφαιρίδιο με μάζα  $m_2 = 2m_1$  και φορτίο  $q_2 = 2q_1$  που είναι αρχικά ακίνητο σε απόσταση  $d = 2 \text{ m}$  από το πρώτο. Αν τα σφαιρίδια βρίσκονται πάνω σε οριζόντιο, λείο και μονωτικό δάπεδο να βρεθεί η ελάχιστη απόσταση  $L$  στην οποία θα πλησιάσουν. Δίνεται  $K_c = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ .

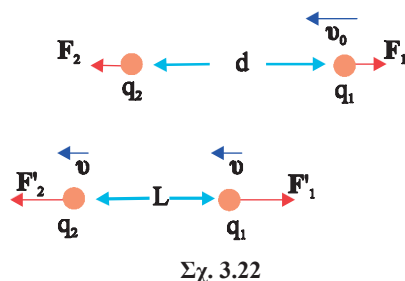
#### Απάντηση:

Οι δυνάμεις ανάμεσα στα σφαιρίδια είναι απωστικές. Έτσι το σώμα μάζας  $m_1$  επιβραδύνεται και το σώμα μάζας  $m_2$  επιταχύνεται. Όσο η ταχύτητα του  $m_1$  είναι μεγαλύτερη της ταχύτητας του  $m_2$  η απόσταση μεταξύ των σωμάτων μικραίνει. Κάποια στιγμή οι ταχύτητές τους θα γίνουν ίσες και στη συνέχεια η ταχύτητα του  $m_1$  θα γίνει μεγαλύτερη από την ταχύτητα του  $m_2$  (τότε η απόσταση μεταξύ τους θα μεγαλώνει). Τα σώματα θα βρεθούν στην ελάχιστη δυνατή απόσταση μεταξύ τους τη στιγμή κατά την οποία οι ταχύτητές τους θα εξισωθούν

$$v_1 = v_2 = v.$$

Η μηχανική ενέργεια του συστήματος διατηρείται. Αν θεωρήσουμε ως αρχική θέση τη θέση από την οποία βάλλεται το σφαιρίδιο  $m_1$  και ως τελική τη θέση που τα σφαιρίδια βρίσκονται στην ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα ισχύει

$$K_{\text{αρχ}} + U_{\text{αρχ}} = K_{\text{τελ}} + U_{\text{τελ}}$$



Σχ. 3.22

οπότε

$$\frac{1}{2}m_1v_o^2 + K_c \frac{q_1q_2}{d} = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 + K_c \frac{q_1q_2}{L}$$

ή

$$\frac{1}{2}m_1v_o^2 + K_c \frac{2q_1^2}{d} = \frac{3}{2}m_1v^2 + K_c \frac{2q_1^2}{L} \quad (3.27)$$

Επειδή στο σύστημα δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις, η ορμή του συστήματος διατηρείται.

$$\mathbf{P}_{\text{αρχ}} = \mathbf{P}_{\text{τελ.}}$$

Θεωρώντας θετική κατεύθυνση την αρχική φορά κίνησης του  $m_1$  η παραπάνω σχέση γράφεται αλγεβρικά.

$$m_1v_o = m_1v_1 + m_2v_2 \quad \text{ή} \quad m_1v_o = 3m_1v$$

οπότε

$$v = \frac{v_o}{3}$$

αντικαθιστώντας στην (3.27) και λύνοντας ως προς  $L$  προκύπτει

$$L = \frac{6dK_cq_1^2}{dm_1v_o^2 + 6K_cq_1^2} = 0,28 \text{ m}$$

**Παρατήρηση:** Για τη λύση του προβλήματος χρησιμοποιήσαμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. Όμως, το πεδίο που δημιουργείται από κινούμενα φορτία είναι ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και όταν, όπως συμβαίνει στο πρόβλημά μας τα φορτία επιταχύνονται ένα μέρος της ενέργειάς τους μεταφέρεται με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον.

### 3-7 ΣΧΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Η ένταση και το δυναμικό είναι μεγέθη που περιγράφουν το ηλεκτρικό πεδίο. Λογικό είναι, λοιπόν, τα δύο μεγέθη να σχετίζονται. Πράγματι υπάρχει μια γενική σχέση ανάμεσα στην ένταση και το δυναμικό η οποία όμως απαιτεί μαθηματικά που ξεφεύγουν από το επίπεδο αυτού του βιβλίου. Εμείς θα δούμε πώς σχετίζονται αυτά τα δύο μεγέθη στην περίπτωση που το ηλεκτρικό πεδίο είναι ομογενές.

Έστω το ομογενές ηλεκτρικό πεδίο του σχήματος 3.23. Αν στο σημείο Α αφεθεί ένα θετικό φορτίο  $q$ , θα δεχτεί δύναμη  $\mathbf{F} = Eq$  στην κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών και θα κινηθεί κατά μήκος της δυναμικής γραμμής στην οποία βρίσκεται. Έστω ότι Β είναι ένα άλλο σημείο, πάνω στην ίδια δυναμική γραμμή που απέχει από το σημείο Α απόσταση  $x$ . Το έργο της δύναμης  $\mathbf{F}$  κατά τη μετακίνηση του φορτίου από το σημείο Α στο σημείο Β είναι

$$W = Fx = Eqx \quad (3.28)$$

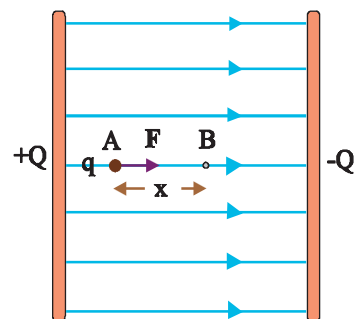
Γνωρίζουμε όμως ότι

$$W = (V_A - V_B)q$$

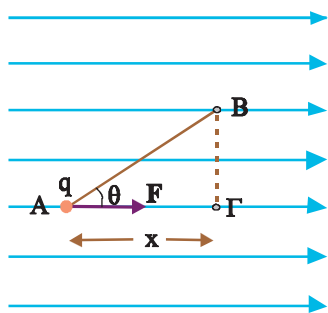
Έτσι, η σχέση (3.28) γίνεται

$$Eqx = (V_A - V_B)q \quad \text{ή} \quad E = \frac{V_A - V_B}{x} \quad \text{ή} \quad E = \frac{V}{x} \quad (3.29),$$

όπου με  $V$  συμβολίσαμε τη διαφορά δυναμικού των σημείων Α και Β.



**Σχ. 3.23** Θετικό σημειακό φορτίο  $q$  αφήνεται στο σημείο Α ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Το πεδίο ασκεί δύναμη που έχει την κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών.



Σχ. 3.24 Το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνησή του από το Α στο Β είναι ίσο με το έργο κατά τη μετακίνησή του από το Α στο Γ.

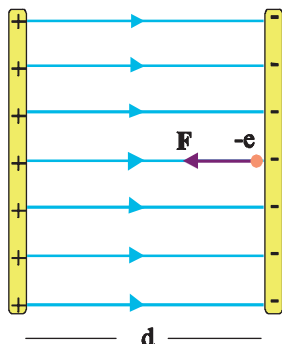
Ας εξετάσουμε τώρα τη γενικότερη περίπτωση στην οποία τα σημεία Α και Β δεν βρίσκονται πάνω στην ίδια δυναμική γραμμή (σχ. 3.24). Αν αναγκάσουμε ένα φορτίο  $q$ , να κινηθεί από το σημείο Α στο Β κατά μήκος της ευθείας ΑΒ το έργο της δύναμης του πεδίου είναι

$$W = F(AB) \cos \theta = F(AB) \frac{(AG)}{(AB)} = F(AG) = Eqx$$

και επειδή  $W = (V_A - V_B)q$   
προκύπτει πάλι η σχέση (3.29)

Γενικεύοντας το συμπέρασμα της (3.29) μπορούμε να πούμε ότι η **ένταση στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο είναι ίση με το πηλίκο της διαφοράς δυναμικού δύο οποιωνδήποτε σημείων του ηλεκτρικού πεδίου προς την απόστασή τους  $x$ , μετρημένη κατά μήκος μιας δυναμικής γραμμής.**

### 3-8 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ



Σχ. 3.25 Ένα ηλεκτρόνιο αφήνεται μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.

Δύο παράλληλες μεταλλικές πλάκες φορτισμένες με αντίθετα φορτία, όπως στο σχήμα, δημιουργούν ανάμεσά τους ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. Αν μέσα σ' αυτό το πεδίο βρεθεί ένα φορτισμένο σωματίδιο θα δεχτεί σταθερή δύναμη  $F = Eq$  και θα αποκτήσει σταθερή επιτάχυνση  $\alpha = \frac{Eq}{m}$ .

#### Α. Κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα

Ένα ηλεκτρόνιο (σχ. 3.25) αφήνεται πολύ κοντά στην αρνητική πλάκα. Το ηλεκτρόνιο θα δεχτεί από το πεδίο δύναμη σταθερού μέτρου  $F = Ee$  ( $E$ : η ένταση του πεδίου και  $e$ : το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο) αντίρροπη της  $E$  και θα κινηθεί ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα, με επιτάχυνση  $\alpha = F / m_e$ .

Η κίνηση του ηλεκτρονίου περιγράφεται από τις σχέσεις

$$\alpha = F / m_e = Ee / m_e$$

$$v = \alpha t$$

$$x = \frac{1}{2} \alpha t^2$$

από τις οποίες μπορούμε να υπολογίσουμε:

#### 1. Πόσο χρόνο χρειάζεται το ηλεκτρόνιο για να φτάσει στην απέναντι πλάκα;

Αν η απόσταση ανάμεσα στις πλάκες είναι  $d$  από τη σχέση  $d = \frac{1}{2} \alpha t_1^2$

$$\text{βρίσκουμε } t_1 = \sqrt{\frac{2d}{\alpha}}.$$

## 2. Με ποια ταχύτητα φτάνει το ηλεκτρόνιο στη θετική πλάκα;

Αντικαθιστώντας στη σχέση  $v = at$  το χρόνο που βρήκαμε παραπάνω βρίσκουμε  $v_1 = \sqrt{2ad}$ .

Ας κάνουμε μια αριθμητική εφαρμογή για να δούμε για ποιας τάξης μεγέθους ταχύτητες και χρόνους μιλάμε.

Αν η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στις μεταλλικές πλάκες είναι  $V = 1 \text{ kV}$  και η απόσταση μεταξύ τους  $d = 5 \text{ mm}$  η ένταση του πεδίου στο εσωτερικό του θα είναι  $E = 2 \times 10^5 \text{ N/C}$ , η δύναμη που θα δεχθεί το ηλεκτρόνιο θα έχει μέτρο  $F = 3,2 \times 10^{-14} \text{ N}$  ( $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ), η επιτάχυνση θα είναι  $a = 3,5 \times 10^{16} \text{ m/s}^2$  ( $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ), ο χρόνος για να φτάσει στον απέναντι οπλισμό  $t_1 = 5,3 \times 10^{-10} \text{ s}$  και η τελική του ταχύτητα  $v_1 = 1,9 \times 10^7 \text{ m/s}$ .

Διατάξεις που χρησιμοποιούν τον παραπάνω μηχανισμό (επιτάχυνση φορτισμένου σωματιδίου σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο) έχουν ευρεία εφαρμογή σε μια σειρά από συσκευές όπως ο φασματογράφος μάζας, ο καθοδικός σωλήνας και άλλες.

### B. Κίνηση με αρχική ταχύτητα κάθετη στις δυναμικές γραμμές

Θεωρούμε ότι οι παράλληλες μεταλλικές πλάκες του σχήματος 3.26 είναι φορτισμένες με φορτία  $+q$  και  $-q$ , έχουν μήκος  $L$ , απέχουν μεταξύ τους απόσταση  $d$  και η διαφορά δυναμικού τους είναι  $V$ . Ένα ηλεκτρόνιο εισέρχεται με αρχική ταχύτητα  $v_0$  κάθετη στις δυναμικές γραμμές του ομογενούς πεδίου που σχηματίζεται ανάμεσα στις πλάκες. Το ηλεκτρόνιο κατά την κίνησή του μέσα στο ομογενές πεδίο δέχεται σταθερή δύναμη  $F$ .

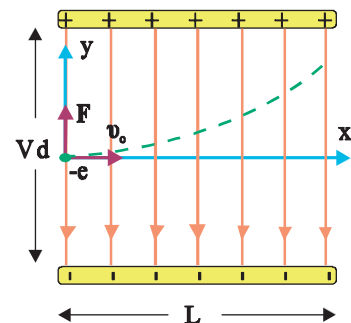
Για τη μελέτη μιας τέτοιας κίνησης θα εφαρμόσουμε την **αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων**.

Διαλέγουμε δύο άξονες πάνω στους οποίους αναλύουμε την κίνηση. Εδώ θα επιλέξουμε έναν άξονα παράλληλο στις δυναμικές γραμμές κι έναν κάθετο σ' αυτές.

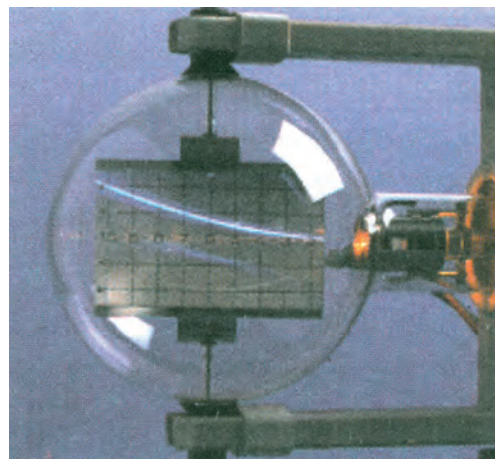
Αφού η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στις φορτισμένες πλάκες είναι  $V$ , η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου μεταξύ των πλακών θα είναι  $E = \frac{V}{d}$  (ομογενές πεδίο).

Στον άξονα  $x$  το ηλεκτρόνιο δεν δέχεται δύναμη και έτσι θα κινηθεί ευθύγραμμα ομαλά, διατηρώντας την αρχική του ταχύτητα  $v_0$ . Στον άξονα  $y$  δέχεται καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησης μια δύναμη σταθερή, κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω  $F = Ee$  ή επειδή  $E = \frac{V}{d}$ ,  $F = \frac{Ve}{d}$ . Το ηλεκτρόνιο θα εκτελέσει σ' αυτό τον άξονα ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα με επιτάχυνση

$$\alpha_y = \frac{F}{m_e} = \frac{Ee}{m_e} = \frac{Ve}{dm_e} \quad (3.30)$$



**Σχ. 3.26** Το ηλεκτρόνιο εισέρχεται στο ηλεκτρικό πεδίο με ταχύτητα κάθετη στις δυναμικές γραμμές. Η δύναμη που δέχεται από το πεδίο το αναγκάζει να διαγράψει παραβολική τροχιά.



**Εικ. 3.2** Πειραματική διάταξη για τη μελέτη της απόκλισης μιας δέσμης ηλεκτρονίων μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.



Τελικά, στον άξονα x θα ισχύουν:

$$v_x = v_0 \quad (3.31)$$

$$x = v_0 t \quad (3.32)$$

ενώ στον y:

$$v_y = \alpha_y t \quad (3.33)$$

$$y = \frac{1}{2} \alpha_y t^2 \quad (3.34)$$

Από τις σχέσεις αυτές μπορούν να υπολογισθούν:

### 1. Χρόνος παραμονής στο πεδίο

Το ηλεκτρόνιο θα εξέλθει από το πεδίο όταν, στον άξονα x θα έχει μετατοπιστεί κατά L. Αν στη σχέση (3.32) θέσουμε όπου x το L και λύσουμε ως προς t προκύπτει:

$$t_1 = \frac{L}{v_0} \quad (3.35)$$

### 2. Απόκλιση από την αρχική διεύθυνση κίνησης στην έξοδο

Εάν στη σχέση (3.34) θέσουμε στη θέση του t το χρόνο παραμονής στο πεδίο βρίσκουμε την κατακόρυφη απόκλιση y του ηλεκτρονίου από την αρχική του θέση, κατά την έξοδό του από το πεδίο.

$$y_1 = \frac{1}{2} \alpha_y t_1^2 \quad \text{ή} \quad y_1 = \frac{1}{2} \frac{Ve}{dm_e} \left( \frac{L}{v_0} \right)^2 \quad (3.36)$$

### 3. Ταχύτητα εξόδου από το πεδίο

Κατά την έξοδό του από το πεδίο, η ταχύτητα του ηλεκτρονίου στον άξονα x θα είναι  $v_{1x} = v_0$  ενώ στον y θα είναι  $v_{1y} = \alpha_y t_1$  και από τις (3.30) και

$$(3.35) \quad v_{1y} = \frac{Ve}{dm_e} \frac{L}{v_0}$$

Η ταχύτητα που θα έχει το ηλεκτρόνιο κατά την έξοδό του θα είναι

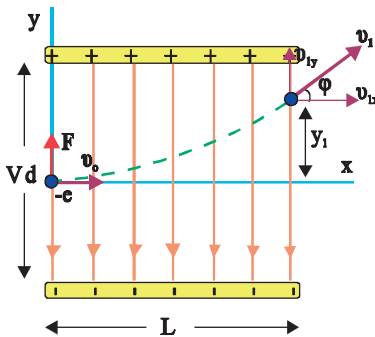
$$v_1 = \sqrt{v_{1x}^2 + v_{1y}^2} \quad \text{οπότε} \quad v_1 = \sqrt{v_0^2 + \left( \frac{VeL}{dm_e v_0} \right)^2}$$

$$\text{και} \quad \varepsilon\varphi \varphi = \frac{v_{1y}}{v_{1x}} = \frac{VeL}{dm_e v_0^2} \quad (3.37)$$

### 4. Η εξίσωση της τροχιάς του ηλεκτρονίου

Η εξίσωση της τροχιάς του ηλεκτρονίου είναι η σχέση που συνδέει τις μετατοπίσεις του στους άξονες x και y.

Λύνουμε την (3.32) ως προς t και αντικαθιστούμε στην (3.34) λαμβάνοντας υπόψη και την (3.30). Βρίσκουμε έτσι μια σχέση  $y = f(x)$



Σχ. 3.27 Όταν το ηλεκτρόνιο εξέρχεται από το πεδίο έχει αποκλίνει κατά  $y_1$  από την αρχική του διεύθυνση και η ταχύτητά του είναι συνισταμένη της αρχικής ταχύτητας  $v_0$  και της ταχύτητας  $v_{1y}$ .

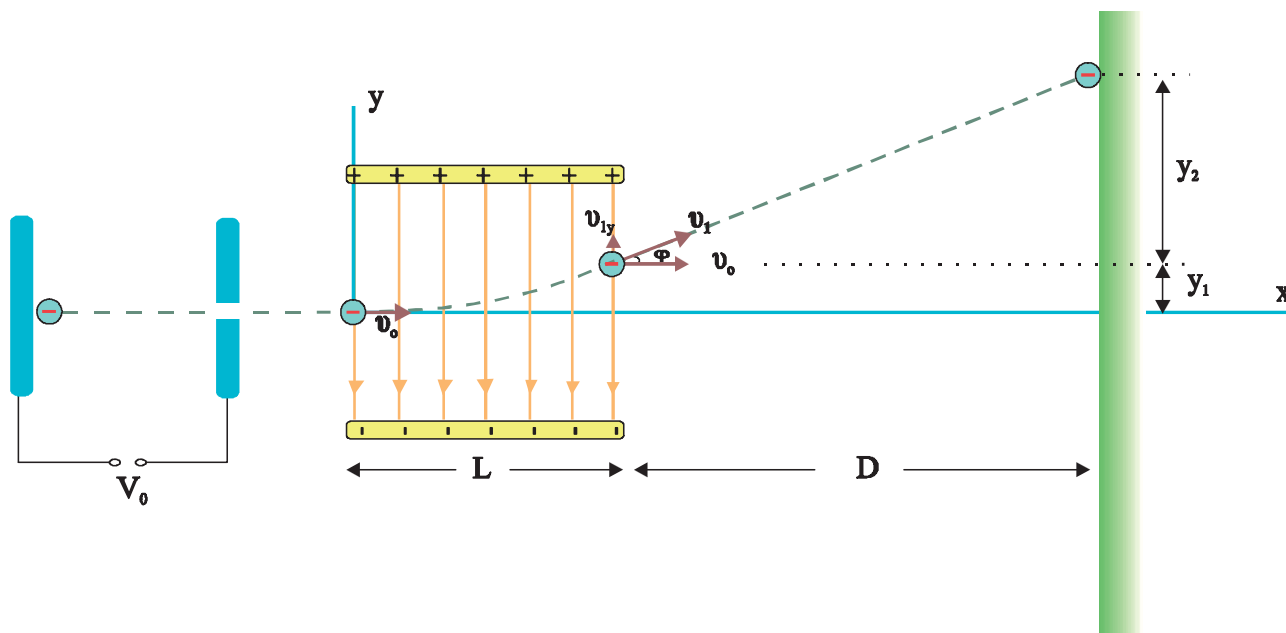
$$y = \frac{1}{2} \alpha_y t^2 \quad \text{ή} \quad y = \frac{1}{2} \frac{Ve}{dm_e v_0^2} x^2 \quad \text{ή} \quad y = \frac{Ve}{2dm_e v_0^2} x^2$$

Πρόκειται για μια σχέση της μορφής  $y = \alpha x^2$ , άρα η τροχιά του ηλεκτρονίου είναι παραβολική.

Στη μελέτη της κίνησης του ηλεκτρονίου μέσα στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο δε λάβαμε καθόλου υπόψη το βάρος του. Αυτό έγινε γιατί το βάρος είναι αμελητέο συγκριτικά με την  $F$ . Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το βάρος ενός ηλεκτρονίου είναι  $w_e = 8,9 \times 10^{-30} \text{ N}$  ενώ η ηλεκτρική δύναμη που δέχεται ένα ηλεκτρόνιο στο εσωτερικό ενός ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου σαν αυτό που περιγράψαμε με διαφορά δυναμικού  $V = 1 \text{ kV}$  και απόσταση μεταξύ των πλακών  $d = 5 \text{ mm}$  είναι  $F = 3,2 \times 10^{-14} \text{ N}$ , δηλαδή  $36 \times 10^{14}$  φορές μεγαλύτερη του βάρους. Το συμπέρασμα αυτό, ότι το βάρος είναι αμελητέο συγκρινόμενο με την ηλεκτρική δύναμη, ισχύει και για τα άλλα στοιχειώδη σωματίδια -πρωτόνια, πυρήνες, ιόντα- όταν κινούνται μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο.

### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3.7

Δέσμη ηλεκτρονίων επιταχύνεται από την ηρεμία από διαφορά δυναμικού  $V_0$ . Στη συνέχεια μπαίνει σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο που σχηματίζεται ανάμεσα σε δυο φορτισμένες πλάκες (πλακίδια απόκλισης) κάθετα στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στις πλάκες είναι  $V$  και η μεταξύ τους απόσταση  $d$ . Το μήκος των πλακών είναι  $L$ . Τα ηλεκτρόνια βγαίνοντας από το ομογενές πεδίο προσκρούουν σε φθορίζουσα οθόνη που είναι τοποθετημένη κάθετα στην αρχική διεύθυνση κίνησης. Η οθόνη απέχει απόσταση  $D$  από τα πλακίδια απόκλισης. Η όλη διάταξη βρίσκεται μέσα σ' ένα σωλήνα υψηλού κενού ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις των ηλεκτρονίων με τα μόρια του αέρα. Να βρεθεί η θέση στην οποία θα πέσει η δέσμη πάνω στη φθορίζουσα οθόνη. Δίνονται το στοιχειώδες φορτίο  $e$  και η μάζα του ηλεκτρονίου  $m_e$ .



Σχ. 3.28

### Απάντηση:

Τα ηλεκτρόνια επιταχυνόμενα από τη διαφορά δυναμικού  $V_0$  αποκτούν κινητική ενέργεια που δίνεται από το θεώρημα έργου - ενέργειας.

$$\frac{1}{2} m_e v_0^2 = eV_0 \quad \text{οπότε} \quad v_0 = \sqrt{\frac{2eV_0}{m_e}} \quad (3.38)$$

Η κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργούν τα πλακίδια απόκλισης, μελετήθηκε στην προηγούμενη παράγραφο.

Όταν τα ηλεκτρόνια εξέλθουν από τα πλακίδια απόκλισης θα έχουν εκτραπεί από την αρχική τους πορεία κατά  $y_1$ . Η απόκλιση αυτή υπολογίστηκε στην (3.36) επομένως

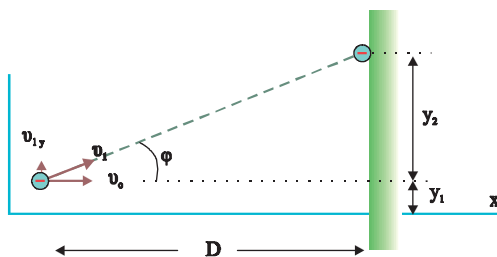
$$y_1 = \frac{1}{2} \frac{Ve}{dm_e} \left( \frac{L}{v_0} \right)^2 \quad (3.39)$$

Η γωνία που σχηματίζει η ταχύτητα εξόδου των ηλεκτρονίων με την αρχική διεύθυνση κίνησης, επίσης υπολογίστηκε από τη σχέση

$$\varepsilon \varphi = \frac{VeL}{dm_e v_0^2} \quad (3.40)$$

Τα ηλεκτρόνια βγαίνοντας από το ομογενές πεδίο των πλακιδίων κινούνται ευθύγραμμα ομαλά με  $v_1$ . Μεγεθύνοντας την περιοχή εξόδου (σχ. 3.29) βλέπουμε ότι σχηματίζεται ένα ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές τις  $D$  και  $y_2$  και υποτείνουσα την τροχιά των ηλεκτρονίων. Ισχύει

$$\varepsilon \varphi = \frac{y_2}{D} \quad \text{οπότε} \quad y_2 = D \varepsilon \varphi$$



Σχ. 3.29

Αντικαθιστώντας την (3.40) βρίσκουμε

$$y_2 = \frac{DVeL}{dm_e v_0^2} \quad (3.41)$$

Η θέση της δέσμης στην οθόνη απέχει απόσταση  $y_1 + y_2$  από την αρχική διεύθυνση της δέσμης. Από τις (3.38), (3.39) και (3.41) βρίσκουμε:

$$y_1 + y_2 = \frac{VL}{2V_0 d} \left( D + \frac{L}{2} \right)$$

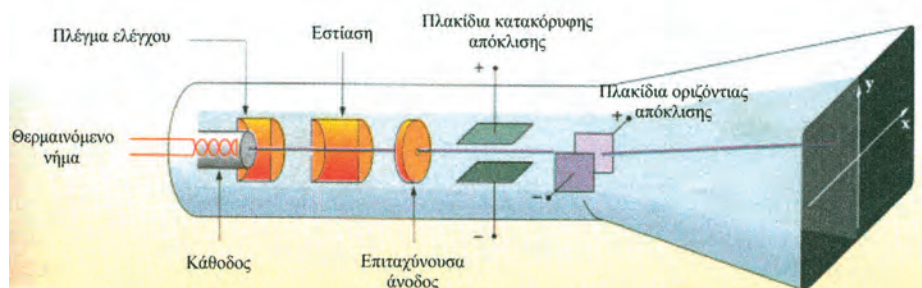
## Ο ΚΑΘΟΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

Ο καθοδικός σωλήνας (σχ. 3.30) είναι ένας γυάλινος «σωλήνας» το εσωτερικό του οποίου βρίσκεται σε υψηλό κενό. Η λειτουργία του στηρίζεται σε τρεις διαδοχικές διατάξεις.

Η πρώτη ονομάζεται τηλεβόλο ηλεκτρονίων και είναι υπεύθυνη για την παραγωγή, επιτάχυνση και εστίαση μιας δέσμης ηλεκτρονίων.

Η δεύτερη είναι ένας συνδυασμός ομογενών πεδίων. Μεταβάλλοντας την ένταση των πεδίων κατευθύνουμε τη δέσμη των ηλεκτρονίων.

Η τρίτη είναι η οθόνη στην οποία παρατηρούμε τη θέση όπου προσπίπτουν τα ηλεκτρόνια. Ο σωλήνας απέναντι από το τηλεβόλο είναι επιστρωμένος με ειδικό υλικό που έχει την ιδιότητα να **φθορίζει**, δηλαδή να εκπέμπει φως, όταν πάνω του προσπίπτουν σωματίδια με μεγάλη ταχύτητα. Πάνω σ' αυτό το τμήμα του σωλήνα, που αποτελεί την οθόνη, πέφτουν με μεγάλη ταχύτητα τα ηλεκτρόνια της δέσμης. Στο σημείο στο οποίο πέφτουν τα ηλεκτρόνια η οθόνη φθορίζει έντονα και δημιουργείται μια φωτεινή κηλίδα.

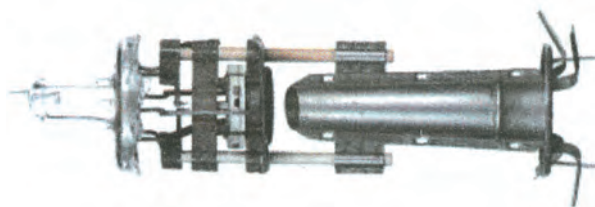


Σχ. 3.30

Στο αριστερό άκρο του σχήματος 3.30 φαίνεται το τηλεβόλο. Τα ηλεκτρόνια παράγονται εκεί με τη θέρμανση ενός μεταλλικού νήματος (κάθοδος). Θερμαίνοντας ένα μέταλλο δίνουμε σε κάποια από τα ελεύθερα ηλεκτρόνιά του κινητική ενέργεια αρκετή για να το εγκαταλείψουν. Στη συνέχεια τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται από το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται ανάμεσα στην κάθοδο και σε ένα άλλο ηλεκτρόδιο (άνοδος). Η άνοδος βρίσκεται σε δυναμικό υψηλότερο από το δυναμικό της καθόδου και φέρει οπή. Τα περισσότερα ηλεκτρόνια που επιταχύνονται προς την άνοδο προσκρούουν σ' αυτή. Όσα από αυτά περνάνε από την οπή σχηματίζουν δέσμη και κινούνται προς την οθόνη με την οριζόντια ταχύτητα που απέκτησαν. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ ανόδου και καθόδου είναι μερικά kV. Έτσι, η ταχύτητα που αποκτούν τα ηλεκτρόνια είναι της τάξεως των  $10^7$  m / s.

Στο τηλεβόλο, υπάρχουν διατάξεις που επιτρέπουν τον έλεγχο του αριθμού των ηλεκτρονίων που κατευθύνονται προς την οθόνη και την εστίαση της δέσμης.

Το εσωτερικό του καθοδικού σωλήνα βρίσκεται σε υψηλό κενό (περίπου  $10^{-7}$  atm). Έτσι ελαχιστοποιούνται οι κρούσεις των ηλεκτρονίων της δέσμης με τα μόρια του αέρα που περιέχονται σ' αυτόν.



Εικ. 3.3 Τηλεβόλο ηλεκτρονίων.

Η δέσμη των ηλεκτρονίων διέρχεται στη συνέχεια ανάμεσα από δύο ζεύγη μεταλλικών πλακιδίων (πλακίδια απόκλισης). Στο ένα ζεύγος τα μεταλλικά πλακίδια είναι οριζόντια και το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται ανάμεσά τους εκτρέπει τη δέσμη των ηλεκτρονίων κατακόρυφα. Το άλλο ζεύγος πλακιδίων είναι κατακόρυφο και εκτρέπει τη δέσμη των ηλεκτρονίων οριζόντια. Οι σχέσεις (3.39), (3.41) δείχνουν ότι η απόκλιση είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού που εφαρμόζεται μεταξύ των πλακιδίων. Έτσι το σημείο της οθόνης στο οποίο προσπίπτει η δέσμη εξαρτάται από τις τάσεις που εφαρμόζουμε σε κάθε χρονική στιγμή στα δύο ζεύγη πλακιδίων. Εάν η διαφορά δυναμικού και στα δύο ζεύγη πλακιδίων απόκλισης είναι μηδενική τα ηλεκτρόνια της δέσμης κινούνται χωρίς να αποκλίνουν από την ευθύγραμμη τροχιά τους και προσκρούουν στο κέντρο της οθόνης.

Μετά την έξοδο από τα πεδία των πλακιδίων απόκλισης και μέχρι την πρόσκρουση στη φθορίζουσα οθόνη τα ηλεκτρόνια κινούνται ευθύγραμμα ομαλά.

Ο καθοδικός σωλήνας αποτελεί το βασικό στοιχείο του παλμογράφου. Πιο σύνθετες παραλλαγές του, πάνω όμως στην ίδια αρχή λειτουργίας, αποτελούν οι οθόνες της τηλεόρασης και του υπολογιστή.

## ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ

Μια ειδική εφαρμογή του καθοδικού σωλήνα είναι ο παλμογράφος. Το κύριο στοιχείο ενός παλμογράφου είναι ένας καθοδικός σωλήνας του οποίου η οθόνη είναι βαθμολογημένη ώστε να μας επιτρέπει να κάνουμε μετρήσεις.

Εξωτερικά ο παλμογράφος είναι ένα κουτί με μια οθόνη στην μπροστινή πλευρά και διάφορους ρυθμιστές (κουμπιά). Με τους ρυθμιστές υπάρχει η δυνατότητα:

- Να ρυθμίζεται η φωτεινότητα της κηλίδας. Η ρύθμιση αυτή αντιστοιχεί σε μεταβολή της τάσης που επιταχύνει τα ηλεκτρόνια στο τηλεβόλο.
- Να ρυθμίζεται η τάση «σάρωσης» για την οποία θα μιλήσουμε πιο κάτω.
- Να εφαρμόζεται εξωτερικά τάση στα πλακίδια οριζόντιας και κατακόρυφης απόκλισης.
- Να εστιάζεται η δέσμη ώστε η κηλίδα να γίνεται όσο το δυνατό μικρότερη και να ξεχωρίζει καθαρά.

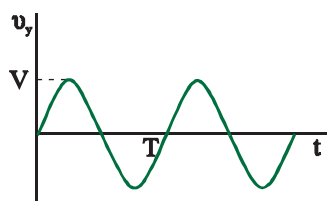
Εάν μεταξύ των πλακιδίων κατακόρυφης εκτροπής εφαρμόσουμε μια τάση που μεταβάλλεται με τον χρόνο, έστω μια τάση της μορφής  $v_y = V \sin \omega t$  (εναλλασσόμενη τάση) (σχ. 3.31) και στα πλακίδια οριζόντιας εκτροπής δεν εφαρμόζεται τάση η φωτεινή κηλίδα θα κινείται πάνω - κάτω σύμφωνα με τις αυξομειώσεις της  $v_y$ . Για εναλλασσόμενες τάσεις όπως αυτή του δικτύου της ΔΕΗ η κηλίδα κινείται τόσο γρήγορα (50 φορές το δευτερόλεπτο) ώστε το μάτι να τη βλέπει σαν μια κατακόρυφη γραμμή.

### Τάση σάρωσης

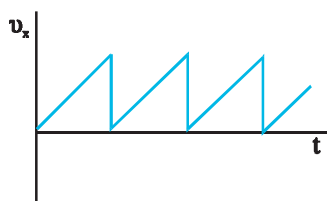
Εάν μεταξύ των πλακιδίων οριζόντιας εκτροπής εφαρμόσουμε τάση  $v_x$  η οποία αυξάνεται γραμμικά και στη συνέχεια ελαττώνεται απότομα (**πριονωτή τάση** σχ. 3.32) η κηλίδα στην οθόνη θα κινείται οριζόντια και ισοταχώς από τα αριστερά προς τα δεξιά και θα επιστρέφει απότομα πίσω, για να ξαναρχί-



Εικ. 3.4 Παλμογράφος.



Σχ. 3.31 Εναλλασσόμενη τάση.



Σχ. 3.32 Πριονωτή τάση.



σει πάλι την ίδια κίνηση. Αυτή η παλινδρομική οριζόντια κίνηση της κηλίδας ονομάζεται σάρωση της οθόνης. Την τάση σάρωσης την εφαρμόζει ο ίδιος ο παλμογράφος και υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της συχνότητας της  $u_x$  ώστε να επιτυγχάνουμε γρήγορη ή αργή σάρωση.

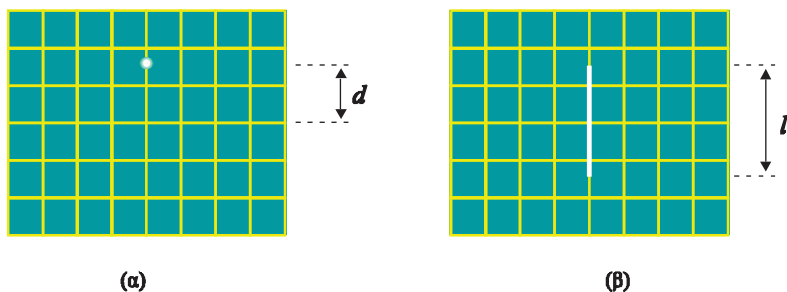
Μερικές από τις πιο απλές χρήσεις του παλμογράφου είναι:

#### α) Μέτρηση συνεχούς τάσεως

Απενεργοποιούμε την τάση σάρωσης και εφαρμόζουμε την τάση  $V$  που θέλουμε να μετρήσουμε στα πλακίδια κατακόρυφης απόκλισης. Η κηλίδα αποκλίνει κατακόρυφα (σχ. 3.33α). Από την απόσταση της κηλίδας από το κέντρο της οθόνης μπορούμε να βρούμε την εφαρμοζόμενη συνεχή τάση  $V$ .

#### β) Μέτρηση εναλλασσόμενης τάσης

Απενεργοποιούμε την τάση σάρωσης και στα πλακίδια κατακόρυφης απόκλισης εφαρμόζουμε τάση της μορφής  $u_y = V\eta\mu\omega t$  (εναλλασσόμενη τάση) (σχ. 3.31). Η κηλίδα θα ανεβοκατεβαίνει γρήγορα κατακόρυφα και στην οθόνη του παλμογράφου θα σχηματιστεί μια κατακόρυφη γραμμή (σχ. 3.33β). Από το μήκος της γραμμής μπορούμε να υπολογίσουμε το  $V$  (πλάτος της εναλλασσόμενης τάσης). Συγκεκριμένα το μήκος της γραμμής είναι ανάλογο του  $2V$ .

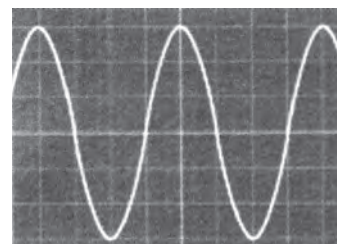


**Σχ. 3.33** (α) Συνεχής τάση  $V$  εφαρμόζεται στα πλακίδια κατακόρυφης απόκλισης, η απόσταση  $d$  της κηλίδας από το κέντρο της οθόνης είναι ανάλογη της τάσης  $V$ . (β) Εναλλασσόμενη τάση εφαρμόζεται στα πλακίδια κατακόρυφης απόκλισης, το μήκος της γραμμής στην οθόνη είναι ανάλογο του διπλάσιου πλάτους της εναλλασσόμενης τάσης.

#### γ) Μελέτη κυματομορφών

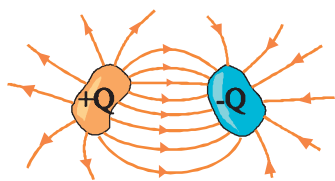
Εφαρμόζουμε ταυτόχρονα τη  $u_x$  (τάση σάρωσης), στα πλακίδια οριζόντιας απόκλισης και τη  $u_y$  (εναλλασσόμενη) στα πλακίδια κατακόρυφης απόκλισης. Αυτό που προκύπτει στην οθόνη είναι μια κυματοειδής γραμμή (εικ. 3.5) που ονομάζεται κυματομορφή της τάσης  $u_y$ . Μπορούμε έτσι να παρακολουθήσουμε στην οθόνη του παλμογράφου και να μελετήσουμε τάσεις που μεταβάλλονται με το χρόνο, όπως η εναλλασσόμενη αλλά και πιο σύνθετες.

Επειδή τα ηλεκτρόνια έχουν πολύ μικρή μάζα, η απόκλιση της δέσμης των ηλεκτρονίων στον καθοδικό σωλήνα συμβαίνει σχεδόν ακαριαία και ο παλμογράφος έχει τη δυνατότητα να δείξει πολύ γρήγορες μεταβολές στην τάση.



**Εικ. 3.5** Η κυματομορφή μιας εναλλασσόμενης τάσης όπως φαίνεται στην οθόνη του παλμογράφου.

### 3-9 ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ



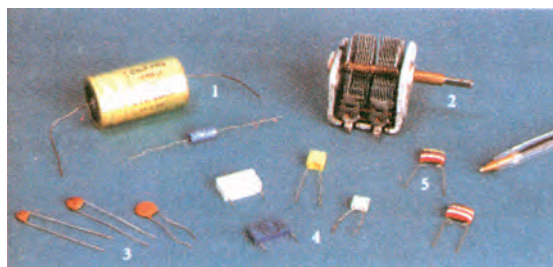
Σχ. 3.34 Ένας πυκνωτής αποτελείται από δύο γειτονικούς αγωγούς φορτισμένους. Οι αγωγοί φορτίζονται με φορτία  $+Q$  και  $-Q$ .

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη που αποθηκεύει ηλεκτρικό φορτίο και ηλεκτρική δυναμική ενέργεια. Ένας πυκνωτής αποτελείται από δύο αγωγούς που βρίσκονται κοντά και χωρίζονται μεταξύ τους από το κενό, τον αέρα, ή από άλλο μονωτή. Οι αγωγοί του σχήματος 3.34 αποτελούν έναν πυκνωτή. Οι δύο αγωγοί που αποτελούν τον πυκνωτή ονομάζονται οπλισμοί.

**Πυκνωτής ονομάζεται σύστημα δύο γειτονικών αγωγών (οπλισμοί), που χωρίζονται μεταξύ τους με κάποιο μονωτικό υλικό. Οι αγωγοί φορτίζονται με φορτία  $+Q$  και  $-Q$ .**

Φορτίο του πυκνωτή ονομάζεται το θετικό φορτίο του ενός από τους οπλισμούς του, ενώ τάση του πυκνωτή ονομάζεται η διαφορά δυναμικού  $V$ , μεταξύ των οπλισμών του. Σε έναν πυκνωτή αποθηκεύεται πολύ πιο εύκολα φορτίο, από ό,τι σε κάθε ένα μεμονωμένο αγωγό από αυτούς που αποτελούν τον πυκνωτή.

Σε κάθε πυκνωτή η τάση του είναι ανάλογη του φορτίου του, δηλαδή το πηλίκο του φορτίου προς την τάση είναι σταθερό. Το πηλίκο αυτό το ονομάζουμε χωρητικότητα του πυκνωτή.



Εικ. 3.6 Τύποι πυκνωτών.

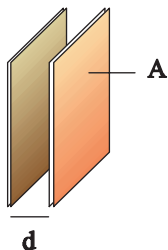
**Χωρητικότητα  $C$  ενός πυκνωτή ονομάζεται το σταθερό πηλίκο του φορτίου του ( $Q$ ) προς την τάση του ( $V$ ).**

$$C = \frac{Q}{V}$$

**Μονάδα χωρητικότητας είναι το Farad, που συμβολίζεται με το  $F$ .  $1 F = 1 C/V$ .**

Ονομάζεται έτσι προς τιμήν του Michael Faraday, ο οποίος μεταξύ των άλλων, ερεύννησε και το θέμα της χωρητικότητας. Το 1 Farad είναι πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Οι χωρητικότητες των πυκνωτών που χρησιμοποιούνται στην πράξη είναι της τάξης του μικροφαράντ, ( $1 \mu F = 10^{-6} F$ ), του νανοφαράντ, ( $1 nF = 10^{-9} F$ ) και του πικοφαράντ, ( $1 pF = 10^{-12} F$ ).

Οι πυκνωτές παριστάνονται με δύο μικρές παράλληλες ισοϋψείς γραμμές, με ακροδέκτες συνδεδεμένους στο μέσον τους.  $\text{---}||\text{---}$



Σχ. 3.35 Επίπεδος πυκνωτής.

Υπάρχουν πολλοί τύποι πυκνωτών. Στην εικόνα 3.6 φαίνονται μερικοί από αυτούς. Συνήθως παίρνουν το όνομά τους από το σχήμα των οπλισμών τους. Ο σφαιρικός πυκνωτής αποτελείται από δύο ομόκεντρους σφαιρικούς αγωγούς και ο κυλινδρικός από δύο ομοαξονικούς κυλινδρικούς αγωγούς. Ο **επίπεδος πυκνωτής** αποτελείται από δύο επίπεδες παράλληλες, μεταλλικές πλάκες, ίδιας επιφάνειας  $A$ , που απέχουν μεταξύ τους απόσταση  $d$  και βρίσκονται η μια απέναντι στην άλλη.

**Η χωρητικότητα ενός επίπεδου πυκνωτή είναι ανάλογη της επιφάνειας  $A$  των οπλισμών και αντίστροφα ανάλογη της απόστασης  $d$  μεταξύ των οπλισμών.**

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

Γενικότερα η χωρητικότητα ενός πυκνωτή εξαρτάται από τα γεωμετρικά στοιχεία της διάταξης (δηλαδή από το μέγεθος, το σχήμα, τις σχετικές θέσεις των δύο αγωγών) και από το είδος του μονωτικού υλικού (ονομάζεται και διηλεκτρικό) ανάμεσα στους οπλισμούς του.

Οι πυκνωτές αποτελούν βασικά στοιχεία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Όταν γυρίζουμε το κουμπί του ραδιοφώνου για να επιλέξουμε σταθμό μεταβάλλουμε τη χωρητικότητα ενός πυκνωτή. Το φως που εκπέμπει το φλας της φωτογραφικής μηχανής προέρχεται από την εκφόρτιση ενός πυκνωτή. Οι πυκνωτές χρησιμοποιούνται ακόμα στους καθοδικούς σωλήνες, στα τσιπ των υπολογιστών και σε χιλιάδες άλλες εφαρμογές.



**Εικ. 3.7** Η λειτουργία του φλας της φωτογραφικής μηχανής στηρίζεται στην εκφόρτιση ενός πυκνωτή δια μέσου μιας λυχνίας ξένο. Καθώς εκφορτίζεται ο πυκνωτής το αέριο ξένο ιονίζεται με αποτέλεσμα την έντονη αναλαμπή μικρής διάρκειας.

### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3.8

Οι οπλισμοί ενός επίπεδου πυκνωτή έχουν επιφάνεια  $A = 4 \text{ cm}^2$  και η απόστασή τους είναι  $d = 2 \text{ mm}$ . Υπολογίστε:

- Τη χωρητικότητά του.
- Το φορτίο που θα αποκτήσει ο πυκνωτής αν συνδεθεί σε πηγή τάσης  $V = 12 \text{ V}$ . Δίνεται  $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N m}^2)$

#### Απάντηση:

Η χωρητικότητα ενός επίπεδου πυκνωτή δίνεται από τη σχέση:

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d},$$

από την οποία, με αντικατάσταση, βρίσκουμε:

$$C = (8,85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}) \frac{4 \times 10^{-4} \text{ m}^2}{2 \times 10^{-3} \text{ m}} = 17,7 \times 10^{-13} \text{ F} = 1,77 \text{ pF}$$

Το φορτίο του πυκνωτή, όταν συνδεθεί με την πηγή, θα είναι:

$$Q = CV = 1,77 \text{ pF } 12 \text{ V} = 21,24 \text{ pC} = 21,24 \times 10^{-12} \text{ C}$$

### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3.9

Ένας επίπεδος πυκνωτής έχει χωρητικότητα  $10 \text{ }\mu\text{F}$  και φορτίζεται σε πηγή με τάση  $V = 100 \text{ V}$ . Στη συνέχεια, αφού αποσυνδεθεί από την πηγή, οι οπλισμοί του απομακρύνονται έως ότου η απόσταση μεταξύ τους διπλασιαστεί. Να υπολογιστούν:

- η νέα χωρητικότητα του πυκνωτή και
- η τάση του μετά την απομάκρυνση των οπλισμών του.

#### Απάντηση:

Η αρχική χωρητικότητα του πυκνωτή υπολογίζεται από τη σχέση

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad (3.42)$$

Όταν διπλασιάσουμε την απόσταση των οπλισμών του, η χωρητικότητά του γίνεται

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{2d} \quad (3.43)$$

Διαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις (3.43) και (3.42) παίρνουμε:

$$C = \frac{C_0}{2} = 5 \mu\text{F}$$

Το φορτίο στους οπλισμούς του θα παραμείνει ίδιο και μετά την απομάκρυνση των οπλισμών. Εφόσον ο πυκνωτής δε συνδέεται με κάποιο κύκλωμα οι οπλισμοί του είναι απομονωμένοι αγωγοί και θα διατηρήσουν το φορτίο τους. Αφού με την απομάκρυνση των οπλισμών η χωρητικότητα μεταβάλλεται, αλλά το φορτίο μένει το ίδιο, θα αλλάξει η τάση στους οπλισμούς του πυκνωτή. Αν η νέα τάση του πυκνωτή είναι  $V'$  μπορούμε να γράψουμε

$$C = \frac{Q}{V'} \quad (3.44)$$

Πριν την απομάκρυνση των οπλισμών του, η χωρητικότητά του πυκνωτή ήταν:

$$C_0 = \frac{Q}{V} \quad (3.45)$$

Διαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις (3.45) και (3.44) παίρνουμε:

$$\frac{C_0}{C} = \frac{V'}{V} \quad \text{ή} \quad V' = \frac{C_0}{C} V \quad \text{επομένως} \quad V' = 200 \text{ V}$$

---

### 3-10 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΣΕ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΥΚΝΩΤΗ

Σε προηγούμενη παράγραφο είδαμε ότι όλες οι διατάξεις φορτίου έχουν ορισμένη ηλεκτρική δυναμική ενέργεια  $U$ , ίση με το έργο που απαιτείται για να τοποθετηθούν τα φορτία στις θέσεις τους. Ένας φορτισμένος πυκνωτής έχει δυναμική ενέργεια  $U$  η οποία δίνεται από τη σχέση

$$U = \frac{1}{2} CV^2 \quad (3.46)$$

Η ενέργεια του φορτισμένου πυκνωτή αποδίδεται κατά την εκφόρτισή του. Αν ενώσουμε τους δύο οπλισμούς του πυκνωτή με έναν αγωγό θα μετακινηθούν φορτία από τον έναν οπλισμό στον άλλο μέχρι οι δύο οπλισμοί να αποκτήσουν το ίδιο δυναμικό. Τότε λέμε ότι ο πυκνωτής εκφορτίστηκε. Κατά την εκφόρτιση του πυκνωτή η αποθηκευμένη ηλεκτρική δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα στον αγωγό που συνδέει τους οπλισμούς.

## Υπολογισμός της ενέργειας φορτισμένου πυκνωτή

Για να υπολογίσουμε τη δυναμική ενέργεια που έχει αποθηκευμένη ένας φορτισμένος πυκνωτής, ας φανταστούμε μια υποθετική διαδικασία φόρτισης: Σε έναν αρχικά αφόρτιστο πυκνωτή παίρνουμε μικρές ποσότητες φορτίου  $+dq$  από τον έναν οπλισμό και τις τοποθετούμε στον άλλο. Ο οπλισμός από τον οποίο αφαιρείται θετικό φορτίο θα φορτιστεί αρνητικά ενώ ο οπλισμός στον οποίο προσθέτουμε θετικό φορτίο, θα φορτιστεί θετικά. Έστω  $q_0$ , και  $V_0$  οι τελικές τιμές για το φορτίο και την τάση του πυκνωτή.

Η μεταφορά του πρώτου φορτίου  $dq$  από τον έναν οπλισμό στον άλλο γίνεται χωρίς να καταναλώσουμε έργο. Με την απόσπαση όμως του πρώτου φορτίου  $+dq$  από τον έναν οπλισμό και την εγκατάστασή του στον άλλο, ο πρώτος οπλισμός θα έχει φορτίο  $-dq$  και ο δεύτερος  $+dq$ . Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πεδίου. Τώρα πια, η μεταφορά νέου φορτίου  $dq$  απαιτεί προσπάθεια (έργο), εξ αιτίας της δύναμης  $d\mathbf{F}' = E dq$  που ασκεί το πεδίο στο φορτίο. Η δύναμη  $d\mathbf{F}$  που μετακινεί το φορτίο πρέπει να εξουδετερώνει τη δύναμη  $d\mathbf{F}'$  του πεδίου. Όσο προχωράει η φόρτιση του πυκνωτή, το ηλεκτρικό του πεδίο θα γίνεται πιο ισχυρό και θα απαιτείται ολοένα και μεγαλύτερο έργο για τη μετακίνηση φορτίου  $dq$ . Το έργο της δύναμης  $d\mathbf{F}$  είναι θετικό και ίσο απολύτως με το έργο της δύναμης  $d\mathbf{F}'$  του πεδίου.

Αν κάποια στιγμή η τάση του πυκνωτή είναι  $V$ , το έργο της δύναμης που απαιτείται για τη μετακίνηση φορτίου  $dq$ , από τον έναν οπλισμό στον άλλο είναι

$$dW = V dq.$$

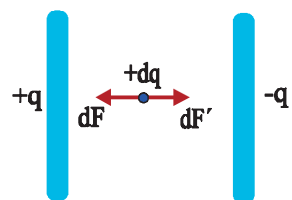
$$\text{Ισχύει } C = \frac{q}{V} \text{ ή } V = \frac{1}{C}q$$

Η γραφική παράσταση της σχέσης  $V = f(q)$  από τη στιγμή που το φορτίο του πυκνωτή είναι μηδέν μέχρι να αποκτήσει την τελική του τιμή  $q_0$ , είναι ευθεία που περνάει από την αρχή των αξόνων (σχ. 3.37). Από τη γραφική παράσταση παρατηρούμε ότι αν το σχήμα με το μπλε χρώμα μπορεί να θεωρηθεί παραλληλόγραμμο -και μπορεί να θεωρηθεί αν το  $dq$  είναι απειροστά μικρό- το εμβαδόν του θα είναι ίσο με  $V \cdot dq$  και θα δίνει το έργο που απαιτείται για τη μεταφορά του φορτίου  $dq$ . Το συνολικό έργο που απαιτείται για να φορτιστεί ο πυκνωτής θα είναι ίσο με το εμβαδόν του τριγώνου από τη γραμμή του διαγράμματος μέχρι τον άξονα  $q$ , δηλαδή

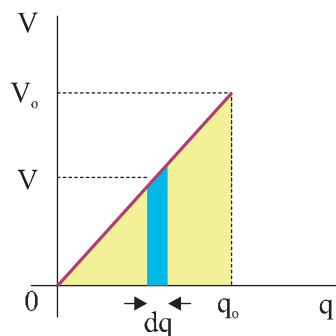
$$W = \frac{1}{2} q_0 V_0 \text{ ή } W = \frac{1}{2} C V_0^2$$

Επομένως η δυναμική ενέργεια του φορτισμένου πυκνωτή είναι

$$U = \frac{1}{2} C V_0^2$$



Σχ. 3.36 Ο πυκνωτής φορτίζεται με τη μεταφορά απειροστά μικρών φορτίων  $dq$  από τον έναν οπλισμό στον άλλο.



Σχ. 3.37 Από τη γραφική παράσταση της σχέσης  $V = q/C$  μπορούμε να υπολογίσουμε την ενέργεια του πυκνωτή.



### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3.10

Πυκνωτής χωρητικότητας  $C_1 = 4 \mu\text{F}$ , φορτίζεται από την πηγή, τάσης  $V = 20 \text{ V}$ , με φορτίο  $Q$ . Στη συνέχεια ο πυκνωτής αποσυνδέεται από την πηγή και συνδέεται με αφόρτιστο πυκνωτή χωρητικότητας  $C_2 = 12 \mu\text{F}$  όπως στο σχήμα 3.39:

- Να υπολογιστεί η κοινή τάση  $V'$  που θα αποκτήσουν οι πυκνωτές μετά τη σύνδεσή τους.
- Το φορτίο που θα αποκτήσει κάθε πυκνωτής μετά τη σύνδεση.
- Με τη σύνδεση των δυο πυκνωτών μεταβάλλεται η ενέργεια του συστήματος. Πόσο μεταβλήθηκε η ενέργεια; Πού οφείλεται η μεταβολή αυτή;

#### Απάντηση:

Ο πυκνωτής χωρητικότητας  $C_1$ , κατά τη σύνδεσή του με την πηγή απέκτησε φορτίο

$$Q = C_1 V = 80 \mu\text{C}$$

Μετά την αποσύνδεση της πηγής και τη σύνδεση των δύο πυκνωτών μεταξύ τους, ένα μέρος του φορτίου  $Q$  μετακινείται ώστε να φορτιστεί και ο πυκνωτής  $C_2$ . Οι πυκνωτές  $C_1$  και  $C_2$  αποκτούν φορτία  $Q_1$  και  $Q_2$ , αντίστοιχα και η (κοινή) διαφορά δυναμικού στους οπλισμούς γίνεται  $V'$ .

- Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης του φορτίου:

$$Q = Q_1 + Q_2 \quad (3.47)$$

Για κάθε ένα από τους πυκνωτές ισχύει:

$$Q_1 = C_1 V' \text{ και } Q_2 = C_2 V' \quad (3.48)$$

Αντικαθιστώντας τις (3.48) στην (3.47) έχουμε:

$$Q = C_1 V' + C_2 V' \text{ ή } Q = (C_1 + C_2) V' \text{ επομένως } V' = \frac{Q}{C_1 + C_2} = 5 \text{ V}$$

- Αντικαθιστώντας την τιμή του  $V'$  στις σχέσεις (3.48) υπολογίζουμε τα φορτία που απέκτησαν οι πυκνωτές:

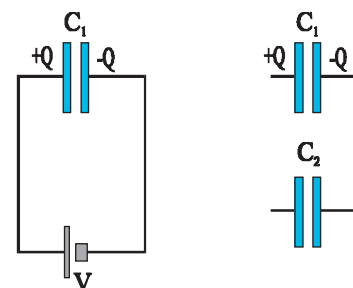
$$Q_1 = 20 \mu\text{C} \text{ και } Q_2 = 60 \mu\text{C}$$

Παρατηρούμε ότι ο πυκνωτής με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα «κρατάει» και το περισσότερο φορτίο.

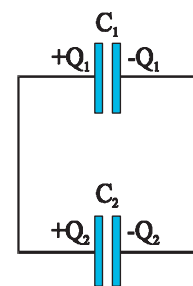
- Η ενέργεια του συστήματος μεταβλήθηκε κατά

$$\Delta U = U_{\text{μετά}} - U_{\text{πριν}} = \frac{1}{2} C_1 V'^2 + \frac{1}{2} C_2 V'^2 - \frac{1}{2} C_1 V^2 = -6 \times 10^{-4} \text{ J}$$

Το αρνητικό πρόσημο σημαίνει ότι η ενέργεια του συστήματος ελαττώθηκε. Η ηλεκτρική ενέργεια που χάθηκε από το σύστημα έγινε θερμότητα στους αγωγούς κατά τη μετακίνηση φορτίου από τον έναν πυκνωτή στον άλλο.



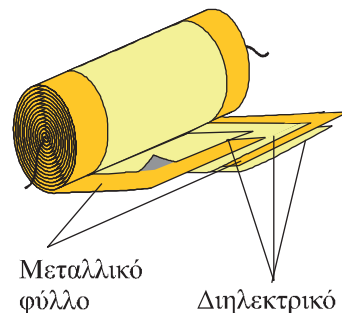
Σχ. 3.38



Σχ. 3.39

### 3-11 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

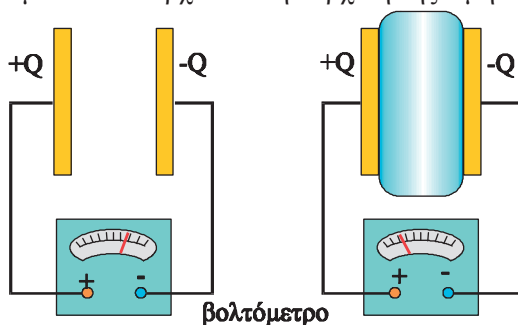
**Διηλεκτρικά ή μονωτές** ονομάζονται τα υλικά όπως το λάδι, το γυαλί, το λαδόχαρτο κ.ά., που δεν επιτρέπουν την κίνηση ηλεκτρικών φορτίων στο εσωτερικό τους. Οι περισσότεροι πυκνωτές έχουν ένα διηλεκτρικό ανάμεσα στους οπλισμούς τους. Ένας συνηθισμένος τύπος πυκνωτή αποτελείται από δύο μακριές λουρίδες μεταλλικών φύλλων, που είναι οι οπλισμοί, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται ένα φύλλο πλαστικού. Ένα τέτοιο σύστημα «σάντουιτς» (σχ. 3.40) τυλίγεται σε μορφή ρολού και ο πυκνωτής που δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχει χωρητικότητα αρκετά μικροφάραντ.



**Σχ. 3.40** Πυκνωτής «σάντουιτς». Αποτελείται από δυο μεταλλικά φύλλα που διαχωρίζονται από διηλεκτρικό.

Η τοποθέτηση διηλεκτρικού μεταξύ των οπλισμών ενός πυκνωτή εξυπηρετεί τρεις λειτουργίες. **α)** λύνει το πρόβλημα της συγκράτησης των οπλισμών του πυκνωτή σε μικρή απόσταση μεταξύ τους χωρίς να έρχονται σε επαφή (οι οπλισμοί του πυκνωτή επειδή έχουν αντίθετα φορτία, έλκονται και έχουν την τάση να ακουμπήσουν). **β)** πολλές φορές τα ηλεκτρικά πεδία που δημιουργούνται ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή είναι πολύ ισχυρά και υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί σπινθήρας, ο οποίος καταστρέφει τον πυκνωτή. Επειδή πολλοί μονωτές αντέχουν σε ισχυρότερα πεδία από τα πεδία που αντέχει ο αέρας είναι προτιμότερη η χρήση τους. **Η μέγιστη ένταση ηλεκτρικού πεδίου στην οποία αντέχει ένας μονωτής ονομάζεται διηλεκτρική αντοχή.** **γ)** με τη χρήση διηλεκτρικού αυξάνεται η χωρητικότητα ενός πυκνωτή.

Το τελευταίο μπορούμε να το παρατηρήσουμε εύκολα ως εξής. Με ένα βολτόμετρο μετράμε τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα στους οπλισμούς ενός φορτισμένου πυκνωτή που έχει αποσυνδεθεί από την πηγή που τον φόρτισε. Έστω ότι μας δείχνει τιμή  $V_0$ . Αν ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή βάλουμε ένα φύλλο διηλεκτρικού -γυαλί, χαρτί, πλαστικό- η διαφορά δυναμικού παίρνει τιμή  $V$  μικρότερη από την αρχική. Όταν απομακρύνουμε το διηλεκτρικό η διαφορά δυναμικού επανέρχεται στην αρχική της τιμή  $V_0$ .



**Σχ. 3.41** Εάν τοποθετήσουμε διηλεκτρικό ανάμεσα στους οπλισμούς φορτισμένου πυκνωτή το βολτόμετρο δείχνει ότι η διαφορά δυναμικού μειώνεται.

Αφού με την εισαγωγή του διηλεκτρικού η τάση ελαττώνεται ενώ το φορτίο παραμένει αμετάβλητο, η χωρητικότητα του πυκνωτή αυξάνεται.

Αν η χωρητικότητα του πυκνωτή με το διηλεκτρικό είναι  $C$  ενώ χωρίς το διηλεκτρικό είναι  $C_0$ , ο λόγος

$$K = \frac{C}{C_0}$$

(3.49)

λέγεται **διηλεκτρική σταθερά του υλικού**.

Η **διηλεκτρική σταθερά  $K$**  είναι καθαρός αριθμός, μεγαλύτερος της μονάδας και χαρακτηρίζει το υλικό.

Η χωρητικότητα ενός επίπεδου πυκνωτή με διηλεκτρικό είναι:

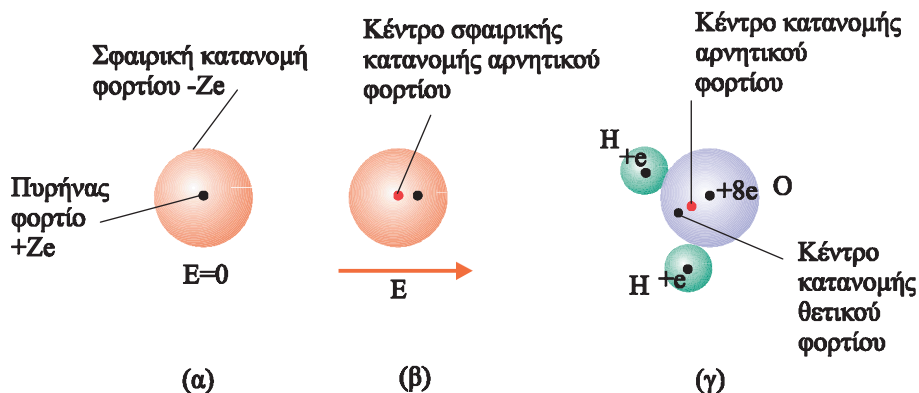
$$C = K C_0 \quad \text{ή} \quad C = K \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

Ας δούμε όμως πού οφείλεται η αύξηση της χωρητικότητας ενός πυκνωτή όταν ανάμεσα στους οπλισμούς του τοποθετηθεί διηλεκτρικό.

Από τη σχέση  $C = Q/V$  προκύπτει ότι εφ' όσον το φορτίο παραμένει αμετάβλητο και η χωρητικότητα αυξάνεται κατά τον παράγοντα  $K$ , με την εισαγωγή του διηλεκτρικού η τάση του πυκνωτή ελαττώνεται κατά τον ίδιο παράγοντα ( $K$ ). Γνωρίζουμε ότι στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο ή ένταση είναι  $E = V/d$ . Αφού η τάση του πυκνωτή ελαττώνεται κατά τον παράγοντα  $K$  και η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ των οπλισμών του γίνεται  $K$  φορές μικρότερη. Επομένως τα φορτία που δημιουργούν το πεδίο πρέπει να έχουν μειωθεί. Αν και το φορτίο στους οπλισμούς του πυκνωτή παραμένει αμετάβλητο, το ηλεκτρικό του πεδίο προκαλεί ανακατανομή στα φορτία του διηλεκτρικού. Το φαινόμενο ονομάζεται **πόλωση**.

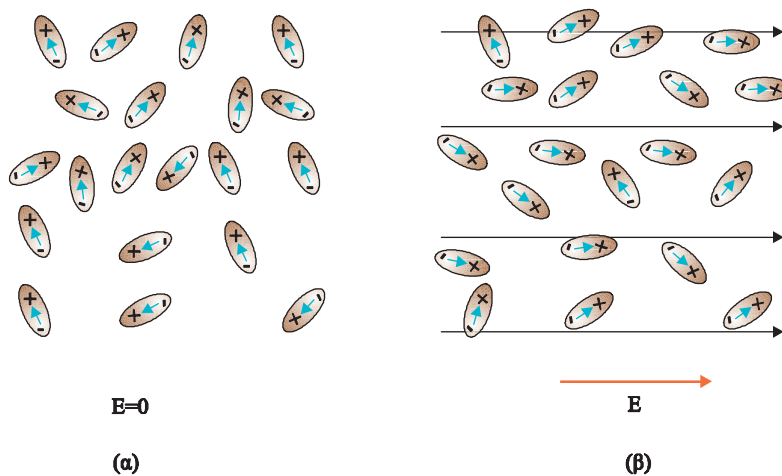
Τα μόρια του διηλεκτρικού ή είναι δίπολα ή γίνονται δίπολα όταν εισάγονται σε ηλεκτρικό πεδίο (σχ. 3.42).

**Σχ. 3.42** (α) Ένα απλό μονοατομικό μόριο εκτός ηλεκτρικού πεδίου δεν είναι δίπολο. Το κέντρο της κατανομής του αρνητικού φορτίου συμπίπτει με τον πυρήνα όπου είναι συγκεντρωμένο το θετικό φορτίο. (β) Το ίδιο μόριο όταν βρίσκεται μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο μετατρέπεται σε δίπολο. (γ) Κάποια μόρια, όπως αυτό του νερού, είναι δίπολα από την κατασκευή τους, είτε βρίσκονται σε ηλεκτρικό πεδίο είτε όχι.

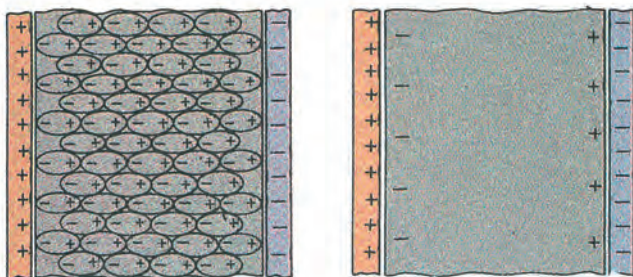


Τα δίπολα αυτά προσανατολίζονται όταν βρεθούν στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή (σχ. 3.43).

**Σχ. 3.43** (α) Όταν τα δίπολα βρίσκονται εκτός ηλεκτρικού πεδίου είναι τυχαία προσανατολισμένα. (β) Τα δίπολα που βρίσκονται μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο τείνουν να ευθυγραμμισθούν με αυτό. Η ευθυγράμμιση δεν είναι απόλυτη, λόγω της θερμικής κίνησης των μορίων.



Ο προσανατολισμός των διπόλων έχει ως αποτέλεσμα η επιφάνεια του διηλεκτρικού που βρίσκεται σε επαφή με τον θετικό οπλισμό να εμφανίζει αρνητικό φορτίο και η επιφάνεια που βρίσκεται σε επαφή με τον αρνητικό οπλισμό, θετικό φορτίο (σχ. 3.44). Έτσι το συνολικό φορτίο που δημιουργεί το πεδίο είναι μικρότερο από το φορτίο που φέρουν οι οπλισμοί.



**Σχ. 3.44** Το διηλεκτρικό μέσα στο ομογενές πεδίο του πυκνωτή πολώνεται. Τα επαγόμενα φορτία στις επιφάνειες του διηλεκτρικού ελαττώνουν το ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό του πυκνωτή.

### Η διηλεκτρική σταθερά και η διηλεκτρική αντοχή διαφόρων υλικών

| Υλικό          | Διηλεκτρική σταθερά K | Διηλεκτρική αντοχή (V/m) |
|----------------|-----------------------|--------------------------|
| Κενό           | 1                     | Άπειρη                   |
| Αέρας          | 1,00059               | $3 \cdot 10^6$           |
| Γυαλί          | 5,6                   | $14 \cdot 10^6$          |
| Νάιλον         | 3,4                   | $14 \cdot 10^6$          |
| Χαρτί          | 3,7                   | $16 \cdot 10^6$          |
| Λάδι σιλικόνης | 2,5                   | $15 \cdot 10^6$          |



**Εικ. 3.8** Καταιγίδα πάνω από το Manhattan. Όταν η ένταση του πεδίου ανάμεσα στα σύννεφα και την επιφάνεια της Γης γίνει μεγαλύτερη από τη διηλεκτρική αντοχή του αέρα ο αέρας γίνεται αγωγίμος. Με τους κεραυνούς μεγάλες ποσότητες φορτίου μεταφέρονται, μέσω του αέρα, στη Γη. Κάθε κεραυνός φέρει περίπου  $10^{20}$  ηλεκτρόνια.

### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3.11

Φορτίζουμε πυκνωτή χωρητικότητας  $C_0$ , σε τάση  $V_0$ . Στη συνέχεια αποσυνδέουμε την πηγή και εισάγουμε ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή διηλεκτρικό με διηλεκτρική σταθερά  $K$ . Βρείτε την τάση του πυκνωτή μετά την εισαγωγή του διηλεκτρικού.

**Απάντηση:**

Το φορτίο που απέκτησε ο πυκνωτής κατά τη φόρτισή του είναι

$$Q_0 = C_0 V_0 \quad (3.50)$$

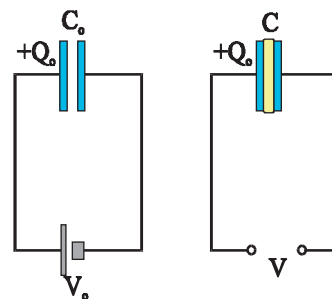
Μετά την εισαγωγή του διηλεκτρικού, το φορτίο του παραμένει το ίδιο, αφού ο πυκνωτής έχει αποσυνδεθεί από την πηγή, όμως η χωρητικότητά του έγινε

$$C = K C_0 \quad (3.51)$$

Αν  $V$  η τάση του πυκνωτή μετά την εισαγωγή του διηλεκτρικού είναι

$$V = \frac{Q_0}{C} \text{ και λόγω των (3.50) και (3.51) } V = \frac{C_0 V_0}{K C_0} = \frac{V_0}{K}$$

**Παρατηρούμε ότι η τάση του πυκνωτή είναι  $K$  φορές μικρότερη από την αρχική.**



Σχ. 3.45

### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3.12

Επίπεδος πυκνωτής με χωρητικότητα  $C = 5 \mu\text{F}$ , συνδέεται με πηγή τάσης  $V = 10 \text{ V}$ . Χωρίς να αποσυνδέσουμε τον πυκνωτή από την πηγή, εισάγουμε ανάμεσα στους οπλισμούς του μια πλάκα διηλεκτρικού, διηλεκτρικής σταθεράς  $K = 5$ , που καταλαμβάνει ολόκληρο το χώρο μεταξύ των οπλισμών του. Να υπολογιστεί η αύξηση του φορτίου, που προκάλεσε η εισαγωγή του διηλεκτρικού.

**Απάντηση:**

Το φορτίο του πυκνωτή, πριν εισαχθεί το διηλεκτρικό, ήταν:

$$Q = C V = 50 \mu\text{C}$$

Μετά την εισαγωγή του διηλεκτρικού η χωρητικότητά του πυκνωτή έγινε  $C'$ :

$$C' = K C = 25 \mu\text{F}$$

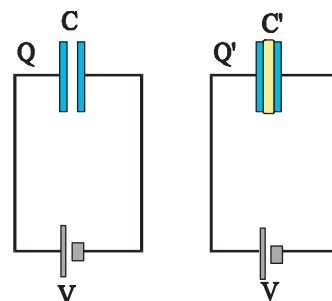
Εφ' όσον ο πυκνωτής παρέμεινε συνδεδεμένος με την πηγή, η τάση στους οπλισμούς του έμεινε σταθερή, ίση με την τάση  $V$  της πηγής.

Το φορτίο του, μετά την εισαγωγή του διηλεκτρικού, είναι:

$$Q' = C' V = 250 \mu\text{C}$$

Επομένως η αύξηση φορτίου που προκάλεσε η εισαγωγή του διηλεκτρικού στον πυκνωτή είναι:

$$Q' - Q = 200 \mu\text{C}$$



Σχ. 3.46



## 3-12 ΤΟ ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Δύο σώματα με πολύ μικρές διαστάσεις (σημειακές μάζες), που έχουν μάζες  $m_1$  και  $m_2$  και βρίσκονται σε απόσταση  $r$  μεταξύ τους, έλκονται με δύναμη που έχει μέτρο

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

όπου  $G$  η σταθερά της παγκόσμιας έλξης,  $G = 6,673 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$ . Η δύναμη αυτή, όπως και η δύναμη Coulomb, είναι **διατηρητική και κεντρική**<sup>1</sup>.

Η παραπάνω σχέση δίνει και τη δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ δύο ομογενών σφαιρικών μαζών  $m_1$  και  $m_2$ . Στην περίπτωση αυτή απόσταση  $r$  είναι η απόσταση μεταξύ των κέντρων των σφαιρών και οι ελκτικές δυνάμεις έχουν σημεία εφαρμογής τα κέντρα των σφαιρών.

Η έλξη ανάμεσα σε δύο σώματα, με αίτιο το ότι έχουν μάζα, είναι δύναμη από απόσταση. Η αλληλεπίδραση μεταξύ μαζών περιγράφεται με την έννοια του πεδίου. Κάθε μάζα δημιουργεί γύρω της πεδίο. Αν κάποια μάζα βρεθεί μέσα στο πεδίο, το πεδίο της ασκεί δύναμη.

Το πεδίο που δημιουργείται από μάζες ονομάζεται βαρυτικό πεδίο ή πεδίο βαρύτητας.

**Βαρυτικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος εκείνος στον οποίο κάθε μάζα δέχεται δύναμη.**

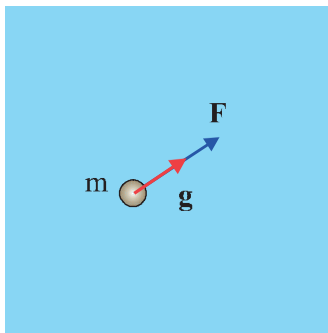


**Σχ. 3.47** Δύο σημειακές μάζες που απέχουν απόσταση  $r$  έλκονται με δύναμη που είναι ανάλογη του γινομένου των μαζών και αντίστροφα ανάλογη του τετραγώνου της απόστασής τους.



**Εικ. 3.9** Τμήμα του γαλαξία μας. Η συγκρότηση και η κίνηση των γαλαξιών οφείλεται σε βαρυτικές δυνάμεις. Η φωτεινή γραμμή που φαίνεται στη φωτογραφία είναι η τροχιά ενός μετεωρίτη που διασχίζει τη γήινη ατμόσφαιρα.

<sup>1</sup> Κεντρικές λέγονται οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ δύο σωμάτων και των οποίων ο φορέας συμπίπτει με την ευθεία που ενώνει τα κέντρα μάζας των σωμάτων.



**Σχ. 3.48** Εάν σ' ένα σημείο του χώρου που καταλαμβάνει το βαρυτικό πεδίο βρεθεί μια μάζα  $m$  θα δεχθεί δύναμη. Η δύναμη είναι πάντα ομόρροπη της έντασης.

Για την περιγραφή του βαρυτικού πεδίου χρησιμοποιούμε τα μεγέθη ένταση και δυναμικό.

**Ένταση ( $g$ ) του πεδίου βαρύτητας σε ένα του σημείο ονομάζουμε το σταθερό πηλίκο της δύναμης ( $F$ ) που θα δεχτεί μια μάζα ( $m$ ) αν βρεθεί σε εκείνο το σημείο, προς τη μάζα αυτή**

$$g = \frac{F}{m}$$

(3.52)

**Η ένταση έχει την ίδια κατεύθυνση με τη δύναμη. Μονάδα της έντασης είναι το  $1 \text{ N} / \text{kg}$  ή  $1 \text{ m} / \text{s}^2$ , δηλαδή μετριέται σε μονάδες επιτάχυνσης.**

Η επιτάχυνση που θα αποκτήσει ένα σώμα αν αφεθεί ελεύθερο στο πεδίο βαρύτητας είναι  $a = \frac{F}{m}$  και από τη (3.52) προκύπτει ότι  $g = a$ , επομένως:

**Στο πεδίο βαρύτητας, η ένταση του πεδίου σε ένα σημείο ταυτίζεται με την επιτάχυνση που θα αποκτήσει ένα σώμα αν αφεθεί ελεύθερο σε εκείνο το σημείο.**

Το πεδίο βαρύτητας, όπως και το ηλεκτροστατικό πεδίο, είναι διατηρητικό. Επομένως για την περιγραφή του είναι χρήσιμο το μέγεθος δυναμικό που ορίζεται με τρόπο ανάλογο. Συγκεκριμένα:

**Δυναμικό ( $V$ ) του πεδίου βαρύτητας, σε ένα του σημείο  $A$ , ονομάζεται το σταθερό πηλίκο του έργου της δύναμης του πεδίου, όταν μεταφέρεται μάζα  $m$  από το σημείο  $A$  στο άπειρο, προς τη μάζα αυτή.**

$$V_A = \frac{W_{A \rightarrow \infty}}{m}$$

**Μονάδα δυναμικού του βαρυτικού πεδίου είναι το  $1 \text{ J} / \text{kg}$**

**Διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων  $A$  και  $B$  του πεδίου βαρύτητας ονομάζεται το πηλίκο του έργου της δύναμης του πεδίου, κατά τη μετακίνηση μιας μάζας  $m$  από το σημείο  $A$  στο σημείο  $B$ , προς τη μάζα αυτή.**

$$V_A - V_B = \frac{W_{A \rightarrow B}}{m}$$

Η διαφορά δυναμικού εκφράζει το έργο της δύναμης του πεδίου ανά μονάδα μάζας κατά τη μετακίνηση μιας μάζας από το σημείο  $A$  στο σημείο  $B$ .

## Το πεδίο που δημιουργείται από σημειακή μάζα

### Η ένταση βαρυτικού πεδίου

Έστω μια σημειακή μάζα  $M$ . Για να βρούμε την ένταση του βαρυτικού πεδίου που δημιουργεί η μάζα  $M$  σε σημείο  $A$  που απέχει απόσταση  $r$  απ' αυτήν, τοποθετούμε στο σημείο αυτό μάζα  $m$ .

Η μάζα  $m$  δέχεται από τη μάζα  $M$  δύναμη

$$F = G \frac{Mm}{r^2} \quad (3.53)$$

Η ένταση του πεδίου στο σημείο  $A$  είναι

$$g = \frac{F}{m} \quad (3.54)$$

Αντικαθιστώντας την (3.53) στην (3.54) έχουμε

$$g = G \frac{M}{r^2} \quad (3.55)$$

**Το δυναμικό του βαρυτικού πεδίου** που δημιουργεί η σημειακή μάζα  $M$  σε σημείο  $A$ , που απέχει απόσταση  $r$  από το υλικό σημείο, έχει τιμή

$$V_A = -G \frac{M}{r} \quad (3.56)$$

**Η δυναμική ενέργεια** συστήματος δύο υλικών σημείων με μάζες  $m_1, m_2$ , που απέχουν μεταξύ τους απόσταση  $r$ , είναι ίση με το έργο που απαιτείται για να μεταφερθούν οι μάζες από πολύ μακριά και να τοποθετηθούν στις θέσεις τους και είναι

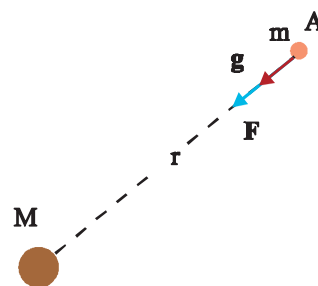
$$U = -G \frac{m_1 m_2}{r} \quad (3.57)$$

Η δυναμική ενέργεια συστήματος τριών υλικών σημείων (σχ. 3.50) υπολογίζεται με τρόπο ίδιο με αυτόν που ακολουθήσαμε στην παράγραφο 3-5. Η δυναμική ενέργεια του συστήματος είναι:

$$U = -G \frac{m_1 m_2}{\gamma} - G \frac{m_1 m_3}{\beta} - G \frac{m_2 m_3}{\alpha}$$

### Παρατηρήσεις

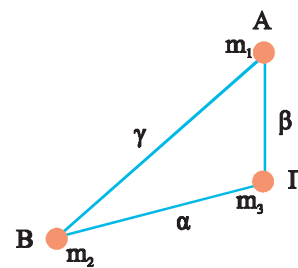
1. Μια σφαιρική ομογενής μάζα  $M$  συμπεριφέρεται εξωτερικά σαν όλη η μάζα της να είναι συγκεντρωμένη στο κέντρο. Επομένως οι παραπάνω σχέσεις ισχύουν πανομοιότυπα και για την περιγραφή του βαρυτικού πεδίου ομογενούς σφαιρικού σώματος μάζας  $M$  ακτίνας  $R$ , υπό την προϋπόθεση ότι εξετάζουμε το πεδίο στο χώρο έξω από τη μάζα του σώματος ( $r \geq R$ ). Εδώ τις αποστάσεις τις μετράμε από το κέντρο του σφαιρικού σώματος.
2. Το αρνητικό πρόσημο στη σχέση (3.57) υποδηλώνει ότι για να κάνουμε άπειρη την απόσταση δυο μαζών που βρίσκονται αρχικά σε απόσταση  $r$  πρέπει να προσφέρουμε ενέργεια στο σύστημα.



Σχ. 3.49 Η ένταση του πεδίου που δημιουργεί η σημειακή μάζα  $M$  έχει σε κάθε σημείο κατεύθυνση προς τη μάζα.

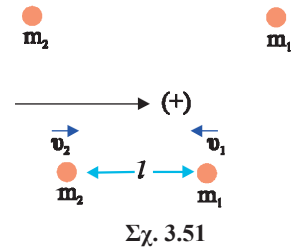


Εικ. 3.10 Το σύστημα Γη-Σελήνη.



Σχ. 3.50 Σύστημα τριών υλικών σημείων.

Δυο σφαιρικές μάζες  $m_1$  και  $m_2$  ηρεμούν σε άπειρη απόσταση μεταξύ τους. Εξαιτίας της βαρυτικής δύναμης που ασκεί η μια στην άλλη αρχίζουν να κινούνται πλησιάζοντας μεταξύ τους. Αν κατά τη διάρκεια της κίνησής τους δεν ασκείται σε αυτές άλλη δύναμη, να βρείτε τις ταχύτητες των μαζών τη στιγμή που βρίσκονται σε απόσταση  $l$  μεταξύ τους. Δίνεται το  $G$ .



### Απάντηση:

Εφόσον οι μάζες δε δέχονται άλλες δυνάμεις εκτός από τη μεταξύ τους ελκτική δύναμη, το σύστημά τους είναι απομονωμένο και η ορμή του διατηρείται. Αν θεωρήσουμε ως αρχική θέση τη θέση όπου οι μάζες ηρεμούν και ως τελική αυτή όπου οι μάζες απέχουν μεταξύ τους απόσταση  $l$  θα ισχύει:

$$\mathbf{P}_{\text{αρχ}} = \mathbf{P}_{\text{τελ}}$$

Θεωρώντας θετική την κατεύθυνση προς τα δεξιά, η παραπάνω σχέση γράφεται

$$0 = m_2 v_2 - m_1 v_1$$

$$\text{Λύνοντας ως προς } v_1 \text{ έχουμε} \quad v_1 = v_2 \frac{m_2}{m_1} \quad (3.58)$$

Το πεδίο βαρύτητας είναι διατηρητικό, δηλαδή η μηχανική ενέργεια του συστήματος διατηρείται σταθερή

$$U_{\text{αρχ}} + K_{\text{αρχ}} = U_{\text{τελ}} + K_{\text{τελ}}$$

$$\text{οπότε} \quad 0 = -G \frac{m_1 m_2}{l} + \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

$$\text{αντικαθιστώντας τη } v_1 \text{ από την (3.58) βρίσκουμε} \quad 0 = -G \frac{m_1 m_2}{l} + \frac{1}{2} \frac{m_2^2}{m_1} v_2^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

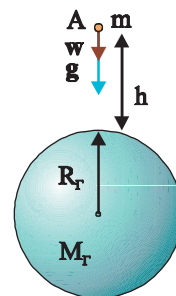
$$\text{Από τη σχέση αυτή προκύπτει} \quad v_2 = m_1 \sqrt{\frac{2G}{l(m_1 + m_2)}}$$

$$\text{και από την (3.58) βρίσκουμε} \quad v_1 = m_2 \sqrt{\frac{2G}{l(m_1 + m_2)}}$$

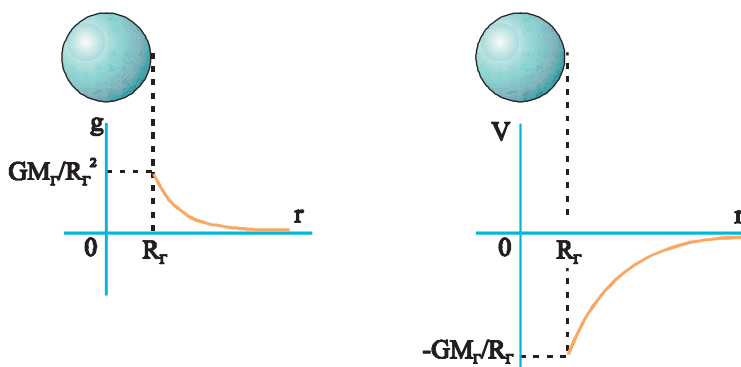
### 3-13 ΤΟ ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ

Με ικανοποιητική προσέγγιση, μπορούμε να θεωρήσουμε τη Γη σαν μια ομογενή σφαίρα ακτίνας  $R_\Gamma = 6,38 \times 10^6$  m και μάζας  $M_\Gamma = 5,98 \times 10^{24}$  kg. Το βαρυτικό πεδίο της Γης σε ένα σημείο A, στο εξωτερικό της θα περιγράφεται από τις σχέσεις (3.55) και (3.56) του πεδίου που δημιουργεί μια σημειακή μάζα. Επειδή συνήθως η θέση ενός σημείου στο πεδίο βαρύτητας της Γης προσδιορίζεται από το ύψος στο οποίο βρίσκεται το σημείο, είναι σκόπιμο στις σχέσεις αυτές να αντικαταστήσουμε την απόσταση  $r$  από το κέντρο της Γης με το άθροισμα  $R_\Gamma + h$  όπου  $h$  το ύψος του σημείου που μας ενδιαφέρει από την επιφάνεια της Γης. Έτσι οι σχέσεις που δίνουν την ένταση και το δυναμικό στο πεδίο βαρύτητας της Γης -πάντα αναφερόμαστε στον εξωτερικό της χώρο- είναι

$$g = G \frac{M_\Gamma}{(R_\Gamma + h)^2} \quad (3.59) \quad \text{και} \quad V = -G \frac{M_\Gamma}{R_\Gamma + h} \quad (3.60)$$



Σχ. 3.52 Το σημείο A βρίσκεται σε ύψος  $h$ , πάνω από την επιφάνεια της Γης.



Σχ. 3.53 Γραφικές παραστάσεις του μέτρου της έντασης και του δυναμικού σε συνάρτηση με την απόσταση από το κέντρο της Γης, για σημεία που βρίσκονται έξω από αυτή.

#### Παρατήρηση

Εάν στη σχέση της έντασης (3.59) θέσουμε  $h = 0$  προκύπτει η ένταση του πεδίου βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης

$$g_o = G \frac{M_\Gamma}{R_\Gamma^2}$$

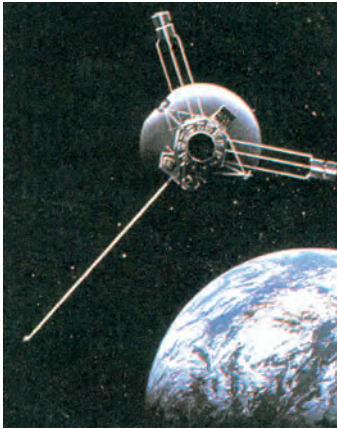
Με αντικατάσταση των τιμών των μεγεθών βρίσκουμε  $g_o = 9,8 \text{ m / s}^2$ .



Εικ. 3.11 Αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης. Παρά τον βαρύ εξοπλισμό τους (180 kg), μπορούν να κάνουν εντυπωσιακά άλματα. Στην επιφάνεια της Σελήνης η ένταση του βαρυτικού πεδίου είναι έξι φορές μικρότερη από αυτή στην επιφάνεια της Γης.



### 3-14 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ



**Εικ. 3.12** Το διαστημόπλοιο Pioneer εγκαταλείπει το βαρυτικό πεδίο της Γης. Εκτοξεύθηκε το 1973 και τώρα βρίσκεται έξω από τα όρια του ηλιακού μας συστήματος.

Με ποια ταχύτητα πρέπει να εκτοξευθεί ένα αντικείμενο μάζας  $m$ , από την επιφάνεια της Γης ώστε να διαφύγει οριστικά από το πεδίο βαρύτητας της Γης;

Για να απλουστεύσουμε το πρόβλημα θα θεωρήσουμε ότι η Γη δεν κινείται, θα αγνοήσουμε τις βαρυτικές επιδράσεις από τα άλλα ουράνια σώματα και θα αγνοήσουμε την αντίσταση του ατμοσφαιρικού αέρα.

Εφόσον το βαρυτικό πεδίο είναι διατηρητικό η μηχανική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων (Γη και σώμα) διατηρείται. Επομένως κατά την κίνηση του σώματος μεταξύ δύο θέσεων θα ισχύει

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \quad (3.61)$$

Εφαρμόζουμε τη σχέση αυτή για ένα σημείο πάνω στην επιφάνεια της Γης και για το άπειρο (εκεί όπου δεν υπάρχει πλέον βαρυτική επίδραση και η δυναμική ενέργεια του συστήματος σώμα - Γη είναι μηδέν  $U_2 = 0$ ). Η ελάχιστη τιμή της ταχύτητας με την οποία πρέπει να εκτοξεύσουμε το σώμα είναι εκείνη για την οποία το σώμα θα φτάνει στο άπειρο με μηδενική ταχύτητα, άρα  $K_2 = 0$ .

Από την (3.61) έχουμε

$$K_1 + U_1 = 0 + 0 \quad \text{οπότε} \quad \frac{1}{2} m v_{\delta}^2 + \left( -G \frac{M_{\Gamma} m}{R_{\Gamma}} \right) = 0$$

Λύνοντας ως προς  $v_{\delta}$  βρίσκουμε

$$v_{\delta} = \sqrt{\frac{2GM_{\Gamma}}{R_{\Gamma}}} = 11,2 \text{ km / s} = 40320 \text{ km / h}$$

Την ταχύτητα  $v_{\delta}$  την ονομάζουμε **ταχύτητα διαφυγής** από την επιφάνεια της Γης.

Εάν το σημείο εκτόξευσης βρίσκεται σε ύψος  $h$  από την επιφάνεια της Γης με τον ίδιο τρόπο προκύπτει ότι η ταχύτητα διαφυγής δίνεται από τη σχέση

$$v_{\delta} = \sqrt{\frac{2GM_{\Gamma}}{R_{\Gamma} + h}}$$

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μπορούμε να βρούμε την ταχύτητα διαφυγής από την επιφάνεια άλλων ουράνιων σωμάτων. Έτσι για παράδειγμα για τη Σελήνη βρίσκουμε 2,37 km / s, για τον Άρη 4,97 km / s, για το Δία 59,1 km / s και για τον Ήλιο 618 km / s.

Ας δούμε τώρα το πρόβλημα της ταχύτητας διαφυγής με άλλο τρόπο. Αντί να ψάξουμε να βρούμε με ποια ταχύτητα πρέπει να εκτοξευθεί ένα σώμα από την επιφάνεια ενός ουράνιου σώματος μάζας  $M$  και ακτίνας  $R$  ώστε να διαφύγει από τη βαρυτική του έλξη θα βρούμε τι ακτίνα πρέπει να έχει ένα ουράνιο σώμα μάζας  $M$  ώστε να μην επιτρέπει σε τίποτα να διαφύγει από την επιφάνειά του.

Η μεγαλύτερη ταχύτητα στη φύση είναι η ταχύτητα του φωτός  $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ .

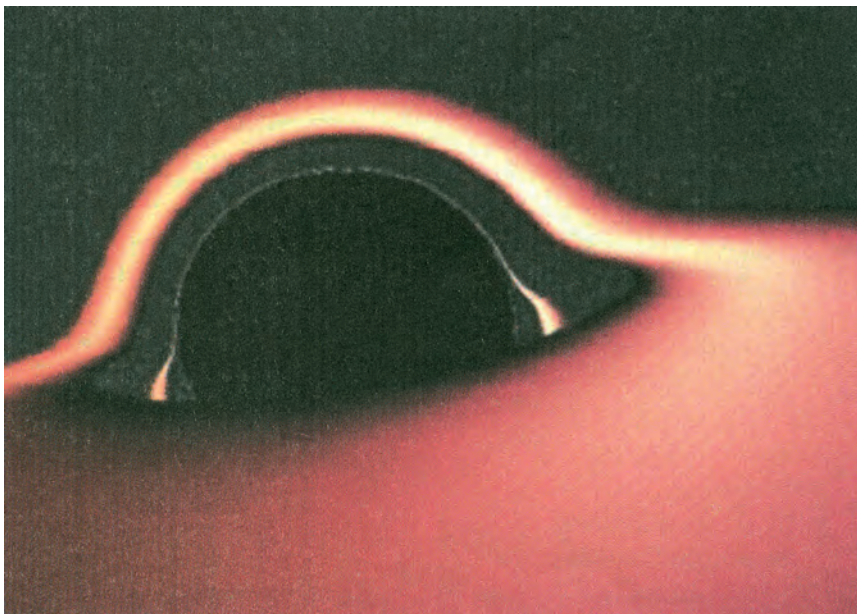
Αν στη σχέση  $v_\delta = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$  που δίνει την ταχύτητα διαφυγής θέσουμε όπου

$v_\delta = c$  και λύσουμε ως προς  $R$  βρίσκουμε  $R_s = \frac{2GM}{c^2}$ . Η ακτίνα αυτή είναι

γνωστή ως **ακτίνα Schwarzschild**. Ένα ουράνιο σώμα μάζας  $M$  με ακτίνα μικρότερη από αυτή την ακτίνα δεν επιτρέπει σε τίποτε, ούτε καν στο φως, να διαφύγει από το πεδίο βαρύτητάς του. Ένα τέτοιο σώμα δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμο κάνει όμως αντιληπτή την παρουσία του από τις ισχυρότατες βαρυτικές έλξεις που ασκεί στον περίγυρό του. Τέτοια σώματα στη σύγχρονη φυσική χαρακτηρίζονται **μαύρες τρύπες**.

Οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μιας μαύρης τρύπας και οι ταχύτητες διαφυγής για τις οποίες μιλάμε είναι πολύ μακριά από αυτό που ο καθένας μας αντιλαμβάνεται σαν πραγματικότητα και δεν περιγράφονται από τους νόμους της νευτώνειας μηχανικής. Η σχέση που δίνει την ακτίνα Schwarzschild παράγεται λαμβάνοντας υπόψη τις διορθώσεις που επέφερε η θεωρία της σχετικότητας στην κλασική μηχανική. Το γεγονός όμως ότι συμπίπτει με τη σχέση που βρήκαμε για την ταχύτητα διαφυγής χρησιμοποιώντας το νόμο διατήρησης της μηχανικής ενέργειας μάς επιτρέπει μια πρώτη προσέγγιση στο φαινόμενο.

Για να αποκτήσουμε ένα μέτρο της πυκνότητας στην οποία βρίσκεται η ύλη σε μια μαύρη τρύπα αναφέρουμε ότι για να περιπέσει σε κατάσταση μαύρης τρύπας ο Ήλιος πρέπει να συμπιεσθεί σε μια σφαίρα ακτίνας 3 km, από  $6,96 \times 10^5 \text{ km}$  που είναι σήμερα. Όσο για τη Γη θα έπρεπε να συμπιεσθεί σε μια σφαίρα ακτίνας 9 mm. Δηλαδή όλη η μάζα της θα έπρεπε να συγκεντρωθεί σ' ένα μπαλάκι μεγέθους ίσου με αυτό του πινγκ πονγκ.



**Εικ. 3.13** Προσομοίωση μαύρης τρύπας σε υπολογιστή. Η ύλη έλκεται από μια μαύρη τρύπα σχηματίζοντας γύρω της έναν περιστρεφόμενο δίσκο. Τα άτομα των αερίων που σχηματίζουν το δίσκο επιταχύνονται αποκτούν τόση ενέργεια ώστε μετατρέπονται σε ισχυρότατες πηγές ακτίνων Χ. Σε περιοχές του σύμπαντος όπου ανιχνεύουμε ασυνήθιστα μεγάλης έντασης εκπομπή ακτινοβολίας Χ υποπτευόμαστε την ύπαρξη μιας μαύρης τρύπας.

Από το σημείο Α του πεδίου βαρύτητας της Γης, που βρίσκεται σε ύψος  $h = R_\Gamma$  από την επιφάνεια της Γης ( $R_\Gamma$  η ακτίνα της Γης), βάλλεται προς το Διάστημα ένα σώμα με ταχύτητα  $v_0 = 16 \times 10^3 \text{ m/s}$ . Να εξετάσετε αν το σώμα θα διαφύγει από τη βαρυτική έλξη της Γης. Αν θα διαφύγει να βρείτε την ταχύτητά του όταν φτάσει σε πολύ μεγάλη απόσταση από τη Γη. Δίνονται: η ακτίνα της Γης  $R_\Gamma = 6400 \text{ km}$  και η ένταση του πεδίου βαρύτητας στην επιφάνειά της  $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$ .

**Απάντηση:** α) Η ταχύτητα διαφυγής, σε ύψος  $h$ , δίνεται από τη σχέση  $v_\delta = \sqrt{\frac{2GM_\Gamma}{R_\Gamma + h}}$ .

Αν στη θέση του  $h$  βάλουμε την ακτίνα της Γης

$$\text{έχουμε} \quad v_\delta = \sqrt{\frac{2GM_\Gamma}{2R_\Gamma}} = \sqrt{\frac{GM_\Gamma}{R_\Gamma}} \quad (3.62)$$

Η ένταση του πεδίου βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης είναι

$$g_0 = \frac{GM_\Gamma}{R_\Gamma^2} \text{ οπότε } GM_\Gamma = g_0 R_\Gamma^2 \quad (3.63)$$

$$\text{Αντικαθιστώντας την (3.63) στην (3.62) έχουμε} \quad v_\delta = \sqrt{g_0 R_\Gamma} = 8 \times 10^3 \text{ m/s}$$

Επειδή  $v_0 > v_\delta$  το σώμα θα διαφύγει.

β) Έστω  $v$  η ταχύτητα με την οποία το σώμα φτάνει στο άπειρο. Για τον υπολογισμό της θα εφαρμόσουμε το θεώρημα έργου - ενέργειας κατά την κίνηση του σώματος από το σημείο Α μέχρι το άπειρο.

$$W = K_\infty - K_A \text{ οπότε } (V_A - V_\infty)m = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (3.64)$$

$$\text{Είναι } V_\infty = 0 \text{ και } V_A = -\frac{GM_\Gamma}{2R_\Gamma} \text{ που λόγω της (3.63) γίνεται } V_A = -\frac{g_0 R_\Gamma}{2}$$

Αντικαθιστώντας στην (3.64) έχουμε

$$-g_0 R_\Gamma = v^2 - v_0^2 \text{ επομένως } v = \sqrt{v_0^2 - g_0 R_\Gamma} = 8\sqrt{3} \times 10^3 \text{ m/s}$$

### 3-15 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Η μαθηματική ομοιότητα ανάμεσα στο νόμο του Coulomb και το νόμο της παγκόσμιας έλξης (και οι δύο δυνάμεις είναι αντίστροφα ανάλογες με το τετράγωνο της απόστασης), καθώς και το γεγονός ότι και οι δύο είναι διατηρητικές και κεντρικές, οδηγεί σε σκέψεις ότι υπάρχουν και περαιτέρω αναλογίες ανάμεσα στα δύο πεδία.

Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για δύο πεδία στα οποία οι διαφορές είναι περισσότερες από τις ομοιότητες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες διαφορές.

- Υπάρχουν δύο ειδών ηλεκτρικά φορτία ενώ υπάρχει ένα είδος μάζας.
- Οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις είναι είτε απωστικές είτε ελκτικές ενώ οι βαρυτικές μόνο ελκτικές.
- Οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις εξαρτώνται από το είδος του υλικού που υπάρχει ανάμεσα στα φορτία, ενώ οι βαρυτικές δυνάμεις δεν εξαρτώνται από το υλικό που υπάρχει ανάμεσα στις μάζες.

## ΣΥΝΟΨΗ

**Πεδίο** ονομάζεται ο χώρος εκείνος στον οποίο αν βρεθεί το κατάλληλο κάθε φορά υπόθεμα δέχεται δύναμη.

**Ένταση** σ' ένα σημείο A ενός ηλεκτροστατικού πεδίου είναι το σταθερό πηλίκο της δύναμης που ασκείται από το πεδίο σ' ένα φορτίο q που θα βρεθεί στο σημείο A προς το φορτίο αυτό.

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q}$$

Η φορά της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου συμπίπτει με τη φορά της δύναμης που ασκείται σε θετικά φορτία. Το μέτρο της **έντασης πεδίου σημειακού φορτίου** q είναι  $E = K_c \frac{|Q|}{r^2}$

**Η ηλεκτρική ροή**  $\Phi_E$  που διέρχεται από μια επίπεδη επιφάνεια, εμβαδού A, η οποία βρίσκεται μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης E, είναι  $\Phi_E = EA \sin \theta$ , όπου  $\theta$  η γωνία που σχηματίζει το κάθετο στην επιφάνεια διάνυσμα **A** με τη διεύθυνση των δυναμικών γραμμών. Η ηλεκτρική ροή μετριέται σε μονάδες  $N \cdot m^2/C$ .

Η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από μια κλειστή επιφάνεια ισούται με το πηλίκο του ολικού φορτίου που περικλείει η επιφάνεια, προς τη σταθερά  $\epsilon_0$ . (**νόμος του Gauss**)

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{εγκ}}}{\epsilon_0}$$

**Δυναμικό** του ηλεκτρικού πεδίου σε ένα του σημείο A (συμβολίζεται  $V_A$ ), ονομάζεται το σταθερό πηλίκο, του έργου της δύναμης του πεδίου που ασκείται σε φορτίο q κατά τη μετακίνηση του φορτίου q από το σημείο A στο άπειρο, προς το φορτίο που μετακινείται.

$$V_A = \frac{W_{A \rightarrow \infty}}{q}$$

Το δυναμικό είναι μονόμετρο μέγεθος και στο σύστημα SI έχει μονάδα το  $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$ .

**Η διαφορά δυναμικού**,  $V_A - V_B$ , ανάμεσα σε δύο σημεία A και B του ηλεκτρικού πεδίου είναι ίση με το πηλίκο του έργου που παράγει ή καταναλώνει η δύναμη του πεδίου κατά τη μετακίνηση ενός φορτίου από το σημείο A στο σημείο B, προς το φορτίο q.

$$V_A - V_B = \frac{W_{A \rightarrow B}}{q}$$

**Το δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από ένα σημειακό φορτίο Q** σε ένα σημείο του που απέχει από το Q απόσταση r, έχει τιμή

$$V = K_c \frac{Q}{r}$$

Ένας **ηλεκτροστατικά φορτισμένος αγωγός** έχει παντού το ίδιο δυναμικό.

**Η δυναμική ενέργεια συστήματος δύο σημειακών φορτίων**  $q_1$  και  $q_2$  που απέχουν μεταξύ τους απόσταση r είναι

$$U = K_c \frac{q_1 q_2}{r}$$

**Η ένταση στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο** είναι ίση με το πηλίκο της διαφοράς δυναμικού δύο οποιωνδήποτε σημείων του ηλεκτρικού πεδίου προς την μεταξύ τους απόσταση x, μετρημένης κατά μήκος μιας δυναμικής γραμμής.

$$E = \frac{V}{x}$$

**Πυκνωτής** ονομάζεται το σύστημα δύο γειτονικών αγωγών (οπλισμοί) που χωρίζονται μεταξύ τους με κάποιο μονωτικό υλικό. Οι αγωγοί φορτίζονται με φορτία +Q και -Q.

**Χωρητικότητα C** ενός πυκνωτή ονομάζεται το σταθερό πηλίκο του φορτίου του προς την τάση του.

$$C = \frac{Q}{V}$$

Μονάδα χωρητικότητας είναι το Farad (F).  $1 \text{ F} = 1 \text{ C/V}$ .

**Η χωρητικότητα ενός επίπεδου πυκνωτή** είναι ανάλογη με την επιφάνεια A των οπλισμών και αντίστροφα

ανάλογη με την απόσταση d μεταξύ των οπλισμών  $C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$

Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή εξαρτάται από τα γεωμετρικά στοιχεία της διάταξης (δηλαδή από το μέγεθος, το σχήμα, τις σχετικές θέσεις των δύο αγωγών) και από το είδος του μονωτικού υλικού (ονομάζεται και διηλεκτρικό) ανάμεσα στους οπλισμούς του.

**Η ενέργεια** που έχει αποθηκευμένη ένας φορτισμένος πυκνωτής είναι

$$U = \frac{1}{2} CV^2$$

Η μέγιστη ένταση ηλεκτρικού πεδίου στην οποία αντέχει ένας μονωτής ονομάζεται **διηλεκτρική αντοχή**. Ένας μονωτής (διηλεκτρικό) μεταξύ των οπλισμών ενός πυκνωτή απομονώνει τους οπλισμούς, έχει μεγαλύτερη διηλεκτρική αντοχή από τον αέρα, αυξάνει τη χωρητικότητα του πυκνωτή.

Ονομάζουμε **διηλεκτρική σταθερά K ενός υλικού**, το λόγο της χωρητικότητας του πυκνωτή με το διηλεκτρικό προς τη χωρητικότητα του πυκνωτή χωρίς το διηλεκτρικό.

$$K = \frac{C}{C_0}$$

**Η βαρυτική έλξη** ανάμεσα σε δύο σώματα με πολύ μικρές διαστάσεις (σημειακές μάζες) που έχουν μάζες  $m_1$  και  $m_2$  και βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους, έχει μέτρο ίσο με

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

όπου G η σταθερά παγκοσμίου έλξεως,  $G = 6,673 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$ . Η δύναμη αυτή είναι διατηρητική και κεντρική.

**Πεδίο βαρύτητας** ονομάζεται ο χώρος εκείνος στον οποίο αν βρεθεί κάποια μάζα θα δεχτεί δύναμη.

**Ένταση (g) του πεδίου βαρύτητας** σε ένα του σημείο ονομάζουμε το σταθερό πηλίκο της δύναμης (F) που θα δεχτεί μια μάζα (m) αν βρεθεί σε εκείνο το σημείο, προς τη μάζα αυτή

$$g = \frac{F}{m}$$

Μονάδα της έντασης του βαρυτικού πεδίου είναι το  $1 \text{ N} / \text{kg}$  ή  $1 \text{ m} / \text{s}^2$ .

**Δυναμικό (V) του πεδίου βαρύτητας** σε ένα του σημείο A, ονομάζεται το σταθερό πηλίκο του έργου της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση μάζας m από το σημείο A στο άπειρο, προς τη μάζα αυτή.

$$V_A = \frac{W_{A \rightarrow \infty}}{m}$$

Μονάδα δυναμικού του βαρυτικού πεδίου είναι το  $1 \text{ J} / \text{kg}$ .

**Διαφορά δυναμικού** μεταξύ δύο σημείων A και B του πεδίου βαρύτητας ονομάζεται το πηλίκο του έργου της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση μιας μάζας m από το σημείο A στο σημείο B, προς τη μάζα αυτή.

$$V_A - V_B = \frac{W_{A \rightarrow B}}{m}$$



Η ένταση σε ένα σημείο Α βαρυτικού πεδίου που δημιουργείται από μια σημειακή μάζα Μ είναι

$$g_A = G \frac{M}{r^2}$$

Το δυναμικό βαρυτικού πεδίου σημειακής μάζας Μ σε σημείο Α που απέχει απόσταση r από αυτήν είναι

$$V_A = -G \frac{M}{r}$$

Η δυναμική ενέργεια συστήματος δύο σημειακών μαζών  $m_1$ ,  $m_2$ , που απέχουν μεταξύ τους απόσταση r είναι

$$U = -G \frac{m_1 m_2}{r}$$

**Ταχύτητα διαφυγής** από το βαρυτικό πεδίο της Γης είναι η ελάχιστη ταχύτητα με την οποία πρέπει να εκτοξευθεί ένα σώμα από σημείο που βρίσκεται σε ύψος h από την επιφάνεια της Γης, για να διαφύγει από το βαρυτικό της πεδίο.

$$v_\delta = \sqrt{\frac{2GM_\Gamma}{R_\Gamma + h}}$$

## ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

### 1. Το φαινόμενο της παλίρροιας

Αποτέλεσμα των βαρυτικών έλξεων της Σελήνης και του Ήλιου, σε μερικές περιοχές το φαινόμενο της παλίρροιας μπορεί να είναι θαυματικό, όπως συμβαίνει στον κόλπο του Fundy, που δείχνει η φωτογραφία. Αναζητήστε, με τη βοήθεια του καθηγητή σας σχετική βιβλιογραφία για το φαινόμενο.

Το θέμα προσφέρεται για μια σύντομη εργασία.



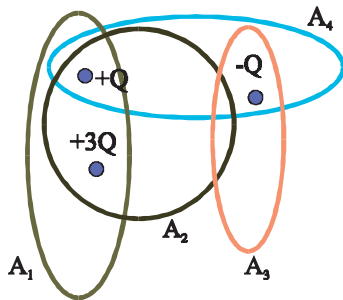
Εικ. 3.14 Το φαινόμενο της άμπωτης και της πλημμυρίδας στον κόλπο του Fundy στον Καναδά.

## Ηλεκτρική ροή - Νόμος του Gauss

- 3.1 Η ηλεκτρική ροή που περνάει από μια κλειστή επιφάνεια εξαρτάται:
- Μόνο από το φορτίο που περικλείει η επιφάνεια.
  - Από το φορτίο που περικλείει η επιφάνεια και από το σχήμα της.
  - Από το συνολικό φορτίο που δημιουργεί το πεδίο, δηλαδή από φορτία που βρίσκονται εντός ή εκτός της επιφάνειας.
  - Από το συνολικό φορτίο που υπάρχει μέσα και έξω από την επιφάνεια και από το σχήμα της.

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

- 3.2 Σε μια κλειστή επιφάνεια εισέρχονται περισσότερες δυναμικές γραμμές από όσες εξέρχονται. Τι συμπεραίνετε για το είδος του φορτίου που περικλείει η επιφάνεια;



Σχ. 3.54

- 3.3 Στο σχήμα 3.54 απεικονίζονται τέσσερις κλειστές επιφάνειες  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$  καθώς και τα φορτία  $+Q$ ,  $-Q$  και  $+3Q$ . Αν  $\Phi_1$ ,  $\Phi_2$ ,  $\Phi_3$  και  $\Phi_4$  είναι η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από την αντίστοιχη επιφάνεια. Αντιστοιχίστε στα στοιχεία της πρώτης στήλης στοιχεία της δεύτερης.

|          |                 |
|----------|-----------------|
|          | $-Q/\epsilon_0$ |
| $\Phi_1$ | $2Q/\epsilon_0$ |
| $\Phi_2$ | $3Q/\epsilon_0$ |
| $\Phi_3$ | 0               |
| $\Phi_4$ | $4Q/\epsilon_0$ |
|          | $-Q$            |

- 3.4 Στο εσωτερικό μιας σφαίρας υπάρχουν τα φορτία  $+Q$  και  $-Q$ . Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές;

- Η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από τη σφαίρα είναι μηδέν.
- Την επιφάνεια της σφαίρας δεν τη διαπερνούν δυναμικές γραμμές.
- Το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια της σφαίρας είναι μηδέν.
- Ο αριθμός των δυναμικών γραμμών που εισέρχονται στη σφαίρα είναι ίσος με τον αριθμό των δυναμικών γραμμών που εξέρχονται από αυτήν.

- 3.5 Ένα σημειακό φορτίο βρίσκεται στο κέντρο σφαιρικής επιφάνειας. Η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από την επιφάνεια μεταβάλλεται όταν:

- το φορτίο μετακινηθεί από το κέντρο αλλά παραμένει μέσα στην σφαίρα.
- το φορτίο μετακινηθεί έξω από τη σφαίρα.
- τοποθετηθεί δεύτερο φορτίο κοντά, αλλά έξω από τη σφαίρα.

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

- 3.6 Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν και αφορούν στο φορτίο και το ηλεκτρικό πεδίο φορτισμένου σφαιρικού αγωγού είναι σωστές;

- Το φορτίο του αγωγού κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλο το χώρο που καταλαμβάνει.
- Στο εσωτερικό του ο αγωγός δεν είναι φορτισμένος.

- γ) Το πεδίο έξω από τον αγωγό είναι όμοιο με το πεδίο που δημιουργεί ένα σημειακό φορτίο.
- δ) Στο εσωτερικό του αγωγού, το μέτρο της έντασης είναι αντίστροφα ανάλογο της απόστασης από το κέντρο του σφαιρικού αγωγού.

3.7 Να παρασταθεί γραφικά το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί σφαιρικός φορτισμένος αγωγός ακτίνας  $R$ , σε συνάρτηση με την απόσταση  $x$  από το κέντρο του αγωγού, για  $x < R$  και  $x > R$ .

### Δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου - ενέργεια συστήματος σημειακών φορτίων

3.8 Φορτίο  $q$ , μετακινείται μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο, από το σημείο Α στο σημείο Β. Το έργο της δύναμης του πεδίου:

- α) Είναι μικρότερο αν το φορτίο ακολουθήσει την πιο σύντομη διαδρομή.
- β) Είναι ίδιο σε όλες τις δυνατές διαδρομές.
- γ) Εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία μετακινείται το φορτίο.
- δ) Εξαρτάται από το πόσο χρόνο διαρκεί η μετακίνηση.

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

3.9 Συμπληρώστε τα κενά.

Εάν μετακινηθεί ένα σημειακό φορτίο  $q$  από σημείο Α σε σημείο Β, μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο, το έργο της δύναμης του πεδίου είναι ίσο με το γινόμενο ..... των δύο σημείων επί το φορτίο  $q$  που μετακινείται. Το έργο αυτό είναι ανεξάρτητο ..... που ακολουθεί το φορτίο κατά τη μετακίνησή του από το Α στο Β. Τέτοια πεδία, όπως το ηλεκτρικό, που το έργο τους εξαρτάται μόνο από την αρχική και τελική θέση του σώματος που μετακινείται ονομάζονται .....

3.10 Το ηλεκτρονιοβόλτ (eV) είναι

- α) Το φορτίο του ηλεκτρονίου;
- β) Μονάδα δυναμικού;
- γ) Μονάδα έντασης ηλεκτρικού πεδίου;
- δ) Μονάδα έργου ή ενέργειας;

3.11 Το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο που απέχει απόσταση  $r$  από το σημειακό φορτίο στο οποίο οφείλεται το πεδίο είναι  $-200$  V. Ένα άλλο σημείο που απέχει απόσταση  $2r$  από το σημειακό φορτίο έχει δυναμικό α)  $-100$  V; β)  $-50$  V; γ)  $-200$  V; δ)  $-400$  V;

Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

3.12 Δύο σημειακά φορτία  $+Q$  και  $-Q$  είναι τοποθετημένα στα σημεία Α και Β ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστή;

- α) Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο μέσο Μ του τμήματος ΑΒ είναι μηδέν.
- β) Το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου στο μέσο Μ του τμήματος ΑΒ είναι μηδέν.

- γ) Η δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτίων είναι μηδέν.  
 δ) Η δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτίων είναι θετική.
- 3.13 Διατρέχοντας μια δυναμική γραμμή κατά τη φορά της έντασης, τα δυναμικά  
 α) Αυξάνονται.  
 β) Ελαττώνονται.  
 γ) Έχουν την ίδια τιμή.  
 δ) Τίποτα από τα παραπάνω.  
 Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
- 3.14 Ένα αρνητικό φορτίο, αφήνεται μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο. Το φορτίο θα κινηθεί:  
 α) Προς τα εκεί που τα δυναμικά αυξάνονται.  
 β) Προς τα εκεί που τα δυναμικά μειώνονται.  
 γ) Προς την κατεύθυνση που το δυναμικό έχει την ίδια τιμή.  
 δ) Η κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί δεν έχει να κάνει με το δυναμικό.  
 Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
- 3.15 Δικαιολογήστε την πρόταση: «Το δυναμικό ενός ηλεκτροστατικά φορτισμένου αγωγού είναι ίδιο σε όλα του τα σημεία».
- 3.16 Να παρασταθεί γραφικά το δυναμικό σφαιρικού αγωγού ακτίνας  $R$ , φορτισμένου με θετικό φορτίο  $Q$ , σε συνάρτηση με την απόσταση  $x$  από το κέντρο του, για  $x < R$  και  $x > R$ .

### Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

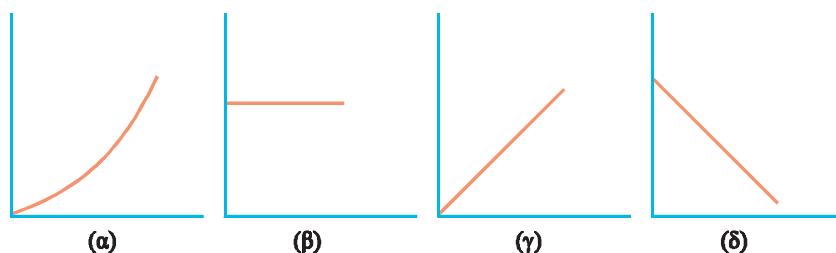
- 3.17 Η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων  $A$  και  $B$ , που βρίσκονται πάνω στην ίδια δυναμική γραμμή μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο  
 α) δεν εξαρτάται από την απόσταση των σημείων  $A$  και  $B$ .  
 β) είναι ανάλογη με την απόστασή τους.  
 γ) είναι ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασής τους.  
 δ) είναι αντίστροφα ανάλογη με την απόστασή τους.  
 Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
- 3.18 Ένα ηλεκτρόνιο εκτοξεύεται με ταχύτητα  $v_0$  παράλληλα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου, στην κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών. Η κίνηση που θα κάνει είναι:  
 α) Ευθύγραμμη ομαλή.  
 β) Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.  
 γ) Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη.  
 Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
- 3.19 Ένα ηλεκτρόνιο εκτοξεύεται με ταχύτητα  $v_0$  κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Η κίνηση που θα κάνει  
 α) είναι ευθύγραμμη ομαλή.  
 β) είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.  
 γ) έχει σταθερή επιτάχυνση.  
 δ) είναι κυκλική.  
 Ποια πρόταση είναι σωστή;

- 3.20 Η επιτάχυνση που αποκτάει φορτισμένο σωματίδιο μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο
- Μένει σταθερή.
  - Έχει σταθερό μέτρο αλλά η κατεύθυνσή της εξαρτάται από την κατεύθυνση της αρχικής ταχύτητας του σωματιδίου.
  - Είναι ανάλογη με τη μάζα του.
  - Είναι αντίστροφα ανάλογη με το φορτίο του.
  - Είναι ανάλογη με την ένταση του πεδίου.
- Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις.
- 3.21 Πρωτόνια και πυρήνες He (He: ήλιον, ατομικός αριθμός 2, μαζικός αριθμός 4) βάλλονται με την ίδια ταχύτητα κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από ζεύγος φορτισμένων πλακιδίων. Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές;
- Ο χρόνος κίνησης όλων των σωματιδίων μέσα στο πεδίο είναι ίδιος.
  - Η δύναμη που δέχονται οι πυρήνες ηλίου είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη που δέχονται τα πρωτόνια.
  - Τα πρωτόνια αποκτούν μεγαλύτερη επιτάχυνση από τους πυρήνες ηλίου.
  - Οι πυρήνες του ηλίου υφίστανται τη μεγαλύτερη εκτροπή.
- 3.22 Δέσμη ηλεκτρονίων, με την ίδια ταχύτητα, εισέρχεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από ζεύγος φορτισμένων πλακιδίων. Αν αυξηθεί η τάση ανάμεσα στα φορτισμένα πλακίδια που δημιουργούν το πεδίο:
- Ο χρόνος εξόδου των ηλεκτρονίων από το πεδίο:
    - αυξάνεται; β) μειώνεται; γ) παραμένει ίδιος;
  - Η εκτροπή που υφίσταται η δέσμη από το πεδίο:
    - αυξάνεται; β) μειώνεται; γ) παραμένει ίδια;
- Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις.
- 3.23 Με ποιο τρόπο παράγονται και επιταχύνονται τα ηλεκτρόνια στον καθοδικό σωλήνα; Σε τι χρησιμεύουν τα πλακίδια απόκλισης στον καθοδικό σωλήνα; Γιατί είναι απαραίτητο στο εσωτερικό του να υπάρχει κενό αέρα;

### Πυκνωτής και διηλεκτρικά

- 3.24 Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή εξαρτάται:
- από το υλικό των οπλισμών του.
  - από την τάση των οπλισμών του.
  - από το φορτίο του.
  - από τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά.
- Ποια πρόταση είναι σωστή;
- 3.25 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει 1) τη χωρητικότητα του πυκνωτή σε συνάρτηση με την τάση του; 2) το φορτίο του πυκνωτή σε συνάρτηση με την τάση του; 3) την ενέργεια του πυκνωτή συναρτήσει της τάσης του;





- 3.26 Φορτισμένος πυκνωτής έχει ενέργεια 0,2 J. Αν διπλασιάσουμε την τάση στους οπλισμούς του η ενέργειά του:
- θα παραμείνει ίδια.
  - θα γίνει 0,4 J.
  - θα γίνει 0,8 J.
  - θα γίνει 1,6 J.
- Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
- 3.27 Επίπεδος πυκνωτής χωρητικότητας  $C$  φορτίζεται και στη συνέχεια αποσυνδέεται από την πηγή που τον φόρτισε. Αν μετά την αποσύνδεσή του από την πηγή διπλασιάσουμε την απόσταση των οπλισμών του, τι θα συμβεί με
- τη χωρητικότητά του;
  - το φορτίο του;
  - την τάση του;
- Σε κάθε περίπτωση δώστε μία από τις τρεις απαντήσεις:
- αυξάνεται β) μειώνεται γ) δεν μεταβάλλεται.
- 3.28 Πυκνωτής χωρητικότητας  $C_0$  φορτίζεται σε πηγή τάσης  $V$  και αποκτά φορτίο  $q$ . Αν, χωρίς να αποσυνδέσουμε τον πυκνωτή από την τάση που τον φόρτισε, βάλουμε ανάμεσα στους οπλισμούς του διηλεκτρικό σταθεράς  $K$ , τι θα συμβεί με
- τη χωρητικότητά του;
  - το φορτίο του;
  - την τάση του;
- Σε κάθε περίπτωση δώστε μία από τις απαντήσεις:
- α) δεν μεταβάλλεται β) αυξάνεται  $K$  φορές γ) μειώνεται  $K$  φορές.
- 3.29 Ένας φορτισμένος πυκνωτής έχει αποσυνδεθεί από την πηγή που τον φόρτισε. Γεμίζουμε το χώρο ανάμεσα στους οπλισμούς του με διηλεκτρικό. Ποια από τα παρακάτω μεγέθη μειώνονται;
- Η χωρητικότητα.
  - Το φορτίο του.
  - Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου ανάμεσα στους οπλισμούς.
  - Η τάση των οπλισμών.
  - Κανένα από τα παραπάνω.
- 3.30 Εξηγήστε γιατί αυξάνεται η χωρητικότητα ενός πυκνωτή όταν μεταξύ των οπλισμών του τοποθετηθεί διηλεκτρικό.
- 3.31 Συμπληρώστε τα κενά:
- Αν ένας μονωτής τοποθετηθεί μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο πολύ μεγάλης έντασης είναι πιθανό να καταστραφούν οι μονωτικές του ιδιότητες και να γίνει αγωγός. Η χαρακτηριστική τιμή της έντασης στην οποία αντέ-

χει ένας μονωτής ονομάζεται ..... και μετριέται σε .....

3.32 Για ποιους λόγους χρησιμοποιούνται τα διηλεκτρικά στους πυκνωτές;

3.33 Ποιο φαινόμενο ονομάζεται πόλωση του διηλεκτρικού;

3.34 Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη της πρώτης στήλης στις μονάδες της δεύτερης.

- |                       |        |
|-----------------------|--------|
| 1. Ένταση             | A) F   |
| 2. Δυναμικό           | B) V/m |
| 3. Ενέργεια           | Γ) eV  |
| 4. Διηλεκτρική αντοχή | Δ) V   |
| 5. Χωρητικότητα       |        |

### Πεδίο βαρύτητας της Γης

3.35 Συμπληρώστε τις προτάσεις:

Ένταση του πεδίου βαρύτητας, σε ένα σημείο του, ονομάζεται το σταθερό πηλίκο ....., που θα ασκηθεί σε μια μάζα  $m$  αν βρεθεί στο σημείο αυτό, προς τη μάζα. Η ένταση είναι ..... μέγεθος και έχει την ίδια κατεύθυνση με τη δύναμη. Μονάδα έντασης του πεδίου βαρύτητας είναι το .....

3.36 Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές;

- α) Η ένταση του πεδίου βαρύτητας σε ένα του σημείο έχει πάντα την κατεύθυνση της δύναμης που θα ασκηθεί σε μια μάζα αν βρεθεί σε εκείνο το σημείο.
- β) Σε κάθε σημείο του πεδίου βαρύτητας η ένταση ταυτίζεται με την επιτάχυνση της βαρύτητας.
- γ) Το πεδίο βαρύτητας της Γης είναι ομογενές.
- δ) Το πεδίο βαρύτητας της Γης είναι ακτινικό και η έντασή του έχει κατεύθυνση προς το κέντρο της.
- ε) Η ένταση του πεδίου βαρύτητας της Γης μειώνεται αντίστροφα ανάλογα με την απόσταση από το κέντρο της Γης.

3.37 Συμπληρώστε τις προτάσεις:

Όταν μια μάζα κινείται στο πεδίο βαρύτητας το έργο της δύναμης του πεδίου είναι ανεξάρτητο της διαδρομής που ακολουθεί το σώμα, εξαρτάται μόνο από ..... θέση του σώματος. Το πεδίο βαρύτητας, όπως και το ηλεκτρικό πεδίο, είναι πεδίο ..... Την ιδιότητα αυτή του πεδίου βαρύτητας την εκμεταλλευόμαστε για να ορίσουμε το μέγεθος δυναμικό. Ονομάζουμε δυναμικό του πεδίου βαρύτητας της Γης σε ένα σημείο του το σταθερό πηλίκο ..... της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση μιας μάζας  $m$  από το σημείο αυτό στο άπειρο προς .....

3.38 Σώμα που βρίσκεται στο Διάστημα, μακριά από τη Γη, κατευθύνεται προς αυτή. Η Γη θεωρείται ακίνητη και χωρίς ατμόσφαιρα και το σώμα, μέχρι να φτάσει στην επιφάνεια της Γης, κινείται ευθύγραμμα.

- Τι είδους κίνηση θα κάνει, από τη στιγμή που θα μπει στο πεδίο βαρύτητας της Γης μέχρι να φτάσει στην επιφάνειά της;
- Ευθύγραμμη ομαλή;
  - Ομαλά επιταχυνόμενη;
  - Επιταχυνόμενη με επιτάχυνση που διαρκώς αυξάνεται;
  - Επιταχυνόμενη με επιτάχυνση που διαρκώς μικραίνει;
- Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
- 3.39 Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές;
- Το δυναμικό του πεδίου βαρύτητας της Γης αυξάνεται όταν απομακρυνόμαστε από τη Γη.
  - Αν μια μάζα αφεθεί ελεύθερη στο πεδίο βαρύτητας κινείται προς σημεία όπου τα δυναμικά αυξάνονται.
  - Για να μεγαλώσουμε την απόσταση δύο μαζών απαιτείται ενέργεια.
  - Η δυναμική ενέργεια συστήματος σημειακών μαζών είναι πάντα αρνητική.
- 3.40 Η ταχύτητα διαφυγής:
- Είναι ίδια για όλα τα σώματα που εκτοξεύονται από το ίδιο ύψος.
  - Είναι ανάλογη της μάζας του σώματος που εκτοξεύεται.
  - Είναι αντίστροφα ανάλογη με τη μάζα του σώματος που εκτοξεύεται.
  - Εξαρτάται από την κατεύθυνση στην οποία ρίχνεται το σώμα (δηλαδή, από το εάν ρίχνεται κατακόρυφα ή πλάγια).
  - Είναι μικρότερη σε μεγαλύτερα ύψη.
- Ποιες προτάσεις είναι ορθές;
- 3.41 Να γραφούν οι σχέσεις που δίνουν την ένταση, το δυναμικό και την ταχύτητα διαφυγής, σε ύψος  $h$  από την επιφάνεια της Γης, σε συνάρτηση με την ακτίνα της ( $R_T$ ), την ένταση του πεδίου στην επιφάνειά της ( $g_0$ ) και το ύψος  $h$  από την επιφάνεια της Γης.
- 3.42 Η Γη περιστρέφεται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Η μηχανική ενέργειά της διατηρείται ή όχι κατά την περιστροφή της; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

## ΑΣΚΗΣΕΙΣ

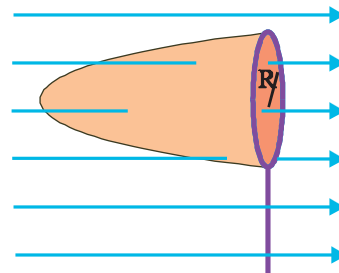
### Ηλεκτρική ροή - νόμος του Gauss

- 3.43 Ένας δίσκος ακτίνας  $r = 0,2 \text{ m}$  βρίσκεται μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης  $E = 500 \text{ N/C}$ . Υπολογίστε την ηλεκτρική ροή που διέρχεται από το δίσκο, αν:
- Είναι τοποθετημένος με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του πεδίου.
  - Το επίπεδό του είναι παράλληλο στις δυναμικές γραμμές.
  - Η κάθετη στο επίπεδό του σχηματίζει με τις δυναμικές γραμμές του πεδίου γωνία  $60^\circ$ .
- [Απ: α)  $62,8 \text{ Nm}^2/\text{C}$ , β) 0, γ)  $31,4 \text{ Nm}^2/\text{C}$ ]

3.44 Μια κλειστή επιφάνεια περικλείει φορτίο  $10 \mu\text{C}$ . Ποια είναι η ηλεκτρική ροή που περνάει από την επιφάνεια;  
 Δίνεται:  $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{Nm}^2)$ .  
 [Απ:  $1,13 \times 10^6 \text{ Nm}^2 / \text{C}$ ]

3.45 Η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από μια κλειστή επιφάνεια είναι  $\Phi = 2 \text{ Nm}^2 / \text{C}$ . Υπολογίστε το φορτίο που περικλείει η επιφάνεια.  
 Δίνεται:  $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{Nm}^2)$ .  
 [Απ:  $17,7 \times 10^{-12} \text{ C}$ ]

3.46 Μια απόχλη είναι τοποθετημένη μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης  $E$  με τρόπο ώστε η κυκλική στεφάνη της να είναι κάθετη στις δυναμικές γραμμές του (σχ. 3.55). Υπολογίστε την ηλεκτρική ροή που διέρχεται από την επιφάνεια που ορίζει το δίχτυ της απόχλης. Δίνονται η ένταση  $E$  του πεδίου και η ακτίνα  $R$  της κυκλικής στεφάνης της απόχλης.  
 [Απ:  $-E\pi R^2$ ]



Σχ. 3.55

3.47 Όπως γνωρίζετε, στην ατμόσφαιρα υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο. Τις ημέρες με καλοκαιρία το πεδίο είναι ασθενές. Αν μια τέτοια μέρα το πεδίο, κοντά στην επιφάνεια της Γης, έχει μέτρο  $E = 100 \text{ N} / \text{C}$ , κατεύθυνση κατακόρυφη προς τα κάτω, και υποθέσουμε ότι είναι παντού (σε όλη την επιφάνεια της Γης) το ίδιο, υπολογίστε το φορτίο που φέρει η Γη. Δίνεται η ακτίνα της Γης  $R_T = 6400 \text{ km}$  και η σταθερά  $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{Nm}^2)$ .  
 [Απ:  $-455,295 \text{ C}$ ]

3.48 Ένας λεπτός σφαιρικός φλοιός ακτίνας  $R = 20 \text{ cm}$  φέρει ηλεκτρικό φορτίο  $Q = 24 \mu\text{C}$ , ομοιόμορφα κατανεμημένο στην επιφάνειά του. Να υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε σημεία που απέχουν από το κέντρο του  
 α)  $r_1 = 40 \text{ cm}$ , και  
 β)  $r_2 = 10 \text{ cm}$ .  
 Δίνεται:  $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{Nm}^2)$ .  
 [Απ: α)  $1,35 \times 10^6 \text{ N} / \text{C}$  β) μηδέν]

3.49 Μια σφαίρα ακτίνας  $R = 1 \text{ m}$ , από μονωτικό υλικό, φέρει φορτίο  $Q = 12 \mu\text{C}$ , ομοιόμορφα κατανεμημένο σε ολόκληρο τον όγκο της. Πόση είναι η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από μια σφαιρική επιφάνεια, ομόκεντρη με τη φορτισμένη σφαίρα, ακτίνας  
 α)  $20 \text{ cm}$  β)  $60 \text{ cm}$  γ)  $80 \text{ cm}$  δ)  $1,2 \text{ m}$  ε)  $2 \text{ m}$ ;  
 Ο όγκος σφαίρας ακτίνας  $r$  υπολογίζεται από τη σχέση  $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ .  
 Δίνεται:  $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{Nm}^2)$ .  
 [Απ: α)  $10,8 \times 10^3 \text{ Nm}^2 / \text{C}$  β)  $29,2 \times 10^4 \text{ Nm}^2 / \text{C}$  γ)  $69,4 \times 10^4 \text{ Nm}^2 / \text{C}$  δ)  $135 \times 10^4 \text{ Nm}^2 / \text{C}$  ε)  $135 \times 10^4 \text{ Nm}^2 / \text{C}$ ]

3.50 Ένα σύρμα πολύ μεγάλου μήκους έχει φορτίο  $4 \mu\text{C}$  ανά μέτρο μήκους του. Υπολογίστε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί το σύρμα σε απόσταση α)  $10 \text{ cm}$  και β)  $20 \text{ cm}$  από το σύρμα.  
 Δίνεται:  $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{Nm}^2)$ .  
 [Απ:  $720 \times 10^3 \text{ N} / \text{C}$ ,  $360 \times 10^3 \text{ N} / \text{C}$ ]

### Δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου - ενέργεια συστήματος φορτίων

- 3.51 Σημειακό φορτίο  $Q = 2 \times 10^{-7} \text{ C}$  δημιουργεί πεδίο που σε ένα σημείο του Α έχει δυναμικό  $V = 300 \text{ V}$ . Να υπολογιστεί η απόσταση του σημείου Α από το φορτίο. Δίνεται η σταθερά  $K_c = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ .  
[Απ: 6 m]
- 3.52 Σημειακό φορτίο  $q = 2 \times 10^{-8} \text{ C}$  βρίσκεται τοποθετημένο στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ, μήκους 3 m σε απόσταση 2 m από το Α (μεταξύ των Α και Β). Υπολογίστε τη διαφορά δυναμικού  $V_A - V_B$ . Δίνεται η σταθερά  $K_c = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ .  
[Απ: -90 V]
- 3.53 Το πεδίο που δημιουργεί ένα σημειακό φορτίο  $Q$  σε ένα σημείο Α έχει ένταση  $E = 60 \text{ N/C}$  και δυναμικό  $V = 180 \text{ V}$ . Να υπολογίσετε το φορτίο και την απόσταση του σημείου Α από το σημειακό φορτίο  $Q$ . Δίνεται η σταθερά  $K_c = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ .  
[Απ:  $6 \times 10^{-8} \text{ C}$ , 3 m]
- 3.54 Σημειακό φορτίο  $Q = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$ , βρίσκεται στο σημείο Α. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου κατά τη μετακίνηση φορτίου  $q = 10^{-8} \text{ C}$  από ένα σημείο Β, το οποίο απέχει  $r_1 = (AB) = 1 \text{ cm}$  από το φορτίο  $Q$ , σε σημείο Γ, το οποίο απέχει  $r_2 = (AG) = 4 \text{ cm}$  από το  $Q$ . Δίνεται:  $K_c = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ .  
[Απ:  $13,5 \times 10^{-3} \text{ J}$ ]
- 3.55 Στις κορυφές Β και Γ, ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, με  $\hat{A} = 90^\circ$ , βρίσκονται τα φορτία  $Q_1 = 4 \times 10^{-8} \text{ C}$  και  $Q_2 = 5 \times 10^{-8} \text{ C}$ . Αν  $AB = 3 \text{ cm}$  και  $AG = 4 \text{ cm}$ , να υπολογιστούν:  
α) Τα δυναμικά στα σημεία Α και Μ, όπου Μ το μέσον της ΒΓ.  
β) Το έργο που παράγεται από το ηλεκτρικό πεδίο κατά τη μετακίνηση φορτίου  $2 \times 10^{-10} \text{ C}$  από το σημείο Α στο Μ.  
Δίνεται:  $K_c = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ .  
[Απ: 23250 V, 32400 V,  $-183 \times 10^{-8} \text{ J}$ ]
- 3.56 Σε κάθε κορυφή ενός ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ, πλευράς  $a = 30 \text{ cm}$ , βρίσκεται φορτίο  $q = 2 \text{ } \mu\text{C}$ . Να υπολογιστεί η ενέργεια του συστήματος των τριών φορτίων. Δίνεται:  $K_c = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ .  
[Απ:  $36 \times 10^{-2} \text{ J}$ ]
- 3.57 Ακίνητο σημειακό φορτίο  $Q = 100 \text{ } \mu\text{C}$ , βρίσκεται στο σημείο Α. Μικρή σφαίρα με μάζα  $m = 10 \text{ g}$  και φορτίο  $q = 20 \text{ nC}$  βρίσκεται στο σημείο Β, στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με το Α και σε απόσταση  $r_1 = 30 \text{ cm}$  από αυτό. Αν η σφαίρα που βρίσκεται στο σημείο Β αφεθεί ελεύθερη, λόγω της απωστικής δύναμης που δέχεται, κινείται χωρίς τριβές. Να υπολογίσετε την ταχύτητά της:  
α) Όταν βρίσκεται σε απόσταση  $r_2 = 60 \text{ cm}$  από το Α.  
β) Όταν βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση από το σημείο Α.  
Δίνεται:  $K_c = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ .  
[Απ: α)  $\sqrt{6} \text{ m/s}$ , β)  $2\sqrt{3} \text{ m/s}$ ]



## Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

- 3.58 Σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, κατά μήκος μιας δυναμικής γραμμής, βρίσκονται, διαδοχικά, τα σημεία Α, Β και Γ. Εάν  $V_A - V_B = 5 \text{ V}$  και οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων είναι  $AB = x$  και  $B\Gamma = x$ , ποια είναι η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στα σημεία Α-Γ και Β-Γ;  
[Απ: 10 V, 5 V]
- 3.59 Ο αέρας είναι μονωτής, αλλά για ηλεκτρικό πεδίο έντασης μεγαλύτερης από  $3 \times 10^6 \text{ V/m}$  γίνεται αγωγός (δημιουργείται ηλεκτρικός σπινθήρας). Η απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων σε ένα μπουζί είναι περίπου 0,5 mm. Πόση είναι η ελάχιστη διαφορά δυναμικού που πρέπει να εφαρμοστεί στα ηλεκτρόδια, ώστε να παραχθεί ηλεκτρικός σπινθήρας; Θεωρήστε το πεδίο που δημιουργείται ανάμεσα στα ηλεκτρόδια ομογενές.  
[Απ: 1500 V]
- 3.60 Στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο που υπάρχει ανάμεσα σε δυο οριζόντιες πλάκες με φορτία +Q και -Q, αιωρείται (ισορροπεί) σωματίδιο μάζας  $m = 10^{-3} \text{ kg}$  και φορτίου  $q = 5 \times 10^{-7} \text{ C}$ . Αν οι δύο πλάκες απέχουν μεταξύ τους απόσταση  $l = 2 \text{ cm}$ , να υπολογιστεί η διαφορά δυναμικού που παρουσιάζουν. Δίνεται  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .  
[Απ: 400 V]
- 3.61 Ανάμεσα σε δύο παράλληλες κατακόρυφες μεταλλικές πλάκες, που είναι φορτισμένες με φορτία +Q και -Q, ισορροπεί μια μικρή φορτισμένη σφαίρα εκκρεμούς, σε θέση τέτοια ώστε το νήμα του να σχηματίζει γωνία  $6^\circ$  με την κατακόρυφο. Οι δύο παράλληλες μεταλλικές πλάκες απέχουν απόσταση  $d = 10 \text{ cm}$  και παρουσιάζουν διαφορά δυναμικού  $V = 200 \text{ V}$ . Η σφαίρα του εκκρεμούς έχει μάζα  $m = 2 \text{ mg}$ . Να υπολογιστεί το φορτίο της σφαίρας. Δίνονται  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ,  $\text{εφ}6^\circ = 0,1$ .  
[Απ:  $10^{-9} \text{ C}$ ]
- 3.62 Ηλεκτρόνιο βάλλεται με ταχύτητα  $v_0 = 2 \times 10^4 \text{ m/s}$  παράλληλα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου έντασης  $E = 91 \text{ V/m}$ .  
α) Να υπολογιστεί η δύναμη που δέχεται το ηλεκτρόνιο και η επιτάχυνση που θα αποκτήσει.  
β) Να γραφούν οι σχέσεις που περιγράφουν την κίνησή του μέσα στο πεδίο. Εξετάστε τις περιπτώσεις στις οποίες η ταχύτητα του ηλεκτρονίου είναι Ι) ομόρροπη και ΙΙ) αντίρροπη προς τις δυναμικές γραμμές.  
Δίνονται η μάζα του ηλεκτρονίου  $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$  και το στοιχειώδες φορτίο  $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ .  
[Απ:  $1,456 \times 10^{-17} \text{ N}$ ,  $16 \times 10^{12} \text{ m/s}^2$ ]
- 3.63 Ηλεκτρόνιο βάλλεται με ταχύτητα  $v_0$  ομόρροπη με τις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτροστατικού πεδίου έντασης  $E$ . Να βρεθεί σε πόσο χρόνο θα μηδενιστεί στιγμιαία η ταχύτητά του, σε πόσο χρόνο θα επιστρέψει στην αρχική του θέση και τι ταχύτητα θα έχει τότε. Σχολιάστε το αποτέλεσμα. Δίνονται η μάζα του ηλεκτρονίου  $m_e$  και το στοιχειώδες φορτίο  $e$ .  
[Απ:  $mv_0 / E \cdot e$ ,  $2 mv_0 / E \cdot e$ ,  $-v_0$ ]

- 3.64 Δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου που σχηματίζουν δύο παράλληλες φορτισμένες πλάκες. Αν η ταχύτητα των ηλεκτρονίων της δέσμης είναι  $v_0$  να βρεθεί η απόκλιση που θα υποστεί η δέσμη από το πεδίο καθώς και η ταχύτητα με την οποία εξέρχονται τα ηλεκτρόνια από το πεδίο. Δίνονται η ταχύτητα  $v_0$ , το μήκος  $l$  των φορτισμένων πλακών, η ένταση  $E$  του πεδίου, η μάζα του ηλεκτρονίου  $m_e$  και το στοιχειώδες φορτίο  $e$ .

$$[\text{Απ: } y = \frac{Eel^2}{2m_e v_0^2}, v = \sqrt{v_0^2 + \frac{E^2 e^2 l^2}{m_e^2 v_0^2}}, \text{ εφ } \varphi = \frac{Eel}{m_e v_0^2}]$$

### Χωρητικότητα - ενέργεια φορτισμένου πυκνωτή

- 3.65 Πυκνωτής χωρητικότητας 6 pF, φορτίζεται σε διαφορά δυναμικού 12 V. Να υπολογιστεί το φορτίο του.  
[Απ: 72 pC]
- 3.66 Οι οπλισμοί επίπεδου πυκνωτή έχουν σχήμα δίσκου ακτίνας 4 cm και απέχουν μεταξύ τους 1 mm. Τι φορτίο θα αποκτήσει ο πυκνωτής όταν συνδεθεί σε τάση  $V = 10$  V; Δίνεται:  $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N m}^2)$ .  
[Απ: 444,6 pC]
- 3.67 Οι οπλισμοί ενός επίπεδου πυκνωτή έχουν εμβαδόν  $A = 72 \text{ cm}^2$  και απέχουν μεταξύ τους  $d = 1,2 \text{ mm}$ . Στον πυκνωτή εφαρμόζεται τάση  $V = 12$  V. Υπολογίστε:  
α) Την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ των οπλισμών του.  
β) Τη χωρητικότητά του.  
γ) Το φορτίο του.  
Δίνεται:  $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N m}^2)$ .  
[Απ:  $10^4 \text{ V/m}$ , 53,1 pF, 637,2 pC]
- 3.68 Επίπεδος πυκνωτής με χωρητικότητα  $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$  συνδέεται με πηγή που τον φορτίζει σε τάση  $V = 100$  V. Χωρίς να απομακρυνθεί ο πυκνωτής από την πηγή διπλασιάζουμε την απόσταση των οπλισμών του. Να υπολογιστούν:  
α) Η νέα χωρητικότητα του πυκνωτή.  
β) Το φορτίο του πυκνωτή πριν και μετά την απομάκρυνση των οπλισμών του.  
[Απ: 5  $\mu\text{F}$ , 1000  $\mu\text{C}$ , 500  $\mu\text{C}$ ]
- 3.69 Πυκνωτής χωρητικότητας  $C = 20 \text{ }\mu\text{F}$  φορτίζεται σε τάση  $V = 500$  V. Πόση ενέργεια μπορεί να δώσει ο πυκνωτής αν εκφορτιστεί;  
[Απ: 2,5 J]
- 3.70 Πυκνωτής χωρητικότητας  $C_1 = 20 \text{ }\mu\text{F}$  φορτίζεται σε τάση  $V_1 = 80$  V. Ο πυκνωτής αποσυνδέεται από την πηγή που τον φόρτισε και συνδέεται με αφόρτιστο πυκνωτή χωρητικότητας  $C_2 = 5 \text{ }\mu\text{F}$ . Να υπολογιστούν:  
α) Η τάση που θα αποκτήσουν οι δύο πυκνωτές μετά τη σύνδεσή τους.  
β) Το φορτίο κάθε πυκνωτή μετά τη σύνδεση.  
γ) Η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια που θα χαθεί με τη σύνδεση των δύο πυκνωτών.  
[Απ: α) 64 V, β) 1280  $\mu\text{C}$ , 320  $\mu\text{C}$  γ)  $12,8 \times 10^{-3} \text{ J}$ ]

## Διηλεκτρικά

- 3.71 Ανάμεσα στους οπλισμούς πυκνωτή χωρητικότητας  $C = 12 \mu\text{F}$  τοποθετείται διηλεκτρικό με διηλεκτρική σταθερά 5. Να υπολογιστεί η νέα χωρητικότητα του πυκνωτή.  
[Απ:  $60 \mu\text{F}$ ]
- 3.72 Ένας πυκνωτής, χωρίς διηλεκτρικό, φορτίζεται σε τάση  $240 \text{ V}$ . Στη συνέχεια αποσυνδέεται από την πηγή και ανάμεσα στους οπλισμούς του εισάγεται γυαλί, έτσι ώστε να γεμίσει όλος ο χώρος. Παρατηρούμε ότι η τάση του πυκνωτή μειώνεται σε  $40 \text{ V}$ . Να υπολογιστεί η διηλεκτρική σταθερά του γυαλιού.  
[Απ: 6]
- 3.73 Πυκνωτής χωρητικότητας  $C = 5 \mu\text{F}$ , χωρίς διηλεκτρικό, συνδέεται με πηγή τάσης  $V = 10 \text{ V}$ . Διατηρώντας τον πυκνωτή συνδεδεμένο με την πηγή, γεμίζουμε το χώρο ανάμεσα στους οπλισμούς του με χαρτί. Παρατηρούμε ότι το φορτίο του αυξάνεται κατά  $\Delta Q = 150 \mu\text{C}$ . Να υπολογίσετε τη διηλεκτρική σταθερά του χαρτιού.  
[Απ: 4]
- 3.74 Θέλουμε να κατασκευάσουμε επίπεδο πυκνωτή με χωρητικότητα  $C = 44 \text{ nF}$  και τάση λειτουργίας  $V = 2000 \text{ V}$ . Ως διηλεκτρικό θα χρησιμοποιήσουμε βακελίτη, που έχει διηλεκτρική αντοχή  $E = 24 \times 10^6 \text{ V/m}$  και διηλεκτρική σταθερά  $K = 5$ . Υπολογίστε το ελάχιστο εμβαδόν των οπλισμών του.  
Δίνεται:  $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N m}^2)$ .  
[Απ:  $0,083 \text{ m}^2$ ]
- 3.75 Οι οπλισμοί ενός επίπεδου πυκνωτή έχουν εμβαδόν  $A = 3 \text{ cm}^2$ . Ανάμεσα στους οπλισμούς του υπάρχει χαρτί, διηλεκτρικής σταθεράς  $K = 4$ . Να υπολογιστεί το μέγιστο φορτίο που μπορεί να φέρει ο πυκνωτής. Δίνονται:  $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N m}^2)$  και η διηλεκτρική αντοχή του χαρτιού  $E = 16 \times 10^6 \text{ V/m}$ .  
[Απ:  $169,9 \text{ nC}$ ]

## Πεδίο βαρύτητας

- 3.76 Να υπολογιστεί η ένταση και το δυναμικό του πεδίου βαρύτητας της Γης σε ένα σημείο που βρίσκεται σε ύψος  $h = R_T$  από την επιφάνειά της. Δίνονται η ακτίνα της Γης  $R_T = 6400 \text{ km}$  και η ένταση του πεδίου βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης  $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$ .  
[Απ:  $2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $-32 \times 10^6 \text{ J/kg}$ ]
- 3.77 Σώμα μάζας  $m$  εκτοξεύεται από την επιφάνεια της Γης κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα  $v_0 = 10^3 \text{ m/s}$ . Υπολογίστε πόσο ψηλά θα φτάσει το σώμα. Δίνεται η ακτίνα της Γης  $R_T = 6400 \text{ km}$  και η ένταση του πεδίου βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης  $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$ . Η αντίσταση του αέρα δε λαμβάνεται υπόψη.  
[Απ:  $50 \text{ km}$ ]

3.78 Η μάζα της Γης είναι 81 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα της Σελήνης και ο λόγος των ακτίνων τους είναι 11/3.

α) Αν η ένταση του πεδίου βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης είναι  $g_0 = 10 \text{ N / kg}$  να υπολογιστεί η ένταση του πεδίου βαρύτητας στην επιφάνεια της Σελήνης.

β) Ένα σώμα έχει στην επιφάνεια της Γης βάρος 700 N. Ποιο θα είναι το βάρος του στην επιφάνεια της Σελήνης;

[Απ:  $1,66 \text{ N / kg}$  ,  $116,2 \text{ N}$ ]

3.79 Από διαστημική εξέδρα που βρίσκεται σε ύψος  $h$  από την επιφάνεια της Γης θέλουμε να εκτοξεύσουμε διαστημόπλοιο ώστε να εγκαταλείψει το πεδίο βαρύτητας της Γης. Να βρεθεί η ελάχιστη ταχύτητα που πρέπει να δώσουμε στο διαστημόπλοιο. Αγνοήστε τις επιδράσεις των άλλων ουράνιων σωμάτων πλην της Γης και την κίνηση της εξέδρας. Δίνονται η ακτίνα της Γης  $R_\Gamma$  και η ένταση του πεδίου βαρύτητας στην επιφάνειά της  $g_0$ .

$$[\text{Απ: } v_0 = \sqrt{\frac{2g_0 R_\Gamma^2}{R_\Gamma + h}}]$$

3.80 Να βρείτε την ταχύτητα διαφυγής ενός σώματος από την επιφάνεια πλανήτη με μάζα  $m = M_\Gamma/8$  και πυκνότητα ίση με αυτή της Γης. Η ταχύτητα διαφυγής από τη Γη είναι  $v = 11,2 \text{ km / s}$ . Η Γη και ο πλανήτης να θεωρηθούν ομογενείς ακίνητες σφαίρες. Ο όγκος μιας σφαίρας δίνεται από τη σχέση  $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ .

[Απ:  $5,6 \text{ km / s}$ ]

3.81 Η ταχύτητα με την οποία φτάνει ένας μετεωρίτης στη Γη μπορεί να εκτιμηθεί από το μέγεθος του κρατήρα που θα ανοίξει κατά την πρόσκρουσή του στην επιφάνεια της Γης. Από το μέγεθος ενός τέτοιου κρατήρα εκτιμάμε ότι ένας μετεωρίτης έφτασε στην επιφάνεια της Γης με ταχύτητα  $v = 65.000 \text{ km / h}$ . Υπολογίστε την ταχύτητα που είχε ο μετεωρίτης όταν έμπαινε στα όρια της βαρυτικής επίδρασης της Γης. Θεωρήστε τις τριβές που αναπτύσσονται κατά την κίνηση του μετεωρίτη στην ατμόσφαιρα της Γης αμελητέες και αγνοήστε την επίδραση των άλλων ουράνιων σωμάτων, πλην της Γης, στην κίνησή του. Δίνονται  $R_\Gamma = 6400 \text{ km}$ , και  $g_0 = 10 \text{ m / s}^2$ .

[Απ:  $14 \times 10^3 \text{ m / s}$ ]

3.82 Δύο μικρές σφαίρες με μάζες  $m_1 = m$  και  $m_2 = 2m$  βρίσκονται σε απόσταση  $l$  μεταξύ τους και έξω από οποιοδήποτε πεδίο βαρύτητας. Να βρεθεί το σημείο του χώρου στο οποίο η ένταση του βαρυτικού πεδίου που δημιουργούν οι σφαίρες είναι μηδέν και στη συνέχεια να υπολογισθεί γι' αυτό το σημείο το δυναμικό του βαρυτικού πεδίου. Δίνεται η σταθερά παγκόσμιας έλξης  $G$ .

$$[\text{Απ: } x = l(\sqrt{2} - 1) \text{ από την } m_1, -\frac{Gm}{l}(2\sqrt{2} + 3)]$$

3.83 Στις κορυφές A, B, Γ ενός τριγώνου με πλευρές  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  βρίσκονται οι σφαιρικές μάζες  $m_1$ ,  $m_2$ , και  $m_3$ . Να υπολογιστεί η ενέργεια που απαιτείται για να τις απομακρύνουμε σε άπειρη απόσταση μεταξύ τους. Δίνεται η σταθερά  $G$ .

$$[\text{Απ: } G \frac{m_1 m_2}{\gamma} + G \frac{m_1 m_3}{\beta} + G \frac{m_2 m_3}{\alpha}]$$

- 3.84 Μια σφαίρα ακτίνας  $R$  από μονωτικό υλικό φέρει φορτίο, ομοιόμορφα κατανεμημένο σε ολόκληρο τον όγκο της. Το φορτίο ανά μονάδα όγκου είναι  $\rho$ . Βρείτε τη σχέση που δίνει την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου της σφαίρας τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο εξωτερικό της. Παραστήστε γραφικά το μέτρο της έντασης σε συνάρτηση με την απόσταση  $r$  από το κέντρο της σφαίρας.

Ο όγκος σφαίρας ακτίνας  $r$  είναι  $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

[Απ: για  $r < R$   $E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$ , για  $r \geq R$   $E = \frac{R^3 \rho}{3\epsilon_0 r^2}$ ]

- 3.85 Ένας κύλινδρος, πολύ μεγάλου μήκους, έχει ακτίνα  $R$  και είναι ομοιόμορφα φορτισμένος σε όλο του τον όγκο. Το φορτίο του ανά μονάδα όγκου είναι  $\rho$ . Βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του κυλίνδρου. Παραστήστε γραφικά το μέτρο της έντασης σε συνάρτηση με την απόσταση από τον άξονα του κυλίνδρου.

[Απ: για  $r < R$   $E = \frac{\rho r}{2\epsilon_0}$ , για  $r \geq R$   $E = \frac{R^2 \rho}{2\epsilon_0 r}$ ]

- 3.86 Σφαιρικός αγωγός ακτίνας  $R = 10$  cm είναι φορτισμένος με φορτίο  $Q = 20$  nC. Βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί σε σημεία που απέχουν από το κέντρο του  $r_1 = 2$  cm,  $r_2 = 8$  cm και  $r_3 = 20$  cm από το κέντρο του. Δίνεται:  $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}$  C<sup>2</sup> / (N m<sup>2</sup>).

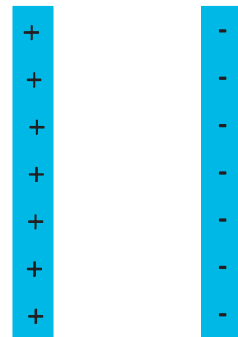
[Απ: α) 0 β) 0 γ)  $45 \times 10^2$  N / C]

- 3.87 Ένα μακρύ ευθύγραμμο σύρμα περιβάλλεται από κοίλο μεταλλικό κύλινδρο ο άξονας του οποίου συμπίπτει με το σύρμα. Το σύρμα είναι ομοιόμορφα φορτισμένο με φορτίο  $+\lambda$  ανά μονάδα μήκους. Ο κυλινδρικός αγωγός είναι επίσης φορτισμένος με το φορτίο ομοιόμορφα κατανεμημένο στην επιφάνειά του και με φορτίο  $-\lambda$  ανά μονάδα μήκους. Βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του κυλινδρικού αγωγού.

[Απ: Στο εσωτερικό  $E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}$ , στο εξωτερικό 0]

- 3.88 Δύο φορτισμένα μονωτικά φύλλα άπειρων διαστάσεων είναι παράλληλα μεταξύ τους, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.56. Το αριστερό φύλλο έχει ανά μονάδα επιφάνειας φορτίο  $+\sigma$ , ενώ το δεξιό έχει ανά μονάδα επιφάνειας φορτίο  $-\sigma$ . Να βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε σημεία που βρίσκονται α) αριστερά των δύο φύλλων β) ανάμεσα στα δύο φύλλα και γ) δεξιά των δύο φύλλων.

[Απ: α) 0, β)  $E = \sigma / \epsilon_0$  γ) 0]



Σχ. 3.56



- 3.89 Στο σωλήνα της τηλεόρασης, τα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται από τη θερμαινόμενη κάθοδο με αμελητέα ταχύτητα επιταχύνονται, από ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο και αφού διανύσουν απόσταση  $l = 1,5 \text{ cm}$  με την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου αποκτούν ταχύτητα  $v = 4 \times 10^7 \text{ m/s}$ , με την οποία και συνεχίζουν να κινούνται μέχρι να πέσουν στην οθόνη. Να υπολογιστεί η ένταση του πεδίου.  
Δίνονται:  $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ,  $m_e = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}$ .  
[Απ:  $3 \times 10^5 \text{ N/C}$ ]
- 3.90 Το άτομο του υδρογόνου αποτελείται από ένα πρωτόνιο (πυρήνας) και ένα ηλεκτρόνιο, που περιστρέφεται γύρω από τον πυρήνα. Να υπολογιστούν:
- Η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου.
  - Η δυναμική ενέργεια του ατόμου.
  - Η ολική ενέργεια του ατόμου.
  - Η ενέργεια που πρέπει να προσφέρουμε στο ηλεκτρόνιο ώστε αυτό να ξεφύγει από την έλξη του πυρήνα (η ενέργεια αυτή ονομάζεται έργο ιονισμού).
- Δίνονται: το στοιχειώδες φορτίο  $e$ , η ακτίνα περιστροφής του ηλεκτρονίου  $r$  και η σταθερά  $K_e$ .
- [Απ: α)  $\frac{1}{2} K_e \frac{e^2}{r}$ , β)  $-K_e \frac{e^2}{r}$ , γ)  $-\frac{1}{2} K_e \frac{e^2}{r}$ , δ)  $\frac{1}{2} K_e \frac{e^2}{r}$ ]
- 3.91 Δύο παράλληλες μεταλλικές πλάκες, φορτισμένες με αντίθετα φορτία, δημιουργούν ανάμεσά τους ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. Ένα πρωτόνιο βάλλεται από την αρνητική προς τη θετική πλάκα με ταχύτητα  $v_0 = 5 \times 10^5 \text{ m/s}$ , παράλληλα προς τις δυναμικές γραμμές. Ποια πρέπει να είναι η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στις δύο πλάκες, ώστε το πρωτόνιο μόλις να φτάσει στη θετική πλάκα;  
Δίνονται: το στοιχειώδες φορτίο  $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$  και η μάζα του πρωτονίου  $m_p = 1,6 \times 10^{-27} \text{ kg}$ .  
[Απ:  $1250 \text{ V}$ ]
- 3.92 Φορτισμένο σφαιρίδιο μάζας  $m = 0,5 \text{ g}$  και φορτίου  $q = -10^{-8} \text{ C}$  βάλλεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα  $v_0 = 85 \text{ cm/s}$  από το θετικό προς τον αρνητικό οπλισμό πυκνωτή, παράλληλα στις δυναμικές γραμμές του πεδίου του πυκνωτή. Εάν η διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών είναι  $V = 4 \text{ kV}$  και η μεταξύ τους απόσταση  $d = 4 \text{ cm}$ , να βρεθεί η ελάχιστη απόσταση από τον αρνητικό οπλισμό στην οποία θα φτάσει το σφαιρίδιο. Μπορούμε στο πρόβλημα αυτό να θεωρήσουμε το βάρος του σφαιριδίου αμελητέο;  
Δίνεται  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .  
[Απ:  $1 \text{ cm}$ ]
- 3.93 Λεπτή δέσμη ηλεκτρονίων μπαίνει με ταχύτητα  $v_0 = 2 \times 10^7 \text{ m/s}$  στο πεδίο φορτισμένου επίπεδου πυκνωτή παράλληλα με τους οπλισμούς του. Η τάση μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή είναι  $80 \text{ V}$ ,

η απόστασή τους είναι  $d = 2 \text{ cm}$  και το μήκος τους είναι  $l = 12 \text{ cm}$ . Να βρεθεί η απόκλιση της δέσμης κατά την έξοδο της από το πεδίο του καθώς και η διαφορά δυναμικού μεταξύ του σημείου εισόδου και του σημείου εξόδου. Δίνεται το ειδικό φορτίο του ηλεκτρονίου  $\frac{e}{m_e} = 1,75 \times 10^{11} \text{ C / kg}$ .

[Απ: 12,6 mm, 50,4 V]

- 3.94 Σφαιρικός αγωγός έχει ακτίνα  $R = 10 \text{ cm}$  και φορτίο  $Q = -\frac{1}{3} \times 10^{-9} \text{ C}$ . Κά-

ποια στιγμή ένα ηλεκτρόνιο ξεφεύγει από την επιφάνειά της με μηδενική αρχική ταχύτητα.

- α) Να υπολογιστεί η ταχύτητά του όταν έχει φτάσει σε απόσταση  $r = 30 \text{ cm}$  από το κέντρο της σφαίρας.  
β) Να υπολογιστεί η μέγιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει το ηλεκτρόνιο.

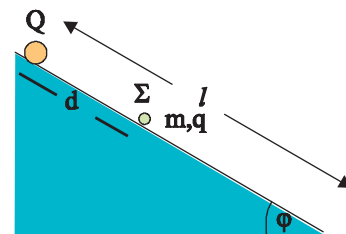
Δίνονται:  $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ,  $m_e = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ,  $K_e = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$

[Απ:  $2,66 \times 10^6 \text{ m/s}$ ,  $3,26 \times 10^6 \text{ m/s}$ ]

- 3.95 Σώμα που έχει φορτίο  $Q = 2 \times 10^{-7} \text{ C}$  είναι στερεωμένο στην κορυφή πλάγιου επιπέδου. Το σωματίδιο  $\Sigma$  έχει μάζα  $m = 1 \text{ mg}$  και φορτίο  $q = 3 \times 10^{-8} \text{ C}$ . Το σωματίδιο  $\Sigma$  αφήνεται ελεύθερο σε ένα σημείο του πλάγιου επιπέδου που απέχει απόσταση  $d$  από το φορτισμένο σώμα. Υπολογίστε την ταχύτητά του τη στιγμή που θα φτάσει στη βάση του πλάγιου επιπέδου. Θεωρήστε ότι η κίνηση του  $\Sigma$  γίνεται χωρίς τριβές. Εφαρμογή για  $l = 3 \text{ m}$ ,  $d = 1 \text{ m}$ ,  $\phi = 30^\circ$ .

Δίνονται:  $g = 10 \text{ m/s}^2$  και  $K_e = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ .

[Απ: 9,6 m/s]



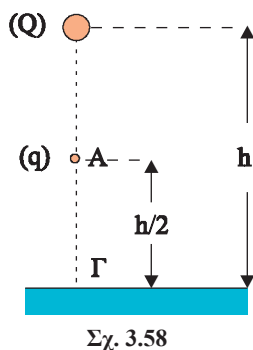
Σχ. 3.57

- 3.96 Σφαιρικός αγωγός με ακτίνα  $R = 10 \text{ cm}$  και φορτίο  $Q = 2 \times 10^{-7} \text{ C}$ , έχει μια λεπτή οπή, κατά μήκος μιας διαμέτρου. Σε απόσταση  $d = 30 \text{ cm}$  από το κέντρο της και στην προέκταση της ευθείας που ορίζει η οπή, αφήνεται σημειακό φορτίο, με μάζα  $m = 0,5 \times 10^{-6} \text{ kg}$  και φορτίο  $q = -4 \times 10^{-9} \text{ C}$ , το οποίο κινείται προς τη σφαίρα. Το φορτίο μπαίνει στην οπή και διαπερνά τη σφαίρα. Να υπολογιστεί η χρονική διάρκεια της κίνησης του φορτίου μέσα στην οπή. Δίνεται  $K_e = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ .

[Απ: 14,4 ms]

- 3.97 Δυο μικρές φορτισμένες σφαίρες που έχουν ίσα φορτία  $q$  και μάζες  $m$  και  $2m$  αντίστοιχα, είναι ενωμένες με λεπτό νήμα και ισορροπούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο σε απόσταση  $l$  μεταξύ τους. Κάποια στιγμή το νήμα σπάει και οι σφαίρες αρχίζουν να κινούνται λόγω των απωστικών δυνάμεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Να υπολογιστεί η ταχύτητα που θα έχει κάθε σφαίρα τη στιγμή που η απόσταση ανάμεσά τους θα έχει γίνει  $2l$ . Δίνεται η σταθερά  $K_e$ .

[Απ:  $2q\sqrt{\frac{K_e}{6m}}$ ,  $q\sqrt{\frac{K_e}{6m}}$ ]



3.98 Ένα σημειακό φορτίο  $Q = 7 \times 10^{-6} \text{ C}$  είναι τοποθετημένο σε ύψος  $h = 3,6 \text{ m}$  από το έδαφος. Από το σημείο A που βρίσκεται σε ύψος  $h/2$  από το έδαφος αφήνεται μια μικρή σφαίρα μάζας  $m = 10^{-3} \text{ kg}$ , που φτάνει στο έδαφος (στο σημείο Γ) με ταχύτητα  $v = 8 \text{ m/s}$ .

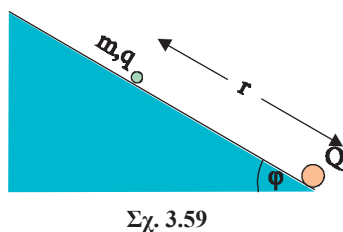
- Είναι φορτισμένη η μικρή σφαίρα ή όχι;
- Αν αποδειχθεί ότι είναι φορτισμένη να υπολογιστεί το φορτίο της q.

Δίνονται:  $K_c = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ ,  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

[Απ:  $0,8 \times 10^{-6} \text{ C}$ ]

3.99 Η βάση ενός ισοσκελούς τριγώνου είναι οριζόντια και στις άκρες της βρίσκονται τα φορτία  $Q_1 = Q_2 = 5 \times 10^{-6} \text{ C}$ . Από την κορυφή του τριγώνου που το επίπεδό του είναι κατακόρυφο αφήνεται σώμα με μάζα  $m = 5 \text{ mg}$  και φορτίο  $q = -2 \times 10^{-10} \text{ C}$ . Να υπολογιστεί η ταχύτητά του τη στιγμή που πέφτοντας διέρχεται από το μέσο της βάσης ΒΓ. Δίνονται: Μήκος βάσης  $l = 60 \text{ cm}$ , ύψος τριγώνου  $h = 40 \text{ cm}$ ,  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ,  $K_c = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ .

[Απ:  $4,2 \text{ m/s}$ ]



3.100 Στη βάση του πλάγιου επιπέδου του σχήματος βρίσκεται στερεωμένο το φορτίο  $Q = 4 \times 10^{-6} \text{ C}$ . Σε απόσταση  $r = 40 \text{ cm}$  από το Q αφήνουμε ένα φορτισμένο σώμα με μάζα  $m = 4 \times 10^{-4} \text{ kg}$  και φορτίο  $q = 2 \times 10^{-8} \text{ C}$  (σχ. 3.59). Αν η κίνηση του σωματιδίου γίνεται χωρίς τριβές, να υπολογιστεί:

- Η μέγιστη απόσταση από το Q στην οποία θα φτάσει το σωματίδιο.
- Η μέγιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει όταν απομακρύνεται.

Δίνονται:  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ,  $\phi = 30^\circ$ ,  $K_c = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ .

[Απ:  $0,9 \text{ m}$ ,  $1 \text{ m/s}$ ]

3.101 Ένας πυκνωτής έχει αποσυνδεθεί από την πηγή που τον φόρτισε. Οι οπλισμοί του Α και Β, έχουν δυναμικά  $V_A = 50 \text{ V}$  και  $V_B = -50 \text{ V}$ , αντίστοιχα.

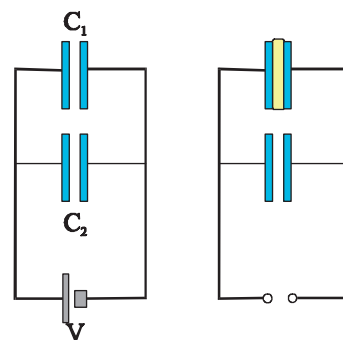
- Ποια είναι η τάση του πυκνωτή;
- Αν γειώσουμε τον οπλισμό Β, θα αλλάξει το φορτίο του πυκνωτή;
- Ποιο θα είναι το δυναμικό κάθε οπλισμού, μετά τη γείωση του οπλισμού Β;

[Απ: α)  $100 \text{ V}$ , β) ΟΧΙ, γ)  $100 \text{ V}$ ,  $0$ ]

3.102 Το μέγιστο φορτίο επίπεδου πυκνωτή, όταν μεταξύ των οπλισμών του έχει αέρα, είναι  $2 \mu\text{C}$ . Ποιο είναι το μέγιστο φορτίο που μπορεί να φέρει ο πυκνωτής αν ανάμεσα στους οπλισμούς του τοποθετήσουμε γυαλί; Η διηλεκτρική αντοχή του αέρα είναι  $E_a = 3 \times 10^6 \text{ V/m}$  και του γυαλιού  $E_\gamma = 14 \times 10^6 \text{ V/m}$ . Διηλεκτρική σταθερά του γυαλιού  $K = 5$ .

[Απ:  $46,7 \mu\text{C}$ ]

- 3.103 Σύστημα δύο πυκνωτών με χωρητικότητες  $C_1 = C_2 = 4 \mu\text{F}$  συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα. Το σύστημα των δύο πυκνωτών συνδέεται με πηγή τάσης  $V = 30 \text{ V}$  (σχ. 3.60) και οι πυκνωτές φορτίζονται. Στη συνέχεια αφού αποσυνδέσουμε την πηγή ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή  $C_1$  εισάγουμε διηλεκτρικό σταθεράς  $K = 5$ .



Σχ. 3.60

- Να υπολογιστεί το φορτίο κάθε πυκνωτή όταν ήταν συνδεδεμένοι με την πηγή.
- Να υπολογιστεί η τάση και το φορτίο κάθε πυκνωτή μετά την αποσύνδεσή τους από την πηγή και την εισαγωγή του διηλεκτρικού.

[Απ: α)  $q_1 = q_2 = 120 \mu\text{C}$ , β)  $V' = 10 \text{ V}$ ,  $q_1' = 200 \mu\text{C}$ ,  $q_2' = 40 \mu\text{C}$ ]

- 3.104 Διαστημικό όχημα με μάζα  $m = 8000 \text{ kg}$  κατευθύνεται προς τη Γη. Τη στιγμή που βρίσκεται σε ύψος  $h = R_\Gamma$  η ταχύτητά του είναι  $v_o = 8 \times 10^3 \text{ m/s}$ .

- Αν δεν λειτουργήσουν οι ανασχετικοί πύραυλοι του να υπολογιστεί η ταχύτητα με την οποία θα προσκρούσει στην επιφάνεια της Γης.
- Αν κατά τη διάρκεια της καθόδου του οχήματος, από το ύψος  $h$  μέχρι την επιφάνεια της Γης, λειτουργήσουν οι πύραυλοι, δημιουργώντας σταθερή ανασχετική δύναμη  $F$ , να υπολογιστεί η τιμή της ώστε το όχημα να φτάσει στην επιφάνεια της Γης με μηδενική ταχύτητα.

Δίνεται η ακτίνα της Γης  $R_\Gamma = 6400 \text{ km}$  και η ένταση του πεδίου βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης  $g_o = 10 \text{ m/s}^2$ . Η αντίσταση του αέρα δεν λαμβάνεται υπόψη.

[Απ:  $8\sqrt{2} \times 10^3 \text{ m/s}$ ,  $8 \times 10^4 \text{ N}$ ]

- 3.105 Διαστημικός σταθμός περιστρέφεται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τη Γη, με ελάχιστη και μέγιστη απόσταση από το κέντρο της  $r_1 = 7 \times 10^6 \text{ m}$  και  $r_2 = 9 \times 10^6 \text{ m}$ , αντίστοιχα. Αν η ταχύτητά του όταν βρίσκεται σε απόσταση  $r_1$  (ελάχιστη) είναι  $v_1 = 8 \times 10^3 \text{ m/s}$ , να υπολογιστούν:

- Η ταχύτητά του όταν βρίσκεται σε απόσταση  $r_2$  (μέγιστη).
- Η ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να προσφερθεί σε μια συσκευή, μάζας  $m = 140 \text{ kg}$ , που βρίσκεται στο διαστημικό σταθμό, για να φτάσει στο άπειρο. Δικαιολογήστε γιατί η ενέργεια αυτή είναι ίδια από οποιοδήποτε σημείο της ελλειπτικής τροχιάς και αν πραγματοποιηθεί η βολή.

Δίνονται η ακτίνα της Γης  $R_\Gamma = 6400 \text{ km}$  και η ένταση του πεδίου βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης  $g_o = 10 \text{ m/s}^2$ .

**Σημειώσεις:** I) Η περιστροφή του διαστημικού σταθμού γίνεται χωρίς οποιαδήποτε χρήση πυραύλων. II) Η ελκτική δύναμη μεταξύ συσκευής και διαστημικού σταθμού είναι αμελητέα.

[Απ:  $6,16 \times 10^3 \text{ m/s}$ ,  $3,7 \times 10^9 \text{ J}$ ]

- 3.106 Ένα διαστημικό όχημα ξεκινά χωρίς αρχική ταχύτητα από το έδαφος και κινείται κατακόρυφα με σταθερή επιτάχυνση  $\alpha = 32 \text{ m/s}^2$ . Την στιγμή που η ταχύτητά του αποκτά τιμή τέτοια που του επιτρέπει να απομακρυνθεί από το πεδίο βαρύτητας της Γης σταματά η λειτουργία των πυραύλων και το όχημα συνεχίζει την πορεία του. Να υπολογιστεί το ύψος στο οποίο παύουν να λειτουργούν οι πύραυλοι. Δίνονται η ακτίνα της Γης  $R_{\Gamma} = 6400 \text{ km}$  και η ένταση του πεδίου βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης  $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$ .  
[Απ:  $1,6 \times 10^6 \text{ m}$ ]

- 3.107 Θέλουμε να στείλουμε στο Διάστημα ένα σώμα μάζας  $m = 200 \text{ kg}$ . Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε πύραυλο που εκτοξεύεται από την επιφάνεια της Γης, κατακόρυφα προς τα πάνω. Ο πύραυλος ξεκινάει με ταχύτητα μηδέν. Θεωρούμε ότι το σώμα δέχεται από τον πύραυλο σταθερή προωστική δύναμη  $F = 4000 \text{ N}$  και ότι τα καύσιμα του πυραύλου διαρκούν μέχρι να φτάσει σε ύψος  $0,6 R_{\Gamma}$  από την επιφάνεια της Γης. Να υπολογίσετε το ύψος στο οποίο το σώμα θα έχει αποκτήσει την απαραίτητη ταχύτητα για να διαφύγει στο Διάστημα και την ταχύτητα που θα έχει το σώμα όταν βγει από το πεδίο βαρύτητας της Γης. Δίνονται η ακτίνα της Γης  $R_{\Gamma} = 6400 \text{ km}$  και η ένταση του πεδίου βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης  $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$ .  
[Απ:  $3,2 \times 10^6 \text{ m}$ ,  $5,06 \times 10^3 \text{ m/s}$ ]

- 3.108 Ο λόγος των μαζών της Γης και της Σελήνης είναι  $\frac{M_{\Gamma}}{M_{\Sigma}} = 81$  και η απόσταση των κέντρων τους είναι  $d = 60 R_{\Gamma}$ . Να βρεθεί σε ποιο σημείο της ευθείας που ενώνει τα κέντρα Γης και Σελήνης η ένταση του πεδίου βαρύτητας είναι μηδενική. Δίνεται η ακτίνα της Γης  $R_{\Gamma}$ . Αγνοήστε οποιαδήποτε άλλη βαρυτική επίδραση εκτός από αυτές της Γης και της Σελήνης.  
[Απ:  $x = 54 R_{\Gamma}$  από το κέντρο της Γης]

- 3.109 Διαστημικό όχημα ξεκινά από την επιφάνεια της Γης και κινείται κατακόρυφα. Η προωστική δύναμη των πυραύλων του είναι σε κάθε θέση, για όλη τη διάρκεια της κίνησης, διπλάσια κατά μέτρο και αντίθετης φοράς με το βάρος του. Υπολογίστε την ταχύτητά του όταν φτάσει σε ύψος  $h = R_{\Gamma}$ .  
Δίνονται:  $R_{\Gamma} = 6400 \text{ km}$ ,  $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$ .  
[Απ:  $8 \times 10^3 \text{ m/s}$ ]



**Εικ. 3.15** Ο αστροναύτης στηρίζεται στο δορυφόρο που βρίσκεται σε τροχιά.

- 3.110 Ένας δορυφόρος με μάζα  $m = 100 \text{ kg}$  περιστρέφεται, αρχικά σε ύψος  $R_{\Gamma}$  πάνω από την επιφάνεια της Γης. Μετά από ορισμένο χρόνο, χάνοντας σιγά - σιγά ύψος, λόγω της αραιής ατμόσφαιρας, περιστρέφεται σε ύψος  $7R_{\Gamma}/9$ .
- Να υπολογιστεί η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του δορυφόρου.
  - Αν η αραιή ατμόσφαιρα δημιουργεί στην περιοχή της περιτροφής αντίσταση  $A = 0,2 \text{ N}$ , να υπολογιστεί το συνολικό μή-

κος της ελικοειδούς τροχιάς που διέγραψε ο δορυφόρος για να φτάσει από την αρχική στην τελική τροχιά.

Δίνονται:  $R_T = 6400 \text{ km}$ ,  $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$ .

[Απ: α)  $2 \times 10^8 \text{ J}$ , β)  $10^9 \text{ m}$ ]

- 3.111 Διαστημικό όχημα με μάζα  $M = 8 \text{ ton}$  που μεταφέρει σεληνάκατο μάζας  $m = 1,5 \text{ ton}$ , τίθεται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη σε ύψος  $h = R/20$  από την επιφάνειά της ( $R$ : η ακτίνα της Σελήνης). Κατά τη διάρκεια της περιστροφής κάποια στιγμή το διαστημικό όχημα ελευθερώνει τη σεληνάκατο με τέτοιο τρόπο ώστε η ταχύτητα της να είναι μηδέν. Η σεληνάκατος αρχίζει τότε να κατεβαίνει προς τη Σελήνη εκτελώντας ευθύγραμμη κίνηση και φτάνει στην επιφάνειά της με την κατάλληλη χρήση των ανασχετικών πυραύλων έχοντας ταχύτητα μηδέν.

α) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του διαστημικού οχήματος αμέσως μετά την αποβολή της σεληνακάτου.

β) Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης των ανασχετικών πυραύλων.

Δίνονται: Η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Σελήνης  $g_0 = 1,6 \text{ m/s}^2$  και η ακτίνα της Σελήνης  $R = 1680 \text{ km}$ . Αγνοήστε την επίδραση άλλων σωμάτων, πλην της Σελήνης.

[Απ:  $1900 \text{ m/s}$ ,  $-192 \times 10^6 \text{ J}$ ]

- 3.112 Ένας δορυφόρος με μάζα  $m$  κινείται κυκλικά γύρω από τη Γη με ταχύτητα  $v$ . Εσωτερική διάταξη προκαλεί έκρηξη με αποτέλεσμα ο δορυφόρος να χωριστεί σε δύο μέρη, από τα οποία το ένα, μάζας  $m_1$ , συνεχίζει να κινείται στην ίδια κυκλική τροχιά που είχε ο δορυφόρος πριν την έκρηξη ενώ το άλλο, μάζας  $m_2$ , αποκτά την απαραίτητη ταχύτητα για να διαφύγει από την έλξη της Γης. Υπολογίστε τις μάζες  $m_1$  και  $m_2$  στις οποίες χωρίστηκε ο δορυφόρος.

[Απ:  $2m(\sqrt{2}-1)$ ,  $m(3-2\sqrt{2})$ ]

- 3.113 Δύο σφαιρικοί πλανήτες έχουν, ο πρώτος ακτίνα  $R_1 = 1334 \times 10^3 \text{ m}$  και μάζα  $m_1 = 1209 \times 10^{19} \text{ kg}$  και ο δεύτερος μάζα  $m_2 = 4m_1$ . Οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από το κοινό κέντρο μάζας τους, εκτελώντας κυκλικές κινήσεις χωρίς την επίδραση άλλων δυνάμεων εκτός από τη μεταξύ τους έλξη. Η απόσταση ανάμεσα στα κέντρα τους είναι  $l = 40R_1$ .

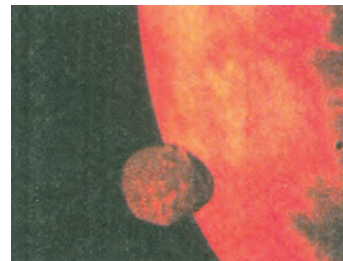
Δίνεται  $G = 6,673 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$ .

α) Να υπολογιστούν οι ακτίνες περιστροφής τους.

β) Να υπολογιστεί η ελάχιστη ταχύτητα με την οποία πρέπει να βληθεί ένα βλήμα από την επιφάνεια του πρώτου πλανήτη ώστε να φτάσει στο δεύτερο.

Σημείωση: Θα θεωρήσετε ότι οι πλανήτες δεν περιστρέφονται γύρω από τον άξονά τους και ότι δεν έχουν ατμόσφαιρα.

[Απ:  $42,69 \times 10^6 \text{ m}$ ,  $10,67 \times 10^6 \text{ m}$ ,  $1025,8 \text{ m/s}$ ]



Εικ. 3.16 Ο Φόβος, δορυφόρος του Άρη.

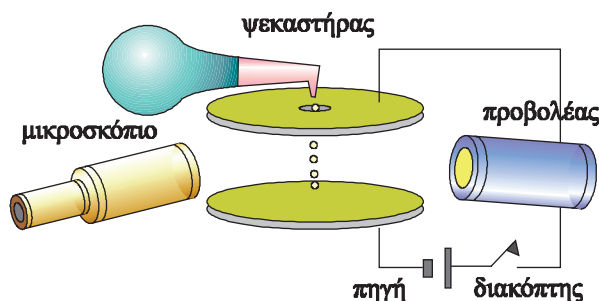




## ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ MILLIKAN

Την περίοδο 1909-1913, ο Robert Millikan (Μίλικαν), με ένα εμπνευσμένο απλό πείραμα που πραγματοποίησε στο πανεπιστήμιο του Σικάγου, μέτρησε για πρώτη φορά το στοιχειώδες φορτίο  $e$  και απέδειξε ότι το ηλεκτρικό φορτίο είναι κβαντισμένο - υπάρχει δηλαδή μόνο σε διακριτές ποσότητες, που είναι ακέραια πολλαπλάσια του στοιχειώδους φορτίου  $e$ .

Στο σχήμα βλέπουμε το μοντέλο της πειραματικής συσκευής του Millikan. Αποτελείται από δύο παράλληλες μεταλλικές πλάκες. Η πάνω πλάκα έχει μια μικρή τρύπα από την οποία διέρχονται μικρά σταγονίδια λαδιού. Τα σταγονίδια αυτά είναι φορτισμένα λόγω της τριβής τους με το ακροφύσιο του ψεκαστήρα με το οποίο ψεκάζεται το λάδι. Μια οριζόντια δέσμη φωτός φωτίζει τα σταγονίδια λαδιού, τα οποία μπορούν να παρατηρηθούν με ένα μικροσκόπιο. Καθώς το φως πέφτει πάνω στα σταγονίδια αυτά φαίνονται σαν λαμπερά σημεία μέσα στο σκοτάδι.



Σχ. 3.61 Το μοντέλο της συσκευής του Millikan.

Έστω ένα σταγονίδιο μάζας  $m$  που είναι φορτισμένο με αρνητικό φορτίο  $q$ , λόγω της τριβής του με το ακροφύσιο του ψεκαστήρα. Εάν δεν υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο ανάμεσα στις πλάκες, στο σταγονίδιο δρουν δυο δυνάμεις: το βάρος του  $mg$  που κατευθύνεται προς τα κάτω, και η αντίσταση του αέρα  $F$ , που κατευθύνεται προς τα πάνω.

Η αντίσταση ( $F$ ) δεν είναι σταθερή αλλά εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία πέφτει το σταγονίδιο. Για μικρές ταχύτητες, η αντίσταση που δέχεται στον αέρα μια μικρή σφαίρα, όπως οι σταγόνες του λαδιού, δίνεται από τη σχέση

$$F = C\upsilon = 6\pi\mu r\upsilon$$

όπου  $\mu$  το ιξώδες του αέρα (ιξώδες: ένα μέγεθος που δείχνει πόσο παχύρρευστο είναι ένα ρευστό),  $r$  η ακτίνα της σταγόνας και  $\upsilon$  η ταχύτητά της.

Όσο το βάρος  $mg$  είναι μεγαλύτερο από την αντίσταση, η σταγόνα επιταχύνεται. Καθώς όμως η ταχύτητά της αυξάνεται, μεγαλώνει η αντίσταση και σύντομα γίνεται αντίθετη με το βάρος. Τότε η σταγόνα αποκτά μια τελική, οριακή ταχύτητα.

$$mg = F \text{ ή } mg = 6\pi\mu r\upsilon \quad (3.65)$$



Εικ. 3.17 Robert Millikan (1868-1953). Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μάζα της σταγόνας μπορεί να γραφεί  $m = V\rho$ , όπου  $\rho$  η πυκνότητα και  $V$  ο όγκος της σταγόνας. Ο όγκος της σταγόνας είναι  $\frac{4}{3}\pi r^3$  (όγκος σφαίρας).

Οπότε η σχέση (3.65) γίνεται

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \rho g = 6\pi\eta v \quad \text{ή} \quad \frac{4}{3}\pi r^2 \rho g = 6\pi\eta v \quad (3.66)$$

Η ταχύτητα με την οποία κινείται ένα σταγονίδιο είναι μερικά εκατοστά του εκατοστού του μέτρου το δευτερόλεπτο και επομένως είναι δυνατόν να μετρηθεί, οπότε η σχέση (3.66) μας δίνει την ακτίνα της σταγόνας.

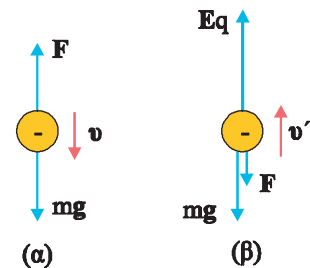
Έστω τώρα ότι συνδέουμε τις δύο πλάκες με τους πόλους μιας πηγής, έτσι ώστε η επάνω πλάκα να έχει το υψηλό δυναμικό. Τώρα εκτός από τις δύο δυνάμεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως, στο σταγονίδιο ασκείται και μια δύναμη από το πεδίο  $Eq$ . Υποθέσαμε ότι το φορτίο  $q$  είναι αρνητικό, επομένως η ηλεκτρική δύναμη κατευθύνεται προς τα πάνω. Από το μέτρο της δύναμης θα εξαρτηθεί αν το σταγονίδιο θα συνεχίσει να κινείται προς τα κάτω, με μικρότερη ταχύτητα, ή θα αντιστρέψει την κίνησή του. Όπως και να 'χει η συνισταμένη των τριών δυνάμεων γίνεται πάλι μηδέν και τότε η σταγόνα τελικά αποκτά μια νέα οριακή ταχύτητα.

Ας πάρουμε την περίπτωση όπου η ηλεκτρική δύναμη είναι αρκετά μεγάλη και το σταγονίδιο κινείται προς τα πάνω, τότε η αντίσταση  $F$ , κατευθύνεται προς τα κάτω. Αν  $v'$  είναι η νέα οριακή ταχύτητα που θα αποκτήσει η σταγόνα, ισχύει

$$\Sigma F = 0 \text{ επομένως } qE - \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g - 6\pi\eta v' = 0$$

Μετρώντας την  $v'$  και έχοντας ήδη υπολογίσει την ακτίνα, από τη σχέση (3.66) μπορούμε να υπολογίσουμε το φορτίο  $q$ .

Με μια μεγάλη σειρά μετρήσεων ο Millikan βρήκε ότι το φορτίο κάθε σταγόνας ήταν ακέραιο πολλαπλάσιο μιας στοιχειώδους ποσότητας φορτίου  $e$ . Έκανε ακόμα την υπόθεση ότι, το φορτίο αυτό ήταν ίσο, σε απόλυτη τιμή, με το φορτίο ενός ηλεκτρονίου. Η υπόθεσή του επιβεβαιώθηκε. Για την εργασία του αυτή ο Millikan τιμήθηκε το 1923 με το βραβείο Νόμπελ.



Σχ. 3.62 (α) Οι δυνάμεις στην σταγόνα που πέφτει με την οριακή της ταχύτητα  $v$ . (β) Οι δυνάμεις παρουσία του ηλεκτρικού πεδίου.

